특허출원서

【참조번호】 IP20220301

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 각코호진 후지타 가쿠엔

【특허고객번호】 5-2020-011333-7

【출원인】

【명칭】 호유 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-1998-084186-5

【대리인】

【명칭】 특허법인 원전

【대리인번호】 9-2000-100001-9

【지정된변리사】 임창수, 김경태

【포괄위임등록번호】 2018-060777-0

【발명(고안)의 국문명칭】 우유 알레르기의 신규 항원

【발명(고안)의 영문명칭】 NOVEL MILK ALLERGY ANTIGEN

【발명(고안)자】

【성명】 마츠나가 카요코

【성명의 영문표기】 MATSUNAGA, Kayoko

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 야가미 아키코

【성명의 영문표기】 YAGAMI, Akiko

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 콘도 야스토

【성명의 영문표기】 KONDO, Yasuto

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 아오키 유지

【성명의 영문표기】 AOKI, Yuji

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 하세가와 에리카

【성명의 영문표기】 HASEGAWA, Erika

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 사카이 토모미

【성명의 영문표기】 SAKAI, Tomomi

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【출원언어】 국어

【우선권 주장】

【출원국명】 JP

【출원번호】 JP-P-2021-061611

【출원일자】 2021.03.31

【증명서류】 우선권증명서류의 전자적 교환에 의한 첨부생략

【접근코드】 정보보호를 위해 미공개

【핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록】

【서열개수】 1131

【서열목록의 전자파일】 미첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 원전 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 145 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 64,000 원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

우유 알레르기의 신규 항원{NOVEL MILK ALLERGY ANTIGEN}

【기술분야】

【0001】 본 발명은, 우유 알레르기의 신규 항원에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 우유 알레르기의 진단 키트, 진단용 조성물, 및 진단 방법에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 당해 항원을 포함하는 조성물, 및 당해 항원이 제거 또는 저감된 원료 또는 가공품에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 대상물에 있어서의 우유 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물에 관한 것이다.

【0002】 본 발명은 또한, 에피토프를 포함하는 폴리펩티드의 항원에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 당해 폴리펩티드를 포함하는 알레르기의 진단 키트, 진단용 조성물, 및 진단 방법에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 대상의 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 당해 폴리펩티드를 포함하는 조성물, 및 당해 폴리펩티드가 제거 혹은 저감된 원료 또는 가공품에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 당해 폴리펩티드가 제거 혹은 저감된 원료 또는 가공품의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 게다가 또한, 대상물에 있어서의 당해 폴리펩티드를 포함하는 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물에 관한 것이다.

【배경기술】

【0003】 알레르기 환자의 혈청 및 조직 중에서는, 특정 항원(이하, 알레르겐이라고도 한다)에 특이적인 IgE 항체가 산생(産生)된다. 이 IgE 항체와 특정 항원의 상호 작용에 의해 발생한 생리학적 결과에 따라 알레르기 반응이 야기된다. 항원이란, 광의적으로는 알레르기 증상을 일으키는 식품·식재료 등을 나타내며, 협의적으로는 특이적인 IgE 항체가 결합하는 식품·식재료 등에 포함되는 단백질(이하, 알레르겐 컴포넌트라고도 한다)을 말한다.

【0004】 종래의 알레르기 검사약에 있어서는, 단지 알레르겐 후보의 식품·식재료 등을 갈아 으깨어 항원 시약을 제조하고 있는 경우가 많다(특허문헌 1). 이 때문에, 종래의 항원 시약 중에 포함되는 다수의 알레르겐 컴포넌트 중에서, IgE 항체와의 결합에 대해 양성 반응이 판정 가능한 역치(閾値)를 초과하는 함유량이었던 경우에만, 알레르기 검사에

있어서의 양성 반응을 검출하는 것이 가능하여, 진단 효율은 충분히 높다고는 할 수 없는 상태였다.

【0005】 알레르겐 후보의 식품·식재료에 있어서, 몇 가지 알레르겐 컴포넌트가 시사되어, 검사 키트로서 상품화도 되고 있다. 알레르기 검사의 신뢰도를 높이기 위해서는, 알레르겐 컴포넌트를 망라적으로 특정할 필요가 있는 바, 상기 알레르겐 컴포넌트의 측정에 의한 환자 검출률은 아직 불충분하다. 우유의 신규 알레르겐을 동정(同定)하는 것은, 진단약의 정밀도를 높일 뿐만 아니라, 저알레르겐 식품, 저알레르겐 식재료나 치료약의 타겟으로서도 매우 중요하다.

【0006】 한편, 단백질의 분리·정제에 관해서는, 최근, 소량의 샘플에서 다양한 단백질을 분리 정제하는 방법으로서, 1차원째에 등전점 전기 영동을 실시하고, 2차원째에 SDS-PAGE(도데실황산나트륨-폴리아크릴아미드겔 전기 영동)를 실시하는 2차원 전기 영동법이 이용되고 있다. 출원인들은 지금까지, 분리능이 높은 2차원 전기 영동법을 개발해 왔다(특허문헌 2～5).

【0007】 알레르겐 특이적 IgE 항체는 알레르겐 컴포넌트 중의 특정 아미노산 서열인 에피토프를 인식하여 결합한다. 그러나, 알레르겐 컴포넌트에 관해서 에피토프까지 해석되어 있는 예는 약간 수 있지만(비특허문헌 1), 매우 적은 것이 현 실정이다. 또한, 에피토프를 포함하는 폴리펩티드를 이용한 알레르기 진단 키트도 현시점에서는 시장에 존재하지 않는다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0008】 **(특허문헌 0001)** 일본국 특허공개 2002-286716

(특허문헌 0002) 일본국 특허공개 2011-33544

(특허문헌 0003) 일본국 특허공개 2011-33546

(특허문헌 0004) 일본국 특허공개 2011-33547

(특허문헌 0005) 일본국 특허공개 2011-33548

【비특허문헌】

【0009】 **(비특허문헌 0001)** Matsuo, H., et al., J. Biol. Chem., (2004), Vol.279,

No.13, pp.12135-12140

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0010】 본 발명은, 단백질인 알레르기의 신규 항원을 제공한다. 본 발명은 또한, 당해 항원을 포함하는 알레르기 진단 방법 및 진단 키트를 제공한다. 본 발명은 또한, 당해 항원을 포함하는 조성물, 및 당해 항원이 제거 또는 저감된 원료 또는 가공품을 제공한다. 본 발명은 또한, 대상물에 있어서의 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물을 제공한다.

【0011】 본 발명은 또한, 에피토프를 포함하는 폴리펩티드의 항원을 제공한다. 본 발명은 또한, 당해 폴리펩티드를 포함하는 알레르기 진단 키트, 진단용 조성물, 및 진단 방법을 제공한다. 본 발명은 또한, 대상의 알레르기를 진단하기 위한 지표를제공하는 방법을 제공한다. 본 발명은 또한, 당해 폴리펩티드를 포함하는 조성물, 및 당해 폴리펩티드를 포함하는 항원이 제거 혹은 저감된 원료 또는 가공품을 제공한다. 본 발명은 또한, 당해 항원이 제거 혹은 저감된 원료 또는 가공품의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 게다가 또한, 대상물에 있어서의 당해 폴리펩티드를 포함하는 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물을 제공한다.

【과제의 해결 수단】

【0012】 본 발명자들은, 상기 과제를 해결하기 위해서 우유에 대한 알레르기의 원인 항원 특정에 관하여 예의 연구를 실시하였다. 그 결과, 우유 알레르기를 갖는 환자의 혈청 중의 IgE 항체가 특이적으로 결합하는 단백질의 신규 항원을 특정하는 것에 성공하였다.

【0013】 또한, 에피토프는 비교적 짧은 아미노산 서열을 갖는 것이기 때문에, 상이한 알레르겐 컴포넌트에도 동일한 아미노산 서열이 존재하면, 당해 IgE 항체는, 복수의 알레르겐 컴포넌트에 결합 가능하다. 상이한 알레르겐 컴포넌트에 공통되는 에피토프가 존재한 결과, 양자에 알레르기 환자의 IgE 항체가 결합하기 때문에, 그 항원은 교차성을 갖는다. 따라서, 본 발명에 의해 특정된 에피토프는, 교차성을 포함한 알레르기의 진단이나 치료, 및 당해 에피토프를 포함하는 복수의 알레르겐 컴포넌트의 검출 등을 가능

하게 하는 것이다.

【0014】 본 명세서에 있어서, "항원"은, 특별히 명시하지 않는 한, 단백질인 협의의 항원과 단백질에서 유래하는 "에피토프"의 쌍방을 포함하는 의미로 사용한다. 명시되어 있는 경우, "항원"은, 단백질 또는 단백질에서 유래하는 에피토프 중 어느 하나의 의미로 사용한다.

【0015】 상기 지견에 기초하여, 본 발명은 완성되었다. 비한정적으로, 본 발명은 이하의 양태를 포함한다.

【0016】 [양태 1]

【0017】 이하의 (E1)-(E25)의 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는, 알레르기 진단 키트:

【0018】 (E1) 서열 번호 27-58, 및 1115의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0019】 (E2) 서열 번호 59-97의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0020】 (E3) 서열 번호 98-144의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0021】 (E4) 서열 번호 145-195의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0022】 (E5) 서열 번호 196-254, 및 1116-1118의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0023】 (E6) 서열 번호 255-288의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0024】 (E7) 서열 번호 289-333, 및 1119-1120의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0025】 (E8) 서열 번호 334-352의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0026】 (E9) 서열 번호 353-376, 및 1121-1122의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0027】(E10) 서열 번호 377-384의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0028】(E11) 서열 번호 385-411의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0029】(E12) 서열 번호 412-450의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0030】(E13) 서열 번호 451-500, 및 1123-1124의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0031】(E14) 서열 번호 501-604, 및 1125-1127의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0032】(E15) 서열 번호 605-632, 및 1128의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0033】(E16) 서열 번호 633-673의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0034】(E17) 서열 번호 674-693의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0035】(E18) 서열 번호 694-757, 및 1129의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0036】(E19) 서열 번호 758-791의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0037】(E20) 서열 번호 792-868, 및 1130의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0038】(E21) 서열 번호 869-927의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0039】(E22) 서열 번호 928-996의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0040】(E23) 서열 번호 997-1037의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0041】(E24) 서열 번호 1038-1075의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드; 혹은

【0042】(E25) 서열 번호 1076-1114, 및 1131의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드.

【0043】[양태 2]

【0044】알레르기의 진단용 조성물로서, 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는, 상기 진단용 조성물.

【0045】[양태 3]

【0046】대상의 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법으로서, 이하의 공정:

【0047】(i) 대상으로부터 얻어진 시료를 항원에 접촉시킨다, 여기서 당해 시료는 IgE 항체가 포함되는 용액이다;

【0048】(ii) 대상으로부터 얻어진 시료 중의 IgE 항체와 당해 항원의 결합을 검출한다;

【0049】(iii) 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 대상이 알레르기인 것의 지표가 제공된다;

【0050】를 포함하며, 여기서 당해 항원은, 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개인, 상기 방법.

【0051】[양태 4]

【0052】양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개이며, 그리고, 알레르기의 원인이 되는, 상기 항원.

【0053】[양태 5]

【0054】양태 4에 기재된 항원 중 적어도 1개를 포함하는 조성물.

【0055】[양태 6]

【0056】알레르기를 치료하기 위한, 양태 5에 기재된 조성물.

【0057】[양태 7]

【0058】양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개와 결합하는 항체를 포함하는, 대상물에 있어서의 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물.

【0059】[양태 8]

【0060】 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드를 코드하는 핵산의 염기 서열의 일부 및/또는 그 상보쇄(相補鎖)의 일부를 포함하는 프라이머를 적어도 1개 포함하는, 대상물에 있어서의 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물.

【0061】 [양태 9]

【0062】 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드를 포함하는, 대상에 있어서의 IgE 항체의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물.

【0063】 [양태 10]

【0064】 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드의 원료·가공품 중의 유무를 판정하는 방법으로서, 상기 원료·가공품 중에 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드를 검출하는 것을 포함하는, 상기 방법.

【0065】 [양태 11]

【0066】 항원이 제거 또는 저감되어 있는, 원료 또는 가공품으로서, 당해 항원은 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개인, 상기 원료 또는 가공품.

【0067】 [양태 12]

【0068】 항원이 제거 혹은 저감되어 있는 원료 또는 가공품의 제조 방법으로서, 당해 원료 또는 가공품의 제조 과정에서 항원이 제거 혹은 저감되어 있는 것을 확인하는 스텝을 가지며, 여기서 당해 항원은 양태 1에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개인, 상기 제조 방법.

【발명의 효과】

【0069】 본 발명에 의해, 알레르기(예를 들어, 우유에 대한 알레르기)의 신규 항원을 제공할 수 있다. 본 발명에 있어서 알레르기를 일으키는 신규 알레르겐 컴포넌트가 동정된 점에서, 알레르기의 고감도 진단 방법 및 진단 키트, 당해 항원을 포함하는 조성물, 당해 항원이 제거 또는 저감된 원료 또는 가공품, 및 대상물에 있어서의 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물을 제공할 수 있다.

【0070】 또한, 본 발명에 의해, 단백질 항원의 에피토프를 포함하는 신규 폴리펩티드의 항원을 제공할 수 있다. 본 발명의 폴리펩티드를 이용함으로써, 알레르기(예를 들어, 우유에 대한 알레르기)의 고감도 진단 키트, 진단용 조성물, 및 진단 방법, 당해 폴리펩티

드를 포함하는 조성물, 대상물에 있어서의 당해 폴리펩티드를 포함하는 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물, 그리고 당해 폴리펩티드가 제거 혹은 저감된 원료 또는 가공품, 및 원료 또는 가공품의 제조 방법을 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0071】도 1은, 우유에 포함되는 단백질에 대하여, 2차원 전기 영동에 의한 단백질의 영동 패턴을 나타내는 겔의 사진이다. 사진 좌측의 밴드는 분자량 마커의 밴드이며, 사진 좌측의 수치는 각 분자량 마커의 분자량(KDa)이다. 사진 상부의 수치는, 등전점을 표시한다.

도 2는, 우유에 포함되는 단백질의 2차원 전기 영동 패턴에 대하여, 우유 알레르기 환자의 혈청을 사용한 면역 블롯의 사진이다. 정상인과 비교하여 우유 알레르기 환자의 혈청 중의 IgE 항체가 특이적으로 반응한 스폿 1～14를, 각각 흰색 테두리로 둘러싸서 나타냈다.

도 3은, 각 에피토프의 아미노산 서열을 갖는 펩티드에 대하여, 우유에 대한 알레르기를 가지고 있는 환자(P1)의 혈청을 사용하여, ELISA에 의해 교차 반응성을 조사한 결과이다.

도 4는, 각 에피토프의 아미노산 서열을 갖는 펩티드에 대하여, 우유에 대한 알레르기를 가지고 있는 환자(P5)의 혈청을 사용하여, ELISA에 의해 교차 반응성을 조사한 결과이다.

도 5는, 각 에피토프의 아미노산 서열을 갖는 펩티드에 대하여, 우유에 대한 알레르기를 가지고 있는 환자(P8)의 혈청을 사용하여, ELISA에 의해 교차 반응성을 조사한 결과이다.

도 6은, 각 에피토프의 아미노산 서열을 갖는 펩티드에 대하여, 우유에 대한 알레르기를 가지고 있는 환자(P20)의 혈청을 사용하여, ELISA에 의해 교차 반응성을 조사한 결과이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0072】이하에 본 발명을 구체적으로 설명하지만, 본 발명은 이들에 한정되는 것은 아니다.

【0073】본 명세서에서 특별히 정의되지 않는 한, 본 발명에 관련하여 사용되는 과학 용어 및 기술 용어는, 당업자에 의해 일반적으로 이해되는 의미를 갖는 것으로 한다.

【0074】본 명세서에 있어서 알레르기란, 어느 항원에 감작(感作)되어 있는 생체에, 재차 그 항원이 들어간 경우에 일어나는, 생체에 부적합한 과민 반응을 나타내는 상태를 말한다. 항원과 접촉한 경우, 혹은 당해 항원을 섭취한 경우에, 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. 여기서 접촉은 물체에 닿는 것을 말하며, 특히 인체에 대해서는 피부, 점막(눈, 입술 등) 등에 부착되는 것을 말한다. 또한, 섭취는 체내에 받아들이는 것을 말하며, 흡입, 경구 등의 수단으로 받아들이는 것을 말한다. 일반적으로 음식물을 섭취한 경우에 발생하는 알레르기 반응을 특히 식품 알레르기라고 한다. 바람직한 양태에 있어서 알레르기는 식품 알레르기여도 된다. 음식물에 있어서의 알레르기 질환의 대부분에 있어서, 혈액 및 조직에서 항원에 특이적인 IgE 항체가 산생된다. IgE 항체는, 비만 세포 또는 호염기구와 결합한다. 당해 IgE 항체에 특이적인 항원이 재차 알레르기 질환 환자의 체내에 들어가면, 당해 항원은 비만 세포 또는 호염기구와 결합한 IgE 항체와 조합되어, IgE 항체-항원 상호 작용의 생리학적 효과를 발생한다. 이들 생리학적 효과로서, 히스타민, 세로토닌, 헤파린, 호산구 유주(遊走) 인자 또는 각종 류코트리엔 등의 방출을 들 수 있다. 이들 방출 물질은, IgE 항체와 특정 항원의 조합에 의해 일어나는 알레르기 반응을 야기한다. 상세하게는 IgE 항체는, 특정 항원 중의 특정 아미노산 서열인 에피토프를 인식하여 결합하고, 당해 항원에 의한 알레르기 반응은, 상기의 경로를 통해서 나타난다.

【0075】본 발명이 대상으로 하는 알레르기는, 사용하는 에피토프를 포함하는 알레르겐(항원)에 대한 알레르기인 한, 특별히 한정되지 않는다. 일 양태로서, 알레르겐은, 생체(특히 인간)가 섭취하는, 유즙, 유제품, 우유 가공품, 축육, 축육 가공품, 곡물, 어패류, 과일, 야채, 너트류(종실류), 식용초, 난(卵), 난 가공품 등, 혹은, 생체(특히 인간)에 기생하는 기생충 등 등이 포함된다.

【0076】유즙(밀크)의 유래는 특별히 한정되지 않는다. 일 양태에 있어서, 소, 염소, 양 등 유래의 유즙을 포함한다. 일 양태에 있어서, 우유이다. 비한정적으로, 유즙은 생유, 살균유, 성분 조정유, 저지방유, 무지방유를 포함한다. 유제품은, 주원료인 유즙을 가공한 제품이다. 비한정적으로, 유제품은 크림, 버터, 버터 오일, 치즈, 유청, 농축 유청, 아이스크림류, 농축유, 탈지 농축유, 무당 연유, 무당 탈지 연유, 가당 연유, 가당 탈지 연유, 전분

유(全粉乳), 탈지 분유, 크림 파우더 유청 파우더, 단백질 농축 유청 파우더, 버터 밀크 파우더, 가당 분유, 조제 분유, 조제 액상유, 요구르트 등의 발효유, 유산균 음료, 우유 음료를 포함한다. 우유 가공품은, 주원료인 우유를 가공한 유제품, 및, 이것을 원료로서 포함하는 식품을 말한다. 비한정적으로, 우유 가공품은, 우유를 가공한 크림, 버터, 버터 오일, 치즈, 유청, 농축 유청, 아이스크림류, 농축유, 탈지 농축유, 무당 연유, 무당 탈지 연유, 가당 연유, 가당 탈지 연유, 전분유, 탈지 분유, 크림 파우더 유청 파우더, 단백질 농축 유청 파우더, 버터 밀크 파우더, 가당 분유, 조제 분유, 조제 액상유, 요구르트 등의 발효유, 유산균 음료, 우유 음료, 및 이들을 원료로서 포함하는 케이크, 패이스트리, 커스터드 푸딩, 우유 한천, 비스킷류, 쿠키, 스낵류, 초콜릿류, 빵, 화이트 소스, 포타주, 크림 스튜, 그라탕, 카레의 루(roux), 스튜의 루를 포함한다.

【0077】 축육의 종류는 특별히 한정되지 않는다. 일 양태에 있어서, 조류(닭고기, 오리 고기 등)의 고기, 포유류(돼지고기, 쇠고기, 양고기 등)의 고기를 포함한다. 일 양태에 있어서, 포유류의 고기이다. 일 양태에 있어서 소(Bos taurus)의 고기이다. 축육 가공품은, 주원료인 축육을 가공한 제품, 및, 이것을 원료로서 포함하는 식품을 말한다. 비한정적으로, 축육 가공품은 햄, 소시지, 베이컨, 부용(bouillon), 콘소메, 스테이크, 불고기, 로스트 비프, 타르타르 스테이크, 햄버그 스테이크, 햄버거, 미트볼, 너겟을 포함한다.

【0078】 곡물이란, 식물로부터 얻어지는 식재료의 총칭의 하나로 전분질을 주체로 하는 종자를 식용으로 하는 것이다. 곡물은, 협의적으로는 벼과 작물의 종자(화곡류)만을 가리키며, 광의적으로는 이것에 콩과 작물의 종자(숙곡류)나 타과 작물의 종자를 포함한다. 광의의 곡물 중, 화곡류의 종자(단자엽 식물인 벼과 작물의 종자)와 비슷한 점에서 곡물로서 이용되는 쌍자엽 식물의 종자를 통합하여 의화곡류 혹은 의사곡류(유사곡류, Pseudocereals)라고 부른다. 의사 곡류에는, 메밀(마디풀과), 아마란서스(비름과), 퀴누아(퀴노아, 명아주과) 등이 포함된다.

【0079】 본 발명에 있어서, 비한정적으로, 벼과의 곡물은, 보통밀(Triticum aestivum), 보리, 호밀, 메귀리, 큰조아재비, 오리새, 향기풀, 기장, 조, 피, 옥수수, 율무 등을 포함한다. 마디풀과의 곡물은, 예를 들어, 마디풀과 메밀속의 메밀(Fagopyrum esculentum)을 포함한다. 일 양태에 있어서, 항원(알레르겐)은 곡물에서 유래한다. 일 양태에 있어서, 알레르겐은 벼과의 곡물에서 유래한다. 일 양태에 있어서, 알레르겐은 밀에서 유래한다.

【0080】비한정적으로, 어패류로는, 십각목(새우목)에 속하는 새우, 게 등이 포함된다. 일반적으로 "갑각류"로서 인식되고 있는 것은, 거의 십각목(새우목)에 포함된다. 비한정적으로, 어패류는 또한, 통오징어목, 문어목에 속하는 오징어, 문어를 포함한다. 어패류는 또한, 고등어과, 대구과에 속하는 생선을 포함한다. 어패류는 게다가 또한, 백합과의 조개류를 포함한다.

【0081】비한정적으로, 과일로는, 예를 들어, 개다래나무과, 파인애플과, 옻나무과, 박과, 파초과, 운향과, 장미과에 속하는 과일을 포함한다. 야채로는, 예를 들어, 가지과, 박과, 녹나무과에 속하는 과일을 포함한다. 너트류(종실류)로는, 예를 들어, 옻나무과, 장미과, 가래나무과에 속하는 너트류(종실류), 피넛 등의 콩과에 속하는 너트류를 포함한다. 식용초로는, 예를 들어, 국화과에 속하는 식용초를 포함한다. 곡물로는, 예를 들어, 벼과, 마디풀과에 속하는 곡물을 포함한다.

【0082】본 발명에 있어서, 난에는, 상기 어패류의 난에 더하여, 조류의 난이 포함된다. 비한정적으로, 조류의 난으로는, 예를 들어, 메추라기알 및 계란을 포함한다. 난 가공품은, 주원료인 난을 가공한 제품, 및, 이것을 원료로서 포함하는 식품을 말한다. 비한정적으로, 난 가공품은 명란젓, 매콤한 명란젓, 이크라, 이크라 간장 절임, 말린 청어알, 카라스미 등의 어란 가공품, 그리고, 마요네즈, 홀란데이즈 소스, 메추라기알 조림, 삶은 계란, 계란장조림, 계란말이, 두꺼운 계란말이, 일본식 계란말이, 계란찜, 오믈렛, 오므라이스, 베이크드 에그, 포치드 에그, 키슈, 스카치 에그, 프렌치 토스트, 케이크, 페이스트리, 커스터드 푸딩, 비스킷류, 쿠키, 스낵류, 빵 등의 계란 가공품을 포함한다.

【0083】기생충은, 비한정적으로, 예를 들어, 고래회충과의 기생충이다. 고래회충과의 기생충은, 고래회충(Anisakis simplex)을 포함한다.

【0084】본 명세서에 있어서 알레르기란, 원료 또는 가공품(예를 들어, 우유 또는 우유 가공품)에 포함되는 단백질 등을 항원으로서 발생하는 알레르기 반응을 갖는 상태를 말한다. 알레르기는, 원료 또는 가공품(예를 들어, 우유 또는 우유 가공품)에 포함되는 항원과 접촉한 경우, 혹은 당해 항원을 섭취한 경우에, 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. 일반적으로 음식물을 섭취한 경우에 발생하는 알레르기 반응을 특히 식품 알레르기라고 한다. 우유에 대한 알레르기는 식품 알레르기여도 된다.

【0085】본 명세서에 있어서 항원이란, 알레르기 반응을 야기시키는 물질이다. 식재료 등

의 원재료 중에 포함되는 단백질인 경우는, 알레르겐 컴포넌트라고도 불린다. 항원은 바람직하게는 단백질이다.

【0086】 본 명세서에 있어서, 단백질은, 천연 아미노산이 펩티드 결합에 의해 연결된 구조를 갖는 분자이다. 단백질에 포함되는 아미노산의 수는 특별히 한정되지 않는다. 본 명세서에 있어서 "폴리펩티드"의 용어도 또한, 천연 아미노산이 펩티드 결합에 의해 연결된 구조를 갖는 분자를 의미한다. 폴리펩티드에 포함되는 아미노산의 수는 특별히 한정되지 않는다. "폴리펩티드"는, "단백질"을 포함하는 개념이다. 또한, 2～50개 정도의 아미노산이 펩티드 결합에 의해 연결된 폴리펩티드를, 특히 펩티드라고 부르는 경우가 있다.

【0087】 아미노산에 관하여 광학 이성체가 있을 수 있는 경우는, 특별히 명시하지 않으면 L체를 나타낸다. 본 명세서에서 사용하는 단백질, 폴리펩티드 또는 펩티드의 아미노산 서열의 표기법은, 표준적 용법 및 당업계에서 관용되고 있는 표기법에 기초하여, 아미노산의 1문자 표기로 나타내며, 좌방향은 아미노 말단 방향이며, 그리고 우방향은 카르복시 말단 방향이다. 또한, 아미노산의 1문자 표기에 있어서 X는, 양단의 아미노산과 결합할 수 있는 아미노기 및 카르복실기를 갖는 물질이면 어느 것이어도 되고, 특히 20종류의 천연 아미노산 중 어느 것이어도 되는 것을 표시한다.

【0088】 알라닌 스캔법(또는 "알라닌글리신 스캔"법)은, 단백질 중의 잔기를 하나 하나 알라닌(원래의 아미노산이 알라닌인 경우는 글리신)으로 변이시킨 변이체를 제작하고, 단백질의 구조나 기능에 있어서 중요한 잔기를 부위 특이적으로 동정하는 방법이다. 알라닌(원래의 아미노산이 알라닌인 경우는 글리신)으로 변이해도 환자의 IgE 항체와의 결합성이 잔존하는 경우에는, 그 잔기가 IgE 항체와의 결합성에 중요하지 않으며, 다른 아미노산으로 변경해도 결합성은 잔존한다. IgE 항체의 결합성이란, 대상의 에피토프와 IgE 항체가 결합 및 반응이 검출되는 것을 말한다. 본 출원의 서열표에 있어서, X로 표시되는 잔기는, 실시예 4에 나타내는 알라닌글리신 스캔에 의해, 알라닌(원래의 아미노산이 알라닌인 경우는 글리신)으로 치환해도 알레르기 환자의 IgE 항체에 대한 결합성이 잔존하는 부위의 아미노산 잔기이다. 이와 같은 부위에 대해서는, 다른 어느 아미노산으로 치환한 경우도 당해 IgE 항체에 대한 결합성이 잔존할 개연성이 높은 것은, 당업자에게 주지된 사항이다. 즉, 알라닌, 글리신 뿐만 아니라, 알라닌 이외의 임의의 아미노산 잔기로 치환 가능한 잔기이다.

【0089】IgE와 항원(에피토프)의 결합·유지가 그 후의 알레르기 반응에 중요하지만, 이 결합·유지는, 에피토프의 전하, 소수(疎水) 결합, 수소 결합, 방향족성 상호 작용이 담당하고 있다. 알라닌, 글리신으로 변경함으로써 이들을 상실해도 결합·유지할 수 있다는 것은, 그 아미노산은 중요하지 않은 것을 의미한다.

【0090】항원의 특정

【0091】우유에 포함되는 단백질을 하기의 조건으로 2차원 전기 영동에 제공하여, 우유에 대한 알레르기 항원의 특정을 실시하였다.

【0092】1차원째의 전기 영동은, 등전점 전기 영동용 겔로서, 겔 길이가 5～10 cm의 범위내이며, 겔의 pH 범위가 3～10이며, 영동 방향에 대한 겔의 pH 구배가, 겔의 전체 길이를 1로 하고, pH 5까지의 겔 길이를 a, pH 5～7의 겔 길이를 b, pH 7 이상의 겔 길이를 c로 한 경우에 있어서, a가 0.15～0.3의 범위 내, b가 0.4～0.7의 범위 내, c가 0.15～0.3의 범위 내인 겔을 사용하고, 구체적으로는, GE 헬스케어 바이오 사이언스 주식회사(이하, GE사로 생략한다) 제의 IPG겔 Immobiline Drystrip(pH 3-10NL)을 사용하여 등전점 영동을 실시하였다. 전기 영동 기기는, GE사 제의 IPGphor를 사용하였다. 전기 영동 기기의 전류치의 상한을 겔 1개당 75 μA로 설정하고, 전압 프로그램을, (1) 300V 정전압으로 750 Vhr까지 정전압 공정을 실시하고(당해 공정 종료 전의 영동 30분간의 전류 변화폭이 5 μA였다), (2) 300 Vhr 가하여 1000V까지 서서히 전압을 상승시키고, (3) 또한 4500 Vhr 가하여 5000V까지 서서히 전압을 상승시키고, (4) 그 후 5000V 정전압으로 총 Vhr이 12000이 될 때까지, 1차원째의 등전점 전기 영동을 실시하였다.

【0093】2차원째의 전기 영동은, 영동 방향 기단부의 겔 농도가 3～6%로 설정되고, 영동 방향 선단측 부분의 겔 농도가 영동 방향 기단부의 겔 농도보다 높게 설정된 폴리아크릴아미드겔을 사용하고, 구체적으로는 life technologies사 제의 NuPAGE 4-12% Bis-Tris Gels IPG well mini 1 mm를 사용하여 SDS-PAGE를 실시하였다. 전기 영동 기기는, life technologies사 제의 XCell SureLock Mini-Cell을 사용하였다. 영동 완충액으로서 50 mM MOPS, 50 mM Tris 염기, 0.1%(w/v) SDS, 1 mM EDTA를 사용하여, 200V 정전압으로 약 45분간 영동을 실시하였다.

【0094】그 결과, 우유의 단백질에 대하여 상기의 조건으로 2차원 전기 영동을 실시했을 때의 겔에 있어서, 이하의 스폿 1～14의 항원이, 우유에 대한 알레르기 환자의 IgE 항체

에 특이적으로 결합하는 것을 밝혀냈다(도 2).

【0095】 항원(단백질)

【0096】 각 스폿에 대하여 질량 분석에 의한 서열 동정을 실시하였다. 질량 분석 장치로부터 얻어진 질량 데이터를 Uniprot, NCBI의 단백질 데이터와 대조하여 해석하였다. 그 결과, 스폿 1～14의 각 스폿이 공지된 서열과 일치하는 것이 판명되었다.

【0097】 각 스폿의 정보를 이하의 표 1에 정리하였다.

【0098】 [표 1-1]

【0099】

MW:66kDa

SPOT No.			①
protein	등전점	범위	2-8
		바람직하게는	2.5-7
		더 바람직하게는	3-6
	분자량	범위	40-160
		바람직하게는	50-110
		더 바람직하게는	60-100
	서치한 DB		NCBI
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		AAN60017.1
	단백질 명칭		immunoglobulin M heavy chain secretory form
	전체 길이 서열 (서열번호2)		SQVQLRESGPSLVKPSQTLSLTCTVSGFSLSDYRVGWVRQAPGKALEWLGVMYNDGTTAYRPALLSRLRITRDNSKNQVALS LSSVTTEDTATYYCTRIIPVCTWPYGDYGCYDILGQGLLVTVSSEGESHPRVFPLVSCVSSPSDESTVALGCLARDFVPNSV SFSWKFNNSTVSSERFWTFPEVLRDGLWSASSQVVLPSSSAFQGPDDYLVCEVQHPKGGKTVGTVRVVATKAEVLSPVVSVF VPPRNSLSGDGNSKSSLICQATDFSPKQISLSWFRDGKRIVSGISEGQVETVQSSPVTFRAYSMLTITERDWLSQNVYTCQV EHNKETFQKNVSSSCDVAPPSPIGVFTIPPSFADIFLTKSAKLSCLVTNLASYDGLNISWSRQNGKALETHTYFERHLNDTF SARGEASVCSEDWESGEEFTCTVAHSDLPFPEKNTVSKPKDVAMKPPSVYLLPPTREQLSLRESASVTCLVKGFAPADVFVQ WLQRGEPVTKSKYVTSSPAPEPQDPSVYFVHSILTVAEEDWSKGETYTCVVGHEALPHMVTERTVDKSTGKPTLYNVSLVLS DTASTCY
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		AY145128.1
	전체 길이 서열 (서열번호1)		TCCCAGGTGCAGCTGC GGGAGTCGGGCCCCAGCCTGGTGAAGCCCTCACAGACCCTCTCCCTCACCTGCACGGTCTCTGGATTCTC ATTAAGCGATTATCGTGTAGGCTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGAAAGGCGCTGGAGTGGCTCGGTGTAATG TATAATGACGGAACCACTGCGTATAGGCCAGCCCTGCTATCCCGGCTCCGAATCACCAGGGACAACTCCA AGAACCAAGTCGCCCTGTCACTAAGCAGCGTAACAACTGAGGACACGGCCACATACTACTGTACAAGAAT AATTCCTGTGTGTACTTGGCCTTATGGTGACTATGGCTGTTATGACATCTTGGGCCAAGGACTCCTGGTC ACCGTCTCCTCAGAAGGTGAATCACACCCGAGAGTCTTCCCCCTGGTGTCCTGCGTGAGCTCCCCATCCG ATGAGAGCACGGTGGCCCTGGGCTGCCTGGCCCGGGACTTCGTGCCCAATTCAGTCAGCTTCTCCTGGAA GTTCAACAACAGCACAGTCAGCAGCGAGAGATTCTGGACCTTCCCCGAAGTCCTGAGGGACGGCTTGTGG TCGGCCTCCTCTCAGGTGGTCCTGCCCTCCTCAAGCGCCTTTCAAGGGCCGGATGACTACCTGGTGTGCG AAGTCCAGCACCCCAAGGGAGGAAAGACCGTCGGCACCGTGAGGGTGGTCGCTACAAAGGCGGAAGTGCT GTCCCCAGTCGTGAGTGTCTTTGTCCCGCCTCGCAACAGCCTCTCTGGTGACGGCAATAGCAAGTCCAGC CTCATCTGCCAGGCCACGGACTTCAGCCCCAAACAGATCTCCTTGTCCTGGTTTCGTGATGGAAAGCGGA TAGTGTCTGGCATTTCTGAAGGCCAGGTGGAGACTGTGCAGTCCTCACCCGTAACTTTCAGGGCCTACAG CATGCTGACCATCACGGAGAGAGACTGGCTCAGCCAGAACGTGTACACCTGCCAGGTAGAACACAACAAG GAAACCTTCCAGAAGAACGTGTCCTCCTCATGTGATGTTGCACCACCATCTCCCATCGGGGTCTTCACCA TCCCCCCATCCTTCGCCGACATCTTCCTCACGAAGTCAGCCAAGCTGTCCTGTCTGGTCACAAACCTGGC CTCCTATGATGGCCTGAACATCAGCTGGTCCCGTCAGAACGGCAAGGCCCTGGAGACCCACACGTATTTT GAGCGACACCTCAACGACACCTTCAGCGCCCGGGGTGAGGCCTCGGTCTGCTCGGAGGACTGGGAGTCCG GAGAGGAGTTCACGTGCACAGTGGCCCACTCGGACCTGCCCTTCCCAGAAAAGAACACCGTCTCCAAGCC CAAAGATGTCGCCATGAAACCGCCGTCCGTGTACCTGCTGCCTCCAACGCGGGAACAGCTGAGCCTGCGG GAGTCGGCCTCCGTCACCTGCCTGGTGAAGGGCTTCGCGCCCGCGGACGTGTTCGTGCAGTGGCTGCAGA GGGGGGAGCCCGTGACCAAGAGCAAGTACGTGACCAGCAGCCCGGCGCCCGAGCCCCAGGACCCCAGCGT GTACTTTGTGCACAGCATCCTGACGGTGGCCGAGGAGGACTGGAGCAAAGGGGAGACCTACACCTGCGTC GTGGGCCACGAGGCCCTGCCCCACATGGTCACCGAGCGGACCGTGGACAAGTCCACCGGTAAACCCACCC TGTACAACGTGTCCCTGGTCCTGTCTGACACAGCCAGCACCTGCTAC

【0100】 [표 1-2]

【0101】

MW:78kDa

SPOT No.			②③
protein	등전점	범위	4-11
		바람직하게는	4.5-10
		더 바람직하게는	5-9
	분자량	범위	40-160
		바람직하게는	50-110
		더 바람직하게는	60-100
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		G3X6N3
	단백질 명칭		Beta-1 metal-binding globulin
	전체 길이 서열 (서열번호4)		DPERTVRWCTISTHEANKCASFRENVLRILESGPFVSCVKK TSHMDCIKAISNNEADAVTLDGGLVYEAGLKPNNLKPVVAEFHGTKDNPQTHYYAVAVVK KDTDFKLNELRGKKSCHTGLGRSAGWNIPMGKLYKELPDPQESIQRAAANFFSASCVPCA DQSSFPKLCQLCAGKGTDKCACSNHEPYFGYSGAFKCLMEGAGDVAFVKHSTVFDNLPNP EDRKNYELLCGDNTRKSVDNYQECYLAMVPSHAVVARTVGGKEDVIWELLNHAQEHFGKD KPDNFQLFQSPHGKDLLFKDSADGFLKIPSKMDFELYLGYEYVTALQNLRESKPPDSSKD ECMVKWCAIGHQERTKCDRWSGFSGGAIECETAENTEECIAKIMKGEADAMSLDGGYLYI AGKCGLVPVLAENYKTEGESCKNTPEKGYLAVAVVKTSDANINWNNLKDKKSCHTAVDRT AGWNIPMGLLYSKINNCKFDEFFSAGCAPGSPRNSSLCALCIGSEKGTGKECVPNSNERY YGYTGAFRCLVEKGDVAFVKDQTVIQNTDGNNNEAWAKNLKKENFEVLCKDGTRKPVTDA ENCHLARGPNHAVVSRKDKATCVEKILNKQQDDFGKSVTDCTSNFCLFQSNSKDLLFRDD TKCLASIAKKTYDSYLGDDYVRAMTNLRQCSTSKLLEACTFHKP
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		NM_177484.3의 변이체
	전체 길이 서열 (서열번호3)		GACCCTGAGAGAA CTGTGAGATGGTGCACCATTTCAACTCATGAGGCCAATAAGTGTGCCAGTTTTCGTGAAAATGTGCTTCG TATCTTGGAGAGTGGTCCTTTTGTCTCCTGTGTGAAGAAAACCTCACACATGGATTGCATCAAGGCTATC TCGAATAACGAAGCAGATGCTGTGACGTTGGATGGAGGTTTGGTGTATGAGGCAGGCCTGAAGCCCAACA ACCTGAAGCCTGTGGTGGCAGAGTTCCATGGGACAAAAGACAACCCACAAACTCACTATTATGCTGTGGC GGTGGTGAAGAAGGACACTGACTTCAAGCTGAATGAGCTCAGAGGCAAGAAGTCCTGCCACACAGGCCTC GGCAGGTCCGCTGGGTGGAACATCCCCATGGGCAAACTTTATAAGGAATTGCCTGATCCACAGGAATCAA TTCAGAGAGCTGCGGCCAACTTCTTCTCTGCCAGCTGTGTCCCCTGTGCGGATCAATCATCATTTCCCAA ACTCTGTCAACTGTGTGCGGGGAAAGGGACAGACAAGTGTGCCTGCTCCAACCACGAACCATACTTCGGC TACTCAGGGGCCTTTAAATGTCTGATGGAGGGCGCTGGGGATGTGGCCTTTGTCAAGCACTCAACGGTAT TCGACAACCTGCCTAACCCAGAAGACAGGAAAAACTATGAGCTGCTCTGCGGGGACAACACCCGGAAGTC TGTAGATAATTACCAAGAATGCTACTTGGCAATGGTTCCTTCCCATGCGGTTGTGGCTCGAACTGTGGGC GGCAAGGAGGATGTGATCTGGGAACTTCTCAATCACGCCCAGGAACATTTTGGCAAAGATAAACCAGACA ATTTCCAGCTTTTCCAATCCCCTCATGGGAAGGACCTGCTGTTTAAGGACTCTGCTGATGGGTTTTTAAA GATTCCTTCTAAGATGGATTTTGAGCTGTACTTGGGATATGAATATGTCACTGCTCTTCAGAATCTAAGA GAAAGTAAACCCCCGGACTCCTCAAAGGATGAGTGCATGGTGAAGTGGTGTGCAATTGGTCACCAGGAGA GGACAAAGTGTGATCGGTGGAGTGGGTTCAGCGGCGGGGCAATAGAGTGTGAAACAGCAGAGAACACTGA AGAGTGCATCGCCAAGATCATGAAAGGAGAAGCTGATGCCATGAGCTTGGACGGAGGCTACCTCTACATA GCAGGCAAATGTGGCCTGGTGCCTGTCCTGGCAGAGAACTACAAAACTGAGGGTGAAAGTTGCAAGAACA CACCAGAAAAAGGGTATCTTGCTGTAGCTGTGGTTAAAACATCAGATGCTAATATCAACTGGAACAATCT GAAAGACAAGAAGTCCTGCCACACTGCAGTAGACAGAACCGCTGGCTGGAACATCCCCATGGGTTTGCTC TACAGCAAGATTAATAACTGTAAATTTGATGAATTTTTCAGCGCAGGTTGTGCACCTGGATCTCCGCGAA ATTCCAGTCTCTGTGCTCTGTGCATTGGCTCAGAGAAGGGTACAGGAAAGGAGTGTGTTCCCAACAGCAA TGAAAGATACTATGGCTATACAGGGGCTTTCAGGTGTCTGGTGGAGAAGGGAGACGTGGCCTTTGTGAAG GACCAGACTGTCATACAGAACACTGACGGAAATAATAATGAAGCATGGGCAAAAAATCTGAAGAAGGAAA ATTTTGAAGTACTATGCAAAGATGGCACCAGGAAACCTGTGACAGATGCTGAGAACTGCCACCTGGCCCG AGGCCCGAATCATGCTGTGGTCTCACGGAAAGATAAGGCAACTTGTGTGGAGAAAATATTAAACAAACAG CAGGATGATTTTGGAAAATCTGTAACCGACTGCACGAGCAATTTTTGTTTATTCCAATCAAATTCCAAGG ACCTTCTGTTCAGGGATGACACTAAATGTTTGGCTTCAATTGCGAAAAAAACATATGACTCCTACTTAGG GGATGACTACGTCAGAGCTATGACCAACCTGAGACAATGCTCAACCTCAAAACTCCTGGAAGCATGCACT TTCCACAAACCT

【0102】[표 1-3]

【0103】

MW:83kDa

SPOT No.			④
protein	등전점	범위	6-12
		바람직하게는	6.5-11
		더 바람직하게는	7-10
	분자량	범위	40-160
		바람직하게는	50-110
		더 바람직하게는	60-100
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		G3MXZ0
	단백질 명칭		Lactoperoxidase
	전체 길이 서열 (서열번호6)		DTIAQAASTTTISDAVSKV KIQVNKAFLDSRTRLKTTLSSEAPTTQQLSEYFKHAKGRTRTAIRNGQVWEESLKRLRRD TTLTNVTDPSLDLTALSWEVGCGAPVPLVKCDENSPYRTITGDCNNRRSPALGAANRALA RWLPAEYEDGLALPFGWTQRKTRNGFRVPLAREVSNKIVGYLDEEGVLDQNRSLLFMQWG QIVDHDLDFAPETELGSNEHSKTQCEEYCIQGDNCFPIMFPKNDPKLKTQGKCMPFFRAG FVCPTPPYQSLAREQINAVTSFLDASLVYGSEPSLASRLRNLSSPLGLMAVNQEAWDHGL AYLPFNNKKPSPCEFINTTARVPCFLAGDFRASEQILLATAHTLLLREHNRLARELKKLN PHWNGEKLYQEARKILGAFIQIITFRDYLPIVLGSEMQKWIPPYQGGYNNSVDPRISNVFT FAFRFGHMEVPSTVSRLDENYQPWGPEAELPLHTLFFNTWRIIKDGGIDPLVRGLLAKKS KLMNQDKMVTSELRNKLFQPTHKIHGFDLAAINLQRCRDHGMPGYNSWRGFCGLSQPKTL KGLQTVLKNKILAKKLMDLYKTPDNIDIWIGGNAEPMVERGRVGPLLACLLGRQFQQIRD GDRFWWENPGVFTEKQRDSLQKVSFSRLICDNTHITKVPLHAFQANNYPHDFVDCSTVDK LDLSPWASREN
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		XM_024979549.1의 변이체
	전체 길이 서열 (서열번호5)		gacacaattgcacaggccgccagcaccaccaccatctctgatgctgtgagtaaggtcaagatccaggtcaacaaggc cttcctggattcccggaccaggctgaagacgaccttgagctctgaggcacccaccacccaacagctctcagagtact tcaagcacgcaaagggccggacccgcacggccattcgcaacgggcaggtgtgggaggagtccttaaagaggctgagg cgggacacaaccctgaccaacgtcacagaccctagcctggacttgactgcactctcctgggaggtgggctgcggtgc cccggttcctctggtgaaatgtgatgaaaacagcccttaccgcaccatcacgggagactgtaataacaggaggagcc ccgcactgggcgccgccaacagggcgctggcgcgctggctgccggcggagtacgaggacgggctcgccctgccttc ggctggacgcagaggaagacgcgcaacggcttccgcgtcccgctggcccgggaggtatccaacaaaattgtaggcta cctggacgaagagggtgttctggaccaaaacaggtccctgctcttcatgcagtggggtcagattgtggaccacgacc tggacttcgccccggaaacggaactggggagcaacgagcactctaaaacccagtgtgaggagtactgtatccaggga gacaactgcttcccatcatgttcccgaaaaatgatcccaagttgaagactcaagggaaatgcatgcctttcttccg agccgggtttgtctgccccactccaccttaccagtcgttggcccgagaacagatcaatgctgtgacctccttcctgg acgccagcttagtgtacggctctgagcccagtctggccagccgtctccggaacctcagcagcccgctgggcctcatg gctgtcaaccaagaagcctgggaccacgggctggcctacctgccctttaacaacaagaagccgagcccctgtgagtt catcaacaccaccgcccgcgtgccctgtttcctggcgggagattttcgagcctcagagcagattctgctggccactg cccacaccctccttctccgggagcacaaccggctggccagagaactaaagaaactcaaccctcactggaatggagag aagctctaccaggaagcccggaaaatcctgggagccttcatacagatcatcacctttagggactacctacccattgt gctaggtagtgagatgcagaagtggatcccgccctaccaaggctataataactctgtggatccccgaatttccaatg tcttcacctttgccttccgctttggccacatggaggttccctccactgtgtcccgcctggatgagaattaccagcca tggggtccggaagcagagctccccctacacaccctcttcttcaacacctggaggataatcaaagacggtggaattga ccctctggtgcggggtctgctggccaagaagtccaaactgatgaatcaggataaaatggtgacgagtgagctgcgca acaagcttttccagcccactcacaagatccacggctttgacctggctgctatcaacttacagcgttgccgagaccat gggatgcctgggtacaactcctggaggggcttctgtggcctctcacagcccaagacactgaaggggctgcagactgt gctgaagaacaagatactggctaagaagttaatggatctctataagacccccgacaacattgacatctggattggag gcaacgctgagcccatggtagaaaggggccgggtggggccactcctggcctgcctcctagggaggcaattccagcag atacgtgatggggacaggttctggtgggagaaccctggggtcttcactgagaagcagcgggactctctacagaaagt gtccttctcacgcctcatctgtgacaacacccacatcacgaaggtcccgctgcatgccttccaggccaacaactacc cacatgactttgtggattgctcaaccgttgataagctggatctctcaccctgggcctccagggagaat

【0104】[표 1-4]

【0105】

MW:51kDa

SPOT No.			⑤
protein	등전점	범위	4-12
		바람직하게는	4.5-11
		더 바람직하게는	5-10
	분자량	범위	40-110
		바람직하게는	45-100
		더 바람직하게는	50-80
	서치한 DB		NCBI
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		S22080
	단백질 명칭		Ig heavy chain precursor (B/MT.4A.17.H5.A5)
	전체 길이 서열 (서열번호8)		SQVQLRESGPSLVKPSQTLSLTCTVSGFSLSSYALTWVRQAPGKALEWVGGI TSGGTTYYNPALKSRLSITKENSKSQVSLSVSSVTPEDTATYYCARSTYGEVGDGAIADAWGQGLLVTVS SASTTAPKVYPLSSCCGDKSSSTVTLGCLVSSYMPEPVTVTWNSGALKSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSMV TVPGSTSGQTFTCNVAHPASSTKVDKAVDPTCKPSPCDCCPPPELPGGPSVFIFPPKPKDTLTISGTPEV TCVVVDVGHDDPEVKFSWFVDDVEVNTATTKPREEQFNSTYRVVSALRIQHQDWTGGKEFKCKVHNEGLP APIVRTISRTKGPAREPQVYVLAPPQEELSKSTVSLTCMVTSFYPDYIAVEWQRNGQPESEDKYGTTPPQ LDADSSYFLYSKLRVDRNSWQEGDTYTCVVMHEALHNHYTQKSTSKSAGK
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		KT761812.1의 변이체
	전체 길이 서열 (서열번호7)		TCCCAGGTGCAGCTGC GGGAGTCGGGCCCCAGCCTGGTGAAGCCCTCACAGACCCTCTCCCTCACGTGCACGGTGTCTGGATTCTC ATTGAGCAGCTATGCTCTAACCTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGCGCTGGAGTGGGTTGGTGGTATA ACCAGTGGTGGAACCACATACTATAATCCAGCCCTGAAATCCCGGCTCAGCATCACCAAGGAGAACTCCA AGAGCCAAGTCTCTCTGTCAGTGAGCAGCGTGACACCTGAGGACACAGCCACATACTACTGTGCAAGAAG TACTTATGGTGAGGTTGGTGATGGTGCCATCGCCGATGCCTGGGGCCAAGGACTCCTGGTCACCGTCTCC TCAGCCTCCACCACAGCCCCGAAAGTCTACCCTCTGAGTTCTTGCTGCGGGGACAAGTCCAGCTCCACCG TGACCCTGGGCTGCCTGGTCTCCAGCTACATGCCCGAGCCGGTGACCGTGACCTGGAACTCGGGTGCCCT GAAGAGCGGCGTGCACACCTTCCCGGCTGTCCTTCAGTCCTCCGGGCTGTACTCTCTCAGCAGCATGGTG ACCGTGCCCGGCAGCACCTCAGGACAGACCTTCACCTGCAACGTAGCCCACCCGGCCAGCAGCACCAAGG TGGACAAGGCTGTTGATCCCACATGCAAACCATCACCCTGTGACTGTTGCCCACCCCCTGAGCTCCCCGG AGGACCCTCTGTCTTCATCTTCCCACCGAAACCCAAGGACACCCTCACAATCTCGGGAACGCCCGAGGTC ACGTGTGTGGTGGTGGACGTGGGCCACGATGACCCCGAGGTGAAGTTCTCCTGGTTCGTGGACGACGTGG AGGTAAACACAGCCACGACGAAGCCGAGAGAGGAGCAGTTCAACAGCACCTACCGCGTGGTCAGCGCCCT GCGCATCCAGCACCAGGACTGGACTGGAGGAAAGGAGTTCAAGTGCAAGGTCCACAACGAAGGCCTCCCG GCCCCCATCGTGAGGACCATCTCCAGGACCAAAGGGCCGGCCCGGGAGCCGCAGGTGTATGTCCTGGCCC CACCCCAGGAAGAGCTCAGCAAAAGCACGGTCAGCCTCACCTGCATGGTCACCAGCTTCTACCCAGACTA CATCGCCGTGGAGTGGCAGAGAAACGGGCAGCCTGAGTCGGAGGACAAGTACGGCACGACCCCGCCCCAG CTGGACGCCGACAGCTCCTACTTCCTGTACAGCAAGCTCAGGGTGGACAGGAACAGCTGGCAGGAAGGAG ACACCTACACGTGTGTGGTGATGCACGAGGCCCTGCACAATCACTACACGCAGAAGTCCACCTCTAAGTC TGCGGGTAAA

【0106】[표 1-5]

【0107】

MW:49kDa

SPOT No.			⑥
protein	등전점	범위	6-12
		바람직하게는	7-11.5
		더 바람직하게는	8-11
	분자량	범위	20-90
		바람직하게는	30-80
		더 바람직하게는	40-60
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		F1N1N6
	단백질 명칭		Perilipin
	전체 길이 서열 (서열번호10)		MASVAAEPQLSVVTRVANLPLVSSTYDLVSSAYISRKDQYPYLKSLCEMAEKGMKTITSV AVTSALPIIQKLEPQIAVANTYACKGLDRIEEKLPILNQPTNQVVANAKGAMTGAKDAVT TTVTGAKDSVASTITGVVDRTKGAVTGSVEKTKSVVSGSINTVLRSRVMQLMSSGVENAL TKSELLVDQYLPLTKDELEKEAKKVEGFDMVQKPSYYVRLGSLSTKLRSRAYQQALCRVE EAKRKGQETISQLHSAFNLSELARKNVHNANQKIQDAQDKLYLSWLEWKRSIGYDDTDES HCAEHIESRTLAIARNLTQQLQTMCHTLLSNIQGLPQNIQDRANHLGVMAGDIYSVFRNA ASFKEVSDGLLASSKGQLQKMKESLDDVMDYLVNNTPLNWLVGPFYPQVTESESAQAPGT TRRPGRWSRKHPKPVPVSNAEGSQPDDSSS
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		XM_024995432.1
	전체 길이 서열 (서열번호9)		ATGGCATCTGTTGCAGCTGAACCACAACTGAGTGTGGTGACCAGGGTGGCCAACCTCCCCTTGGTGAGCT CCACGTATGATCTGGTCTCCTCGGCTTACATCAGTAGAAAGGATCAGTATCCTTACTTGAAGTCTCTGTG TGAGATGGCAGAGAAGGGCATGAAGACCATCACTTCTGTGGCTGTGACCAGCGCGCTGCCAATCATCCAA AAGTTAGAGCCACAAATTGCTGTTGCCAATACCTATGCGTGTAAGGGGCTAGACAGGATTGAGGAGAAGC TGCCTATTCTGAATCAGCCAACAAACCAGGTTGTGGCCAATGCCAAAGGGGCTATGACTGGGGCAAAAGA TGCTGTGACGACTACTGTGACCGGGGCCAAGGATTCTGTGGCCAGCACAATCACGGGGGTGGTGGACAGG ACCAAGGGAGCTGTGACTGGTAGTGTGGAGAAGACCAAGTCCGTGGTCAGTGGCAGCATTAACACAGTCC TACGAAGTCGGGTGATGCAGCTGATGAGCAGTGGAGTAGAAAATGCACTCACCAAATCAGAGCTGCTGGT AGACCAGTACCTCCCTCTTACCAAGGATGAACTAGAAAAAGAAGCCAAAAAAGTGGAAGGATTCGATATG GTTCAGAAGCCGAGTTACTATGTTAGACTGGGATCTCTGTCCACCAAGCTGCGCTCACGGGCCTACCAGC AGGCCCTTTGTAGGGTTGAAGAAGCTAAGCGAAAAGGCCAGGAGACCATTTCTCAGCTCCATTCCGCCTT CAACCTGAGTGAACTTGCCAGGAAGAATGTGCATAATGCCAACCAGAAAATTCAGGATGCTCAGGATAAG CTCTATCTGTCCTGGCTGGAGTGGAAGAGAAGCATCGGCTACGATGATACAGATGAATCCCACTGTGCTG AGCACATTGAGTCACGTACTCTTGCTATTGCCCGGAACCTGACTCAGCAGCTCCAGACCATGTGCCACAC CCTCCTGTCCAACATCCAGGGGTTACCACAGAACATTCAAGATCGGGCCAACCACTTGGGGGTGATGGCT GGTGACATCTACTCTGTGTTTCGCAATGCTGCCTCCTTTAAAGAAGTGTCTGATGGCCTCCTCGCTTCCA GCAAGGGGCAGCTGCAGAAAATGAAGGAGTCTTTAGATGATGTGATGGATTATCTTGTTAACAACACACC CCTCAACTGGCTGGTAGGTCCCTTTTATCCCCAGGTGACCGAGTCTGAGAGTGCTCAGGCCCCAGGTACA ACCAGGAGGCCTGGCAGGTGGAGTAGAAAACACCCTAAACCCGTCCCTGTCAGCAATGCAGAGGGCAGCC AGCCAGATGACAGCTCCTCT

【0108】[표 1-6]

【0109】

MW:82kDa

SPOT No.			⑦
protein	등전점	범위	5-12
		바람직하게는	5.5-11
		더 바람직하게는	6-10
	분자량	범위	40-160
		바람직하게는	50-110
		더 바람직하게는	60-100
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		P81265
	단백질 명칭		Polymeric immunoglobulin receptor
	전체 길이 서열 (서열번호12)		KSPIFGPEEVTSVEGRSVSIKCYYPPTSVNRHTRKYWCRQGA QGRCTTLISSEGYVSDDYVGRANLTNFPESGTFVVDISHLTHKDSGRYKCGLGISSRGLN FDVSLEVSQDPAQASHAHVYTVDLGRTVTINCPFTRANSEKRKSLCKKTIQDCFQVVDST GYVSNSYKDRAHISILGTNTLVFSVVINRVKLSDAGMYVCQAGDDAKADKINIDLQVLEP EPELVYGDLRSSVTFDCSLGPEVANVPKFLCQKKNGGACNVVINTLGKKAQDFQGRIVSV PKDNGVFSVHITSLRKEDAGRYVCGAQPEGEPQDGWPVQAWQLFVNEETAIPASPSVVKG VRGGSVTVSCPYNPKDANSAKYWCHWEEAQNGRCPRLVESRGLIKEQYEGRLALLTEPGN GTYTVILNQLTDQDTGFYWCVTDGDTRWISTVELKVVQGEPSLKVPKNVTAWLGEPLKLS CHFPCKFYSFEKYWCKWSNRGCSALPTQNDGPSQAFVSCDQNSQVVSLNLDTVTKEDEGW YWCGVKEGPRYGETAAVYVAVESRVKGSQGAKQVKAAPAGAAIQSRAGEIQNKALLDPSF FAKESVKDAAGGPGAPADPGRPTGYSGSSKALVSTLVPLALVLVAGVVAIGVVVRARHRKN VDRISIRSYRTDISMSDFENSRDFEGRDNMGASPEAQETSLGGKDEFATTTEDTVESKEP KKAKRSSKEEADEAFTTFLLQAKNLASAATQNGPTEA
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		AAC41620.1
	전체 길이 서열 (서열번호11)		AAGAGT CCCATCTTCGGTCCCGAGGAGGTGACCAGCGTGGAAGGCCGCTCAGTGTCCATCAAGTGC TACTACCCGCCCACCTCCGTCAACCGGCACACGCGCAAGTACTGGTGCCGGCAGGGAGCC CAGGGCCGCTGCACGACCCTCATCTCCTCGGAGGGCTACGTCTCCGACGACTACGTGGGC AGAGCCAACCTCACCAACTTCCCGGAGAGCGGCACGTTTGTGGTGGACATCAGCCATCTC ACCCATAAAGACTCAGGGCGCTACAAGTGTGGCCTGGGCATTAGCAGCCGTGGCCTTAAC TTCGATGTGAGCCTGGAGGTCAGCCAAGATCCTGCACAGGCAAGTCATGCCCACGTCTAC ACTGTAGACCTGGGCAGGACTGTGACCATCAACTGCCCTTTCACGCGTGCGAATTCTGAG AAGAGAAAATCCTTGTGCAAGAAGACAATCCAGGACTGTTTCCAAGTTGTCGACTCCACC GGGTATGTGAGCAACAGCTATAAAGACAGAGCACATATCAGTATCCTAGGTACCAACACA TTAGTGTTCAGCGTTGTCATCAACCGAGTCAAGCTCAGTGATGCTGGGATGTATGTCTGC CAGGCTGGGGACGATGCCAAAGCCGATAAAATCAACATTGACCTCCAGGTGCTGGAGCCT GAGCCTGAGCTGGTTTATGGAGACTTGAGGAGCTCGGTGACCTTTGACTGTTCCCTGGGC CCCGAGGTGGCAAATGTGCCCAAATTTCTGTGCCAGAAGAAGAATGGGGGAGCTTGCAAT GTGGTCATCAACACGTTGGGGAAGAAGGCTCAGGACTTCCAGGGCAGGATCGTGTCCGTG CCCAAGGACAATGGTGTCTTCAGTGTGCACATTACCAGCCTGAGGAAAGAGGACGCAGGG CGCTACGTGTGCGGGGCCCAGCCTGAGGGTGAGCCCCAGGACGGCTGGCCTGTGCAGGCC TGGCAACTCTTCGTCAATGAAGAGACGGCAATCCCCGCAAGCCCCTCCGTGGTGAAAGGT GTGAGGGGAGGCTCTGTGACCGTATCTTGCCCCTACAACCCGAAGGATGCCAACAGCGCG AAGTACTGGTGTCACTGGGAAGAGGCTCAAAACGGCCGCTGCCCGCGGCTGGTGGAGAGC CGGGGGCTGATAAAGGAGCAGTACGAGGGCAGGCTGGCGCTGCTTACCGAGCCGGGCAAC GGCACCTACACCGTCATCCTCAACCAGCTCACCGACCAGGACACCGGCTTCTACTGGTGC GTGACCGACGGCGACACGCGCTGGATCTCCACAGTGGAGCTCAAGGTTGTCCAAGGAGAA CCAAGCCTCAAGGTACCCAAGAACGTCACGGCTTGGCTGGGAGAGCCCTTAAAGCTCTCC TGCCACTTCCCCTGCAAATTCTACTCCTTTGAGAAGTACTGGTGTAAGTGGAGCAACAGA GGCTGCAGCGCCCTGCCCACCCAGAACGACGGCCCCAGCCAGGCCTTTGTGAGCTGTGAC CAGAACAGCCAGGTCGTCTCCCTGAACCTGGACACAGTCACCAAGGAGGATGAAGGCTGG TACTGGTGTGGAGTGAAGGAGGGCCCCCGATATGGGGAGACGGCGGCTGTCTACGTGGCA GTGGAGAGCAGGGTGAAGGGGTCCCAAGGCGCCAAGCAAGTGAAAGCTGCCCCTGCGGGG GCGGCAATACAGTCGAGGGCCGGGGAGATCCAGAACAAAGCCCTTCTGGACCCCAGCTTT TTCGCAAAGGAAAGTGTGAAGGACGCTGCTGGTGGACCCGGAGCACCTGCAGATCCTGGC CGCCCTACAGGATACAGCGGGAGCTCCAAAGCACTGGTCTCCACCCTGGTGCCCCTGGCC CTGGTCCTGGTCGCAGGGGTCGTGGCGATCGGGGTGGTCCGAGCCCGGCACAGGAAGAAC GTCGACCGGATTTCAATCAGGAGCTACCGGACAGATATCAGCATGTCAGACTTTGAGAAC TCCAGGGATTTTGAAGGACGTGACAACATGGGAGCCTCTCCAGAGGCCCAAGAGACGTCT CTCGGAGGGAAGGACGAGTTTGCCACCACTACCGAGGACACCGTGGAGAGCAAAGAACCC AAGAAGGCAAAGAGGTCGTCCAAGGAGGAAGCCGACGAGGCCTTCACCACCTTCCTCCTC CAGGCCAAAAACCTGGCCTCCGCCGCAACCCAGAACGGCCCGACAGAAGCC

【0110】[표 1-7]

【0111】

MW:74kDa

SPOT No.			⑧
protein	등전점	범위	6-12
		바람직하게는	7-11.5
		더 바람직하게는	8-11
	분자량	범위	40-110
		바람직하게는	50-100
		더 바람직하게는	60-80
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		AOAOF6QNP7
	단백질 명칭		C3-beta-c
	전체 길이 서열 (서열번호14)		NPMYSMITPNILRVESEETVVLEAHGGQGTIQVSVTVH DFPAKKQVLSNENTQLNSNNGYLSTVTIKIPASKELKSDKGHKFVTVVATFGNVQVEKVV LISLQSGYLFIQTDKTIYTPGSTVLYRVFTVDHKLLPVGQTVFITIETPDGIPVKRDSKS SQNQFGILTLSWNIPELVNMGVWKIKAYYEDSPQQVFSAEFEVKEYVLPSFEVQLEPEEK FYYIDDPDGLKVNIIARFLYGEQVDGTAFVIFGVQDGDRRISLTHSLTRVPINDGNGEAI LKRQVLLNGVQPSRADALVGKSIYVSATVILQSGSDMVEAERTGIPIVTSPYQIHFTKTP KFFKPAMPFDLMVYVTNPDGSPARHIPVVTQGSNVQSLTQDDGVAKLSINTQNKRDPLTI TVRTKKDNIPEGRQATRTMQALPYNTQGNSNNYLHLSVPRVELKPGETLNVNFHLRTDPG EQAKIRYYTYMIMNKGKLLKVGRQYREPGQDLVVLPLTITSDFIPSFRLVAYYTLINAKG QREVVADSVWVDVKDSCMGTLVVKNGGKEEKHHRPGQQITLKIEADQGARVGLVAVDKGV FVLNKKNKLTQRKIWDVVEKADIGCTPGSGRNYAGVFTDAGLTLKTSQGLETQQRADPQC PQPATRRR
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		AKE14287.1
	전체 길이 서열 (서열번호13)		AACCCCATGTATTCCATGATCACCCCCAACATCCTGCGTGTGGAGAGGGAGGAG ACTGTGGTGCTGGAGGCCCACGGAGGACAAGGGACTATTCAGGTCTCGGTCACCGTCCAC GACTTCCCGGCCAAGAAACAAGTGCTGTCAAACGAAAACACCCAGCTGAACAGCAACAAT GGCTACCTGAGCACCGTCACCATCAAGATCCCGGCCAGCAAAGAGTTAAAATCCGACAAG GGGCACAAGTTCGTGACTGTCGTAGCGACCTTCGGGAATGTCCAGGTGGAGAAGGTGGTG CTGATCAGCCTTCAGAGCGGGTACCTCTTCATCCAGACGGACAAGACCATCTACACCCCA GGCTCCACGGTCCTCTATCGGGTCTTCACTGTTGACCACAAGCTGCTGCCCGTGGGCCAG ACGGTTTTCATCACCATCGAGACCCCTGATGGCATCCCTGTCAAGCGGGACTCCAAGTCT TCTCAGAACCAGTTTGGCATTTTGACCTTGTCCTGGAACATTCCAGAGCTAGTGAACATG GGGGTGTGGAAGATCAAAGCCTACTATGAAGATTCTCCGCAGCAGGTCTTCTCCGCTGAG TTTGAGGTGAAGGAATATGTGCTTCCCAGTTTTGAGGTCCAACTAGAGCCTGAAGAGAAA TTCTACTACATTGATGACCCAGATGGCCTGAAGGTCAACATCATTGCCAGGTTCTTGTAC GGGGAACAGGTGGACGGAACAGCTTTCGTCATCTTTGGGGTCCAGGATGGCGACCGGAGA ATTTCATTGACTCACTCCCTCACCCGTGTTCCGATCAACGATGGTAATGGGGAGGCCATA CTGAAACGTCAGGTTTTGCTGAATGGAGTACAGCCCTCCCGAGCTGATGCCCTGGTGGGC AAGTCCATATATGTGTCCGCCACCGTCATCTTGCAATCAGGCAGTGACATGGTGGAGGCA GAGCGCACCGGGATCCCCATTGTGACTTCCCCCTACCAGATCCATTTCACCAAGACCCCC AAGTTCTTCAAACCTGCCATGCCCTTCGACCTCATGGTGTACGTGACAAACCCCGACGGC TCCCCCGCTCGCCACATCCCGGTGGTGACCCAGGGCAGCAATGTGCAGTCCTTGACCCAG GATGATGGCGTGGCCAAGCTAAGCATCAACACACAGAACAAACGGGATCCCCTGACCATC ACCGTACGCACAAAAAAGGACAATATCCCCGAGGGGCGACAGGCCACCAGGACCATGCAG GCCCTACCCTACAACACCCAGGGGAACTCCAATAACTACCTGCACCTCTCTGTGCCCCGC GTGGAGCTCAAGCCTGGGGAGACTCTCAACGTCAACTTCCACCTGCGCACGGACCCCGGC GAGCAAGCCAAGATCCGCTACTACACCTACATGATCATGAACAAGGGGAAGCTGTTGAAG GTGGGACGCCAGTACCGAGAGCCCGGCCAGGACCTAGTGGTGTTGCCCTTGACCATCACG TCAGACTTCATCCCTTCCTTCCGCCTGGTGGCCTATTACACACTGATTAATGCCAAAGGC CAGAGGGAGGTGGTGGCCGACTCCGTGTGGGTGGATGTCAAGGACTCGTGTATGGGCACG CTGGTGGTGAAAAATGGTGGGAAGGAAGAGAAACACCATCGACCCGGGCAACAGATAACC CTGAAGATCGAGGCTGACCAGGGGGCCCGAGTGGGGCTCGTGGCCGTGGACAAGGGCGTG TTTGTGCTGAATAAGAAGAACAAATTGACCCAGAGAAAGATCTGGGACGTGGTGGAGAAA GCGGACATTGGCTGCACCCCAGGCAGTGGAAGAAACTATGCTGGCGTCTTCACGGATGCA GGACTCACTCTCAAGACCAGCCAGGGCCTGGAGACCCAGCAGAGGGCAGATCCGCAGTGC CCGCAACCAGCCACCCGCCGACGC

【0112】[표 1-8]

【0113】

MW:25kDa

SPOT No.			⑨
protein	등전점	범위	4-12
		바람직하게는	4.5-11
		더 바람직하게는	5-10
	분자량	범위	10-50
		바람직하게는	15-40
		더 바람직하게는	20-30
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		Q1RMN8
	단백질 명칭		Immunoglobulin light chain, lambda gene cluster
	전체 길이 서열 (서열번호16)		QAVLTQPSSVSGSLGQRVSITCSGSSSNIGRDNVGWYQQVP GSGLRTIIYSSSSRPSGVPDRFSGSKSGNTATLTISSLQAEDEADYFCVAYDSSSSTVFG SGTTLTVLGQPKSPPSVTLFPPSTEELNGNKATLVCLISDFYPGSVTVVWKADGSTITRN VETTRASKQSNSKYAASSYLSLTSSDWKSKGSYSCEVTHEGSTVTKTVKPSECS
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		AAI14802.1
	전체 길이 서열 (서열번호15)		CAG GCTGTGCTGACTCAGCCGTCCTCCGTGTCCGGCTCCCTGGGCCAGAGGGTCTCCATCACC TGCTCTGGAAGCAGCAGCAACATCGGTAGAGATAATGTGGGCTGGTACCAACAGGTCCCA GGATCGGGCCTCAGAACCATCATCTATAGTAGTAGCAGTCGACCCTCGGGGGTCCCCGAC CGATTCTCCGGCTCCAAGTCTGGCAACACAGCCACCCTGACCATCAGCTCCCTCCAGGCT GAGGACGAGGCGGATTATTTCTGTGTAGCTTATGACAGTAGTAGTAGTACTGTTTTCGGC AGCGGGACCACACTGACCGTCCTGGGTCAGCCCAAGTCCCCACCCTCGGTCACCCTGTTC CCGCCCTCCACGGAGGAGCTCAACGGCAACAAGGCCACCCTGGTGTGTCTCATCAGCGAC TTCTACCCGGGTAGCGTGACCGTGGTCTGGAAGGCAGACGGCAGCACCATCACCCGCAAC GTGGAGACCACCCGGGCCTCCAAACAGAGCAACAGCAAGTACGCGGCCAGCAGCTACCTG AGCCTGACGAGCAGCGACTGGAAATCGAAAGGCAGTTACAGCTGCGAGGTCACGCACGAG GGGAGCACCGTGACGAAGACAGTGAAGCCCTCAGAGTGTTCT

【0114】[표 1-9]

【0115】

MW:59kDa

SPOT No.			⑩
protein	등전점	범위	1-7
		바람직하게는	1.5-6
		더 바람직하게는	2-5
	분자량	범위	40-160
		바람직하게는	45-110
		더 바람직하게는	50-100
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		F1N726
	단백질 명칭		Glycoprotein 2
	전체 길이 서열 (서열번호18)		EQQGYRNSTNTGSYEKDLDCGAPGTPEAQLCFDP CQNYTLLNEPFRSTENTEDIQGCDSDKHGWYRFVGDGGVRMPEDCVPTFRCQTSAPLWLN GTHPGLGEGIVNRTACAHWSGNCCLWKTEVLVKACPGPYYVYRLEGTPQCSLRYCTDPAT AEDKCDRTCRPEEECRLVSGTWGCFCRQDLNVSDVHSLQPQLDCGDTEIKVSLDKCLLGS LGFGDEVHAYLRDGNWNCSSLRQSEEENWISVTNPTQAGACGNILERNQTHAIYINTLSL VNDFIIRDTILSINFQCAYPLDMKVSLQMALQPIVSSLNITVDGEGEFTVRMALFQDQDY TSPYEGTAVMLSVESMLYVGTILERGDTSRFNLVLKNCYATPTEDKTDPVKYFIIRNSCP NQRDSTISVEENGVSAESRFSVQMFKFAGNYDLVFLHCEVSLCDFIKEECQPSCSRSQLR SEGVAIDPARVLDLGPITRKGAQSLGVMSGTPNTAGFLVAWPLVLLPVLLAGLF
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		NM_001075950.2
	전체 길이 서열 (서열번호17)		GAACAGCAAGGTTACAGAAACTCCACCAACACTGGTTCCTATGAAAAGGACTTGGATTGCGG AGCCCCTGGCACCCCAGAGGCCCAGCTCTGTTTTGACCCCTGCCAGAATTACACCCTCCTGAATGAACCC TTTCGAAGCACAGAGAATACAGAAGACATCCAAGGCTGTGACAGTGACAAACACGGCTGGTACCGATTTG TGGGGGACGGAGGAGTGAGGATGCCAGAGGACTGTGTCCCCACGTTCCGATGCCAGACGTCTGCACCCCT GTGGCTGAATGGCACCCATCCTGGCCTTGGGGAGGGCATCGTCAACCGCACTGCCTGTGCCCACTGGAGT GGCAACTGCTGCCTCTGGAAGACAGAGGTGCTGGTGAAAGCCTGCCCGGGCCCATACTACGTGTACCGGT TGGAGGGCACCCCTCAATGTAGTCTGAGATACTGCACAGACCCTGCCACCGCGGAGGACAAGTGTGACAG GACCTGCCGCCCCGAGGAGGAGTGTCGCCTCGTCAGTGGCACCTGGGGCTGCTTCTGCAGACAGGACCTC AACGTCTCCGATGTGCACAGTTTGCAGCCTCAGCTGGACTGTGGGGACACAGAGATCAAAGTGTCACTGG ACAAGTGTCTGCTGGGAAGTCTGGGTTTCGGAGATGAGGTCCATGCCTACCTGCGGGACGGGAACTGGAA CTGCAGCAGCCTCAGGCAGAGTGAAGAGGAGAACTGGATATCTGTGACCAATCCCACCCAGGCTGGTGCC TGCGGAAACATTCTGGAGAGAAACCAGACCCATGCCATCTACATAAACACGCTCTCCTTAGTCAACGATT TCATCATCAGAGACACCATCCTCAGCATCAACTTCCAGTGTGCCTACCCACTGGACATGAAAGTGAGCCT TCAAATGGCCCTGCAGCCCATCGTAAGTTCCCTGAACATCACTGTGGATGGGGAGGGAGAGTTCACTGTC AGGATGGCCCTCTTTCAAGACCAGGACTACACGTCTCCTTATGAAGGGACTGCAGTCATGCTGTCTGTTG AATCCATGCTCTATGTGGGCACCATCTTGGAGAGAGGGGACACGTCCCGATTTAACCTGGTGTTGAAGAA CTGCTACGCCACGCCCACTGAAGACAAGACTGACCCTGTGAAGTACTTCATCATCAGGAACAGCTGCCCA AATCAACGTGATTCCACCATCTCCGTGGAAGAGAATGGGGTGTCAGCAGAAAGCCGGTTCTCAGTTCAGA TGTTCAAGTTTGCTGGAAATTATGACCTAGTTTTCCTGCATTGTGAGGTTTCTCTCTGTGATTTCATTAA AGAAGAGTGCCAACCGTCTTGCTCAAGAAGTCAACTCCGCAGTGAAGGGGTGGCTATTGATCCAGCCCGA GTTCTAGATCTGGGACCCATCACTCGCAAAGGTGCCCAGTCTCTTGGTGTCATGAGTGGAACACCCAACA CTGCAGGGTTCCTGGTGGCCTGGCCCCTGGTTCTCCTGCCTGTCCTCCTGGCTGGGCTGTTC

【0116】[표 1-10]

【0117】

MW:47kDa

SPOT No.			⑪
protein	등전점	범위	4-11
		바람직하게는	4.5-10
		더 바람직하게는	5-9
	분자량	범위	30-80
		바람직하게는	35-70
		더 바람직하게는	40-60
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		Q95114
	단백질 명칭		Lactadherin
	전체 길이 서열 (서열번호20)		ASGDFCDSSLCLHGGTCLLNEDRTPPFYCLCPEGFTGLLCNE TEHGPCFPNPCHNDAECQVTDDSHRGDVFIQYICKCPLGYVGIHCETTCTSPLGMQTGAI ADSQISASSMHLGFMGLQRWAPELARLHQTGIVNAWTSGNYDKNPWIQVNLMRKMWVTGV VTQGASRAGSAEYLKTFKVAYSTDGRQFQFIQVAGRSGDKIFIGNVNNSGLKINLFDTPL ETQYVRLVPIICHRGCTLRFELLGCELNGCTEPLGLKDNTIPNKQITASSYYKTWGLSAF SWFPYYARLDNQGKFNAWTAQTNSASEWLQIDLGSQKRVTGIITQGARDFGHIQYVAAYR VAYGDDGVTWTEYKDPGASESKIFPGNMDNNSHKKNIFETPFQARFVRIQPVAWHNRITL RVELLGC
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		CAA62997.1의 변이체
	전체 길이 서열 (서열번호19)		GCCTCC GGTGACTTCTGTGACTCCAGCTTGTGCCTACATGGTGGGACCTGCTTGTTGAACGAGGAC AGAACCCCCCCCTTCTACTGCCTCTGCCCCGAAGGCTTCACGGGCCTCCTATGCAACGAG ACAGAGCACGGTCCCTGTTTCCCAAACCCCTGCCACAATGATGCTGAGTGCCAGGTAACT GACGACTCCCACCGAGGGGATGTCTTCATCCAGTACATCTGCAAGTGCCCTCTTGGATAC GTGGGCATCCACTGTGAGACCACCTGCACCTCACCGCTGGGCATGCAGACGGGTGCCATT GCCGACTCCCAGATCTCTGCCTCGTCCATGCATTTGGGCTTCATGGGTTTGCAGCGCTGG GCCCCGGAGCTAGCCCGCCTGCACCAGACGGGCATCGTCAACGCTTGGACATCCGGCAAC TATGACAAAAACCCCTGGATCCAGGTGAACCTGATGCGGAAGATGTGGGTGACGGGTGTG GTGACCCAGGGGGGCCAGCCGCGCAGGGAGTGCTGAGTACCTGAAGACTTTTAAAGTGGCC TACAGCACCGATGGGCGCCAATTCCAGTTCATCCAGGTTGCAGGGCGGTCAGGAGATAAG ATATTTATAGGTAATGTGAACAACAGCGGCCTGAAGATTAACCTGTTTGATACCCCCTTG GAGACGCAGTATGTGAGACTGGTACCCATCATCTGCCACCGGGGCTGCACCCTCCGCTTT GAACTCCTTGGCTGTGAGTTGAATGGATGCACTGAACCCCTAGGCCTGAAGGATAATACC ATCCCCAACAAGCAGATCACAGCCTCCAGCTACTACAAAACCTGGGGCCTGAGTGCCTTT AGCTGGTTTCCCTACTACGCACGACTGGATAATCAGGGCAAGTTCAACGCCTGGACCGCC CAGACCAACAGTGCCTCTGAGTGGCTGCAGATTGACCTGGGCTCCCAGAAGCGAGTCACG GGCATCATCACCCAGGGTGCCCGAGACTTTGGCCACATTCAATATGTGGCTGCCTACAGG GTGGCCTATGGTGATGATGGTGTGACCTGGACTGAGTACAAGGACCCGGGGGCCTCAGAA AGCAAGATTTTCCCTGGTAACATGGACAATAATTCCCACAAGAAGAACATATTTGAGACG CCGTTCCAGGCTCGCTTCGTGCGGATCCAGCCCGTGGCCTGGCACAACCGTATCACCCTG CGAGTGGAGCTGCTGGGCTGT

【0118】[표 1-11]

【0119】

MW:34kDa

SPOT No.			⑫
protein	등전점	범위	3-8
		바람직하게는	3.5-7
		더 바람직하게는	4-6
	분자량	범위	20-70
		바람직하게는	25-60
		더 바람직하게는	30-50
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		Q3ZCH5
	단백질 명칭		Zinc-alpha-2-glycoprotein
	전체 길이 서열 (서열번호22)		EETQAGNYSLSFLYTGLSKPREGFPSFQAVAYLNDQPFFHYNS EGRRAEPLAPWSQVEGMEDWEKESALQRAREDIFMETLSDIMDYYKDREGSHTFQGAFGC ELRNNESSGAFWGYAYDGQDFIKFDKEIPAWVPLDPAAQNTKRKWEAEAVYVQRAKAYLE EECPGMLRRYLPYSRTHLDRQESPSVSVTGHAAPGHKRTLKCLAYDFYPRSIGLHWTRAG DAQEAESGGDVLPSGNGTYQSWVVVGVPPEDQAPYSCHVEHRSLTRPLTVPWDPRQQAE
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		AAI02238.1
	전체 길이 서열 (서열번호21)		GAGGAGACC CAGGCTGGGAATTACTCTCTAAGCTTCCTCTACACCGGGCTGTCCAAGCCCCGTGAGGGC TTCCCCAGCTTCCAGGCCGTTGCCTACCTCAATGACCAGCCCTTCTTCCACTACAATAGT GAAGGCAGGAGGGCCGAGCCCCTGGCGCCATGGAGTCAGGTGGAAGGAATGGAGGACTGG GAGAAGGAGAGTGCCCTTCAGAGGGCCAGAGAGGACATCTTCATGGAGACCCTGAGCGAT ATCATGGACTACTACAAGGACAGAGAAGGGTCTCACACCTTTCAAGGAGCATTCGGCTGT GAGCTCCGGAATAACGAAAGTAGTGGAGCATTCTGGGGGTACGCCTACGATGGCCAGGAC TTCATCAAGTTCGACAAAGAAATCCCAGCCTGGGTCCCTCTGGACCCAGCAGCTCAGAAC ACCAAGCGGAAGTGGGAAGCAGAGGCAGTCTACGTGCAGCGGGCCAAGGCCTACCTGGAA GAGGAGTGCCCAGGGATGCTGCGGAGGTACCTGCCCTACAGCAGGACCCACCTGGACCGA CAAGAGTCTCCTTCTGTGTCGGTCACCGGGCACGCGGCTCCAGGGCACAAGAGGACACTC AAGTGCCTGGCCTACGACTTCTACCCACGAAGCATCGGGCTGCACTGGACTCGGGCTGGT GACGCCCAGGAGGCTGAGTCAGGGGGCGACGTGCTCCCCAGCGGCAACGGCACTTACCAG TCCTGGGTGGTGGTGGGGGTCCCCCCTGAGGACCAAGCCCCGTACTCCTGCCACGTGGAG CACAGAAGCCTGACCCGGCCCCTCACCGTCCCGTGGGACCCGCGGCAACAAGCCGAG

【0120】[표 1-12]

【0121】

MW:17kDa

SPOT No.			⑬
protein	등전점	범위	4-10
		바람직하게는	4.5-9
		더 바람직하게는	5-8
	분자량	범위	5-30
		바람직하게는	10-25
		더 바람직하게는	15-20
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소 (Bos taurus)
	accession No.		P79345
	단백질 명칭		intracellular cholesterol transporter 2
	전체 길이 서열 (서열번호24)		EPVKFKDCGSWVGVIKEVNVSPCPTQPCKLHRGQSYSVNVT FTSNTQSQSSKAVVHGIVMGIPVPFPIPESDGCKSGIRCPIEKDKTYNYVNKLPVKNEYP SIKVVVEWELTDDKNQRFFCWQIPIEVEA
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		CAA59794.1
	전체 길이 서열 (서열번호23)		GAG CCGGTGAAATTCAAGGACTGCGGTTCTTGGGTCGGAGTTATAAAGGAAGTGAATGTGAGC CCATGTCCCACCCAGCCTTGCAAACTGCACAGAGGACAGTCTTACAGTGTTAATGTCACG TTCACCAGTAATACTCAGTCTCAAAGTAGCAAGGCTGTGGTACATGGCATTGTGATGGGC ATCCCAGTTCCCTTTCCCATTCCTGAGTCTGATGGTTGTAAGTCTGGAATCAGATGCCCC ATCGAAAAAGATAAGACCTATAACTACGTGAACAAACTACCCGTGAAGAATGAATACCCC TCCATAAAAGTGGTGGTGGAGTGGGAACTCACGGATGACAAAAACCAACGTTTCTTCTGC TGGCAGATCCCAATAGAGGTTGAAGCC

【0122】[표 1-13]

【0123】

MW:43kDa

SPOT No.			⑭
protein	등전점	범위	3-8
		바람직하게는	3.5-7
		더 바람직하게는	4-6
	분자량	범위	20-70
		바람직하게는	25-60
		더 바람직하게는	30-50
	서치한 DB		Uniprot
	생물종		소(Bos taurus)
	accession No.		Q32PJ2
	단백질 명칭		Apolipoprotein A-IV
	전체 길이 서열 (서열번호26)		EVNADQVATVIWDYFSQLGNNAKKAVEHIQKSELTQQLNT LFQDKLGEVSTYTDDLQKKLVPFATELHERLTKDSEKLKEEIRKELEDLRARLLPHATEV SQKIGDNVRELQQRLGPYAEELRTQVDTQAQQLRRQLTPYVERMEKVMRQNLDQLQASLA PYAEELQATVNQRVEELKGRLTPYADQLQTKIEENVEELRRSLAPYAQDVQGKLNHQLEG LAFQMKKHAEELKAKISAKAEELRQGLVPLVNSVHGSQLGNAEDLQKSLAELSSRLDQQV EDFRRTVGPYGETFNKAMVQQLDTLRQKLGPLAGDVEDHLSFLEKDLRDKVSSFFNTLKE KESQAPALPAQEEMPVPLGG
DNA	서치한 DB		GenBank
	accession No.		AAI08097.1
	전체 길이 서열 (서열번호25)		GAGGTCAATGCCGACCAGGTGGCCACCGTGATTTGGGACTACTTCAGCCAGCTGGGCAAC AATGCCAAGAAGGCGGTGGAACATATCCAGAAGTCTGAGCTCACCCAGCAGCTCAACACC CTCTTCCAAGATAAACTTGGGGAAGTGAGCACCTACACGGACGACCTGCAGAAGAAGCTG GTGCCCTTTGCCACGGAACTGCATGAACGGCTGACCAAGGACTCCGAGAAGCTGAAGGAG GAGATTCGGAAGGAGCTGGAGGACCTGCGGGCCCGGCTGCTGCCCCACGCCACGGAGGTG AGCCAGAAGATCGGGGACAACGTGCGCGAGCTACAGCAGCGCCTGGGACCATACGCAGAG GAGCTGCGCACCCAGGTCGACACCCAGGCGCAGCAGCTGCGGCGCCAGCTGACGCCCTAT GTGGAGCGCATGGAGAAGGTGATGCGGCAGAACCTGGACCAGCTGCAGGCCTCGCTGGCG CCCTACGCCGAGGAGCTCCAGGCCACGGTCAACCAGCGCGTGGAAGAGCTCAAGGGGCGC CTGACGCCCTACGCGGACCAGCTCCAGACCAAGATCGAGGAGAACGTGGAGGAACTGCGC CGCAGCCTGGCCCCTTATGCTCAGGACGTCCAGGGGAAGCTCAACCACCAGCTGGAGGGC CTGGCCTTTCAGATGAAGAAGCATGCCGAGGAGCTAAAGGCCAAGATCTCAGCCAAAGCC GAGGAGCTGCGGCAGGGGCTGGTGCCCCTGGTCAACAGCGTGCATGGAAGTCAGCTGGGC AATGCCGAGGACTTGCAGAAGTCACTGGCCGAGCTGAGCAGCCGCCTGGACCAGCAGGTG GAGGACTTCCGCCGCACCGTGGGGCCCTACGGCGAGACCTTCAACAAAGCCATGGTGCAG CAGCTGGACACGCTCAGGCAGAAGCTGGGCCCCCTGGCGGGGGACGTGGAAGATCACCTG AGTTTCCTGGAGAAGGATCTGAGGGACAAGGTCAGCAGCTTCTTCAACACCCTCAAGGAG AAAGAGAGCCAGGCCCCCGCCCTCCCCGCGCAGGAGGAGATGCCCGTCCCATTGGGGGGC

【0124】[표 1-14]



기능에 따른 그룹 분류	SPOT	(1)	(2,3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	DB	NCBI	Uniprot	Uniprot	NCBI	Uniprot	Uniprot	Uniprot	Uniprot	Uniprot	Uniprot	Uniprot	Uniprot	Uniprot
	accession	AAN60017.1	G3X6N3	G3MX20	S22080	F1N1W6	P81265	A0A0F6QNP7	Q1RMN8	F1N729	Q95114	Q3ZCH5	P79345	Q32PJ2
	protein name	immunoglobulin M heavy chain secretory form	Beta-1 metal-binding globulin	Lactoperoxidase	Ig heavy chain precursor (B/MT.AA.17.H5.A5)	Perilipin	Polymeric immunoglobulin receptor	C3-beta-c	Immunoglobulin light chain, lambda gene cluster	Glycoprotein 2	Lactadherin	Zinc-alpha-2-glycoprotein	intracellular cholesterol transporter 2	Apolipoprotein A-IV
그룹1	Signal transduction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
그룹2	Immune system	●			●		●	●	●	●	●	●		
그룹3	glycoprotein													
그룹4	cholesterol binding												●	●

【0125】

【0126】 스폿 2와 3은 동일한 단백질에서 유래하여, (1)-(13)의 총 14종류의 단백질이 우유 유래의 신규 항원으로서 동정되었다:

【0127】(1) 면역 글로불린 M 헤비 체인 시크리토리폼(Immunoglobulin M heavy chain secretory form) (스폿 1);

【0128】(2) 베타 1 메탈 바인딩 글로불린(Beta-1 metal-binding globulin) (스폿 2 및 3);

【0129】(3) 락토퍼옥시다아제(Lactoperoxidase) (스폿 4);

【0130】(4) Ig 헤비 체인 프리커서(Ig heavy chain precursor (B/MT.4A.17.H5.A5)) (스폿 5);

【0131】(5) 페리리핀(Perilipin) (스폿 6);

【0132】(6) 폴리머릭 면역 글로불린 리셉터(Polymeric immunoglobulin receptor) (스폿 7);

【0133】(7) C3-베타-c(C3-beta-c) (스폿 8);

【0134】(8) 면역 글로불린 라이트 체인 람다진 클러스터(Immunoglobulin light chain, lambda gene cluster) (스폿 9);

【0135】(9) 글리코프로테인 2(Glycoprotein 2) (스폿 10);

【0136】(10) 락트아드헤린(Lactadherin) (스폿 11);

【0137】(11) 징크-알파 2-글리코프로테인(Zinc-alpha-2-glycoprotein) (스폿 12);

【0138】(12) 인트라셀룰러 콜레스테롤 트랜스포터 2(Intracellular cholesterol transporter 2) (스폿 13);

【0139】(13) 아폴리포프로테인 A-IV(Apolipoprotein A-IV) (스폿 14).

【0140】표 2에 나타내는 바와 같이, (1)-(13)의 단백질은, 각각 공통되는 기능을 갖는 4개의 그룹으로 분류된다:

【0141】그룹 1(signal transduction 기능): 단백질 (1), (2), (3), (4), (5);

【0142】그룹 2(immune system 기능): 단백질 (1), (4), (6), (7), (8);

【0143】그룹 3 (glycoprotein 기능) : 단백질 (9), (10), (11);

【0144】그룹 4 (cholesterol binding 기능) : 단백질 (12), (13).

【0145】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 1의 항원은, 이하 (1-a)~(1-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0146】(1-a) 서열 번호 2의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0147】(1-b) 서열 번호 2에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0148】(1-c) 서열 번호 2로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0149】(1-d) 서열 번호 1에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0150】(1-e) 서열 번호 1로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0151】(1-f) 서열 번호 1로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0152】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 2 및 3의 항원은, 이하 (2-a)~(2-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0153】(2-a) 서열 번호 4의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0154】(2-b) 서열 번호 4에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0155】(2-c) 서열 번호 4로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0156】(2-d) 서열 번호 3에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0157】(2-e) 서열 번호 3으로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0158】(2-f) 서열 번호 3으로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0159】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 4의 항원은, 이하 (3-a)~(3-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0160】(3-a) 서열 번호 6의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0161】(3-b) 서열 번호 6에 있어서 1개 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0162】(3-c) 서열 번호 6으로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0163】(3-d) 서열 번호 5에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0164】(3-e) 서열 번호 5로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0165】(3-f) 서열 번호 5로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0166】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 5의 항원은, 이하 (4-a)~(4-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0167】(4-a) 서열 번호 8의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0168】(4-b) 서열 번호 8에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0169】(4-c) 서열 번호 8로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0170】(4-d) 서열 번호 7에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0171】(4-e) 서열 번호 7로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0172】(4-f) 서열 번호 7로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0173】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 6의 항원은, 이하 (5-a)~(5-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0174】(5-a) 서열 번호 10의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0175】(5-b) 서열 번호 10에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0176】(5-c) 서열 번호 10으로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0177】(5-d) 서열 번호 9에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0178】(5-e) 서열 번호 9로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0179】(5-f) 서열 번호 9로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0180】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 7의 항원은, 이하 (6-a)~(6-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0181】(6-a) 서열 번호 12의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0182】(6-b) 서열 번호 12에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0183】(6-c) 서열 번호 12로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0184】(6-d) 서열 번호 11에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0185】(6-e) 서열 번호 11로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0186】(6-f) 서열 번호 11로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0187】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 8의 항원은, 이하 (7-a)~(7-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0188】(7-a) 서열 번호 14의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0189】(7-b) 서열 번호 14에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0190】(7-c) 서열 번호 14로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0191】(7-d) 서열 번호 13에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0192】(7-e) 서열 번호 13으로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0193】(7-f) 서열 번호 13으로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0194】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 9의 항원은, 이하 (8-a)~(8-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0195】(8-a) 서열 번호 16의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0196】(8-b) 서열 번호 16에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0197】(8-c) 서열 번호 16으로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0198】(8-d) 서열 번호 15에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0199】(8-e) 서열 번호 15로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0200】(8-f) 서열 번호 15로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0201】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 10의 항원은, 이하 (9-a)~(9-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0202】(9-a) 서열 번호 18의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0203】(9-b) 서열 번호 18에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0204】(9-c) 서열 번호 18로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0205】(9-d) 서열 번호 17에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0206】(9-e) 서열 번호 17로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0207】(9-f) 서열 번호 17로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0208】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 11의 항원은, 이하 (10-a)~(10-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0209】(10-a) 서열 번호 20의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0210】(10-b) 서열 번호 20에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0211】(10-c) 서열 번호 20으로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0212】(10-d) 서열 번호 19에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0213】(10-e) 서열 번호 19로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0214】(10-f) 서열 번호 19로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0215】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 12의 항원은, 이하 (11-a)~(11-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0216】(11-a) 서열 번호 22의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0217】(11-b) 서열 번호 22에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0218】(11-c) 서열 번호 22로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0219】(11-d) 서열 번호 21에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0220】(11-e) 서열 번호 21로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0221】(11-f) 서열 번호 21로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0222】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 13의 항원은, 이하 (12-a)~(12-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0223】(12-a) 서열 번호 24의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0224】(12-b) 서열 번호 24에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0225】(12-c) 서열 번호 24로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0226】(12-d) 서열 번호 23에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0227】(12-e) 서열 번호 23으로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0228】(12-f) 서열 번호 23으로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0229】비한정적으로, 본 발명에 있어서 스폿 14의 항원은, 이하 (13-a)~(13-f) 중 어느 것이어도 된다.

【0230】(13a) 서열 번호 26의 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0231】(13-b) 서열 번호 26에 있어서 1 또는 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0232】(13-c) 서열 번호 26으로 나타내는 아미노산 서열과 동일성이 70% 이상인 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0233】(13-d) 서열 번호 25에 있어서 1 또는 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 또는 부가된 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질;

【0234】(13-e) 서열 번호 25로 나타내는 염기 서열과 동일성이 70% 이상인 염기 서열에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질; 또는

【0235】(13-f) 서열 번호 25로 나타내는 염기 서열에 대하여 상보적인 염기 서열로 이루어지는 핵산과 스트린젠트한 조건하에서 하이브리다이즈하는 핵산에 의해 코드되는 아미노산 서열을 포함하는 단백질.

【0236】상기 (1)~(13)의 항원인 단백질 및 후술하는 (E1)-(E25)의 폴리펩티드에는, 인산화나 당쇄(糖鎖) 수식, 아미노아실화, 개환(開環), 탈아미노화 등에 의해, 당해 단백질 또는 폴리펩티드의 아미노산 잔기가 수식을 받고 있는 양태도 또한 포함된다.

【0237】바람직하게는, 상기 (1)~(13)의 항원인 단백질 및 후술하는 (E1)-(E25)의 폴리펩티드는, 알레르기의 항원이다.

【0238】본 명세서에 있어서, 아미노산 서열에 대하여 "1 혹은 수개의 아미노산이 결실, 치환, 삽입 혹은 부가되었다" 라는 경우는, 대상이 되는 아미노산 서열에 있어서, 1개 혹은 수개의 아미노산이 결실되어 있거나, 다른 아미노산으로 치환되어 있거나, 다른 아미노산이 삽입되어 있거나, 및/또는 다른 아미노산이 부가되어 있는 아미노산 서열을 말한다. "수개의 아미노산"이란, 비한정적으로, 200개 이내, 100개 이내, 50개 이내, 30개 이내, 20개 이내, 15개 이내, 12개 이내, 10개 이내, 8개 이내, 6개 이내, 4개 이내, 3개 이내의 아미노산을 의미한다. 혹은, 수개의 아미노산이란, 아미노산 서열의 전체 길이에 대해서 30%, 바람직하게는 25%, 20%, 15%, 10%, 5%, 3%, 2% 또는 1%의 아미노산을 의미한다.

【0239】상기 중, 치환은, 바람직하게는 보존적 치환이다. 보존적 치환이란, 특정 아미노산 잔기를 유사한 물리 화학적 특징을 갖는 잔기로 치환하는 것인데, 원래의 서열 구조에 관한 특징을 실질적으로 변화시키지 않으면 어떠한 치환이어도 되고, 예를 들어, 치환 아

미노산이, 원래의 서열에 존재하는 나선을 파괴하거나, 원래의 서열을 특징짓는 다른 종류의 2차 구조를 파괴하거나 하지 않으면 어떠한 치환이어도 된다. 이하에, 아미노산 잔기의 보존적 치환에 대하여 치환 가능한 잔기별로 분류하여 예시하지만, 치환 가능한 아미노산 잔기는 이하에 기재되어 있는 것에 한정되는 것은 아니다.

【0240】A군: 류신, 이소류신, 발린, 알라닌, 메티오닌, 글리신, 시스테인, 프롤린

【0241】B군: 아스파르트산, 글루타민산

【0242】C군: 아스파라긴, 글루타민

【0243】D군: 리신, 아르기닌,

【0244】E군: 세린, 트레오닌

【0245】F군: 페닐알라닌, 티로신, 트립토판, 히스티딘

【0246】비보존적 치환인 경우에는, 상기 종류 중, 어느 1개의 멤버와 다른 종류의 멤버를 교환할 수 있다. 예를 들어, 부주의한 당쇄 수식을 배제하기 위해서 상기 B, D, E군의 아미노산을 그 이외의 군의 아미노산으로 치환해도 된다. 또는, 3차 구조에서 단백질 중에 접히는 것을 방지하기 위해서 시스테인을 결실시키거나, 다른 아미노산으로 치환해도 된다. 혹은, 친수성/소수성의 밸런스가 유지되도록, 또는 합성을 용이하게 하기 위해서 친수도를 올리도록, 아미노산에 관한 소수성/친수성의 지표인 아미노산의 하이드로파시 지수(J. Kyte 및 R. Doolittle, J. Mol. Biol., Vol.157, p.105-132, 1982)를 고려하여, 아미노산을 치환해도 된다.

【0247】다른 양태로서, 원래의 아미노산보다도 입체 장해가 적은 아미노산으로의 치환, 예를 들어 F군에서 A, B, C, D, E군으로의 치환; 전하를 갖는 아미노산에서 전하를 갖지 않는 아미노산으로의 치환, 예를 들어 B군에서 C군으로의 치환을 해도 된다. 그렇게 함으로써, IgE 항체와의 결합성이 향상되는 경우가 있다.

【0248】본 명세서에 있어서, 2개의 아미노산 서열의 동일성 %는, 시각적 검사 및 수 학적 계산에 의해 결정할 수 있다. 또한, 컴퓨터 프로그램을 이용하여 동일성 %를 결정할 수도 있다. 그와 같은 컴퓨터 프로그램으로는, 예를 들어, BLAST 및 ClustalW 등을 들 수 있다. 특히, BLAST 프로그램에 의한 동일성 검색의 각종 조건(파라미터)은, Altschul 등(Nucl. Acids. Res., 25, p.3389-3402, 1997)에 기재된 것으로, NCBI나 DNA Data Bank of Japan(DDBJ)의 웹 사이트에서 공적으로 입수할 수 있다(BLAST 매

뉴얼, Altschul 등 NCB/NLM/NIH Bethesda, MD 20894; Altschul 등). 또한, 유전 정보 처리 소프트웨어 GENETYX Ver.7(제네틱스), DNASIS Pro(히타치 소프트), Vector NTI(Infomax) 등의 프로그램을 이용하여 결정할 수도 있다.

【0249】 본 명세서에 있어서, 염기 서열에 대하여 "1 혹은 수개의 뉴클레오티드가 결실, 치환, 삽입 혹은 부가되었다"라는 경우는, 대상이 되는 염기 서열에 있어서, 1개 혹은 수개의 뉴클레오티드가 결실되어 있거나, 다른 뉴클레오티드로 치환되어 있거나, 다른 뉴클레오티드가 삽입되어 있거나, 및/또는 다른 뉴클레오티드가 부가되어 있는 염기 서열을 말한다. "수개의 뉴클레오티드"란, 비한정적으로 600개 이내, 300개 이내, 150개 이내, 100개 이내, 50개 이내, 30개 이내, 20개 이내, 15개 이내, 12개 이내, 10개 이내, 8개 이내, 6개 이내, 4개 이내, 3개 이내의 뉴클레오 티드산을 의미한다. 혹은, 수개의 뉴클레오티드란, 염기 서열의 전체 길이에 대해서 30%, 바람직하게는 25%, 20%, 15%, 10%, 5%, 3%, 2% 또는 1%의 뉴클레오티드를 의미한다. 상기 뉴클레오티드의 결실, 치환, 삽입 혹은 부가에 의해, 아미노산을 코드하는 서열에 프레임 시프트를 발생하지 않는 것이 바람직하다.

【0250】 본 명세서에 있어서, 2개의 염기 서열의 동일성 %는, 시각적 검사 및 수학적 계산에 의해 결정할 수 있다. 또한, 컴퓨터 프로그램을 이용하여 동일성 %를 결정할 수도 있다. 그와 같은 서열 비교 컴퓨터 프로그램으로는, 예를 들어, 미국 국립 의학 라이브러리의 웹 사이트: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi에서 이용할 수 있는 BLASTN 프로그램(Altschul et al. (1990) J. Mol. Biol. 215: 403-10): 버전 2.2.7, 또는 WU-BLAST2.0 알고리즘 등을 들 수 있다. WU-BLAST2.0에 대한 표준적인 디폴트 파라미터의 설정은, 이하의 인터넷 사이트: http://blast.wustl.edu에 기재되어 있는 것을 이용할 수 있다.

【0251】 본 명세서에 있어서의 "스트린젠트한 조건하"란, 중간 정도 또는 고도로 스트린젠트한 조건에 있어서 하이브리다이즈하는 것을 의미한다. 구체적으로는, 중간정도로 스트린젠트한 조건으로는, 예를 들어, DNA의 길이에 기초하여, 일반 기술을 갖는 당업자에 의해서, 용이하게 결정하는 것이 가능하다. 기본적인 조건은 Sambrook 등, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 제3판, 제6-7장, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001에 나타내고 있다. 바람직하게는, 중간 정도로 스트린젠트한

조건은, 하이브리다이제이션 조건으로서, 1×SSC～6×SSC, 42℃～55℃의 조건, 보다 바람직하게는 1×SSC～3×SSC, 45℃～50℃의 조건, 가장 바람직하게는 2×SSC, 50℃의 조건을 들 수 있다. 하이브리다이제이션 용액 중에, 예를 들어, 약 50%의 포름아미드를 포함하는 경우에는, 상기 온도보다도 5 내지 15℃ 낮은 온도를 채용한다. 세정 조건으로는 0.5×SSC～6×SSC, 40℃～60℃를 들 수 있다. 하이브리다이제이션 및 세정 시에는, 일반적으로 0.05%～0.2%, 바람직하게는 약 0.1% SDS를 첨가해도 된다. 고도로 스트린젠트한 조건도 또한, 예를 들어 DNA의 길이에 기초하여, 당업자에 의해서, 용이하게 결정하는 것이 가능하다. 일반적으로, 고도로 스트린젠트(하이스트린젠트)한 조건으로는, 중간 정도로 스트린젠트한 조건보다도 높은 온도 및/또는 낮은 염 농도에서의 하이브리다이제이션 및/또는 세정을 포함한다. 예를 들어, 하이브리다이제이션 조건으로서, 0.1×SSC～2×SSC, 55℃～65℃의 조건, 보다 바람직하게는, 0.1×SSC～1×SSC, 60℃～65℃의 조건, 가장 바람직하게는 0.2×SSC, 63℃의 조건을 들 수 있다. 세정 조건으로서, 0.2×SSC～2×SSC, 50℃～68℃, 보다 바람직하게는, 0.2×SSC, 60～65℃를 들 수 있다.

【0252】 비한정적으로, 상기 (1)-(13)의 (b)-(f)의 항목에 상당하는 변이체에 있어서, 후술하는 에피토프(변이체)의 아미노산 서열을 포함하는 것이 바람직하다. 포함되는 에피토프의 아미노산 서열은 1개에 한정되지 않으며, 바람직하게는 각 단백질에서 각각 유래하는 에피토프의 서열을 모두 포함한다. 예를 들어, 단백질(1)에서 유래하는 에피토프는 (E1) 및 (E2)이다. (1-b)-(1-f)는, 바람직하게는, (E1) 또는 (E2) 에피토프의 아미노산 서열(변이체를 포함한다)을 1개 이상 포함한다.

【0253】 항원은, 우유로부터 당업자에게 주지된 단백질 정제 방법을 조합하여 분리·정제함으로써 얻어도 된다. 또는, 항원은, 당업자에게 주지된 유전자 재조합 기술에 의해 항원을 재조합 단백질로서 발현시키고, 그리고 당업자에게 주지된 단백질 정제 방법에 의해 분리·정제함으로써 얻어도 된다.

【0254】 단백질의 정제 방법으로는, 예를 들어, 염석, 용매 침전법 등의 용해도를 이용하는 방법, 투석, 한외 여과, 겔 여과, SDS-PAGE 등 분자량의 차를 이용하는 방법, 이온 교환 크로마토그래피나 하이드록실 아파타이트 크로마토그래피 등의 하전을 이용하는 방법, 어피니티 크로마토그래피 등의 특이적 친화성을 이용하는 방법, 역상 고속 액체 크로

마토그래피 등의 소수성의 차를 이용하는 방법, 등전점 전기 영동 등의 등전점의 차를 이용하는 방법 등을 들 수 있다.

【0255】 유전자 재조합 기술에 의한 단백질의 조제는, 항원을 코드하는 핵산을 포함하는 발현 벡터를 조제하고, 당해 발현 벡터를 적절한 숙주 세포 중에 유전자 도입 또는 형질 전환에 의해 도입하고, 당해 숙주 세포를 재조합 단백질의 발현에 적합한 조건하에서 배양하고, 그리고 당해 숙주 세포 중에서 발현된 재조합 단백질을 회수함으로써 실시한다.

【0256】 "벡터"는, 그것에 연결시킨 핵산을 숙주 세포 내에 도입하기 위해서 사용하는 것이 가능한 핵산이며, "발현 벡터"는 벡터에 의해 도입된 핵산이 코드하는 단백질의 발현을 유도하는 것이 가능한 벡터이다. 벡터에는, 플라스미드 벡터, 바이러스 벡터 등이 포함된다. 당업자는, 사용하는 숙주 세포의 종류에 따라, 재조합 단백질의 발현에 적절한 발현 벡터를 선택할 수 있다.

【0257】 "숙주 세포"는, 벡터에 의해 유전자 도입 또는 형질 전환을 받는 세포이다. 숙주 세포는, 사용하는 벡터에 따라 당업자가 적절하게 선택할 수 있다. 숙주 세포는, 예를 들어, 대장균(E. coli) 등의 원핵 생물 유래인 것이 가능하다. 대장균과 같은 원핵 세포를 숙주로서 사용하는 경우, 본 발명의 항원은, 원핵 세포 내에서의 재조합 단백질의 발현을 용이하게 하기 위해서 N말단 메티오닌 잔기를 포함하도록 해도 된다. 이 N말단 메티오닌은, 발현 후에 재조합 단백질로부터 떼어낼 수도 있다. 혹은, 효모 등의 단세포 진핵 생물, 식물 세포, 동물 세포(예를 들어, 인간 세포, 원숭이 세포, 햄스터 세포, 래트 세포, 마우스 세포 또는 곤충 세포) 등의 진핵 생물 유래의 세포나 누에 나방인 것이 가능하다.

【0258】 발현 벡터의 숙주 세포로의 유전자 도입 또는 형질 전환은, 당업자에게 공지된 수법에 의해 적절히 실시할 수 있다. 또한, 당업자는, 숙주 세포의 종류에 따라 재조합 단백질의 발현에 적합한 조건을 적절히 선택하여, 숙주 세포를 배양함으로써 재조합 단백질을 발현시킬 수 있다. 그리고, 재조합 단백질을 발현한 숙주 세포를 호모게나이즈하여, 얻어진 호모게네이트로부터 상술한 단백질의 정제 방법을 적절히 조합하여 실시함으로써, 재조합 단백질로서 발현된 항원을 분리·정제할 수 있다. 상기 발현 벡터 혹은 합성한 2중쇄 DNA, 또는 그들로부터 전사한 mRNA를 무세포 단백질 합성계에 도입하여 발현하고, 발현된 단백질을 분리·정제함으로써도 항원을 조제할 수 있다.

【0259】 본 발명의 항원은, 알레르기 환자의 IgE 항체에 특이적으로 결합한다.

【0260】진단 키트·진단 방법 (1)

【0261】본 발명은, 대상의 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법으로서, 이하의 공정:

【0262】(i) 대상으로부터 얻어진 시료를 항원에 접촉시킨다, 여기서 당해 시료는 IgE 항체가 포함되는 용액이다 ;

【0263】(ii) 대상으로부터 얻어진 시료 중의 IgE 항체와 당해 항원의 결합을 검출한다 ;

【0264】(iii) 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 대상이 알레르기인 것의 지표가 제공된다;

【0265】를 포함하며, 여기서 당해 항원은 상기 (1)~(13)의 항원으로서 특정되는 단백질 중 적어도 1개인, 상기 방법을 제공한다.

【0266】"알레르기"는, 비한정적으로, 일 양태에 있어서, 젖에 대한 알레르기, 바람직하게는 우유에 대한 알레르기이다.

【0267】본 명세서에 있어서 "진단"이란, 일반적으로 의사에 의한 (확정적인) 진단 이외에, 가능성을 포함한 단순한 "검출"도 포함한다. 본 명세서에 있어서 "진단" "검출"은, 일 양태에 있어서, in vivo, in vitro 또는 ex vivo의 "진단" "검출"이다. 바람직하게는, in vitro의 "진단" "검출"이다.

【0268】대상으로부터 얻어진 시료란, 대상으로부터 채취된 IgE 항체가 포함되는 용액이다. 그와 같은 용액에는, 예를 들어, 혈액, 타액, 가래, 콧물, 소변, 땀, 눈물이 포함된다. 대상으로부터 얻어진 시료는, 항원에 접촉시키기 전에, 시료 중의 IgE 항체 농도를 높이기 위한 전처리가 실시되어 있어도 된다. 시료의 전처리로서는, 예를 들어 혈액으로부터 혈청, 혈장을 얻는 것이 포함되어도 된다. 게다가 또한, 항원과의 결합 부분인 Fab 부분을 정제해도 된다. 특히 바람직한 양태에 있어서, 상기 공정 (i)은, 대상으로부터 얻어진 혈청 중의 IgE 항체와 항원을 접촉시킴으로써 실시된다.

【0269】IgE 항체는, IgE 항체 그 자체여도 되고, IgE 항체가 결합된 비만 세포 등이어도 된다.

【0270】대상으로부터 얻어진 시료와 항원의 접촉 및 그 결합의 검출은, 이미 알려진 방법에 의해 실시하는 것이 가능하다. 그와 같은 방법으로는, 예를 들어, ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), 샌드위치 면역 측정법, 면역 블롯법, 면역 침강법, 면

역 크로마토법에 의한 검출을 이용할 수 있다. 이들은 모두, 항원에 대상의 IgE 항체를 접촉시켜 결합시키고, 항원에 특이적으로 결합한 IgE 항체에 대해서 효소 표식한 2차 항체를 작용시키고, 효소의 기질(통상적으로는, 발색 혹은 발광 시약)을 첨가하여 효소 반응의 생성물을 검출함으로써, 항원과 대상의 IgE 항체의 결합을 검출하는 수법이다. 혹은, 형광 표식된 2차 항체를 검출하는 방법이다. 혹은, 표면 플라스몬 공명(SPR) 등의, 항원과 IgE 항체의 결합을 평가 가능한 측정 방법에 의한 검출을 이용할 수도 있다. 복수종의 항원 특이적 IgE 항체가 혼합되어 있어도 된다.

【0271】항원은, 단리된 항원이 담체 상 또는 담체 내부에 고정되어 있는 상태여도 된다. 이 경우는 상기 공정 (i) 및 (ii)에 있어서 ELISA, 샌드위치 면역 측정법, 면역 크로마토법, 표면 플라스몬 공명 등을 이용할 수 있고, 또한, 상기 공정 (i)에서는, 대상으로부터 얻어진 시료를, 항원을 고정한 면에 접촉시킴으로써 실시한다. 단리된 항원은, 대상(원료, 가공품 등)으로부터 당업자에게 주지된 단백질 정제 방법을 조합하여 분리·정제함으로써, 또는 유전자 재조합 기술에 의해 조제함으로써 얻어도 된다. 또한, 항체가 첩부(貼付)된 것이어도 된다.

【0272】항원은 담체에 고정되어 있지 않은 상태여도 된다. 이 경우는, 상기 공정 (i) 및 (ii)에 있어서, 플로 사이토메트리 등을 이용할 수 있고, 레이저 광에 의해 항체가 결합된 항원의 존재를 확인할 수 있다. 예를 들어, 호염기구 활성화 시험(BAT) 등을 들 수 있다. 또한, 항원을 시료 중의 혈구에 더욱 접촉시킴으로써, 히스타민을 유리(遊離)할지의 여부를 조사하는 히스타민 유리 시험(HRT)도 들 수 있다.

【0273】또한, 항원은 2차원 전기 영동에 의해 분리된 상태에서 전사하여 면역 블롯법에 의한 검출을 실시해도 된다. 2차원 전기 영동은, 1차원째에 등전점 전기 영동, 2차원째에 SDS-PAGE를 실시함으로써, 단백질 시료를 분리하는 수법이다. 이 경우, 2차원 전기 영동의 조건은, 본 발명의 항원을 분리할 수 있는 조건이면 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 상기 "항원의 특정" 항목에 있어서 기재된 2차원 전기 영동의 조건을 이용할 수 있다. 혹은, 상술한 특허문헌 1～4의 기재를 참고로 하여 전기 영동의 조건을 정할 수도 있고, 예를 들어, 이하:

【0274】(A) 1차원째의 등전점 전기 영동 겔로서, 겔 길이가 5～10 cm의 범위 내이며, 겔의 pH 범위가 3～10이며, 영동 방향에 대한 겔의 pH 구배가, pH 5까지의 겔 길이를 a,

pH 5～7의 겔 길이를 b, pH 7 이상의 겔 길이를 c로 한 경우에 있어서, "a<b" 및 "b>c"의 관계를 만족시킨다;

【0275】(B) (A)의 경우로서, 겔의 전체 길이를 1로 한 경우, a가 0.15～0.3의 범위 내, b가 0.4～0.7의 범위 내, c가 0.15～0.3의 범위 내이다;

【0276】(C) 1차원째의 등전점 전기 영동에 있어서, 검체를 포함하는 겔 1개당 100V～600V의 범위 내 값의 정전압의 인가에 의한 정전압 공정을 실시하고, 영동 30분당 영동 변화폭이 5 μA의 범위 내가 된 후에 상기 정전압으로부터 전압을 상승시키는 전압 상승 공정을 시작한다;

【0277】(D) (C)의 경우에, 전압 상승 공정의 최종 전압을 3000V～6000V의 범위 내로 한다;

【0278】(E) 1차원째의 등전점 전기 영동 겔의 길이 방향의 겔 길이가 5～10 cm이며, 2차원째 전기 영동 겔의 영동 방향 기단부의 겔 농도를 3～6%로 한다; 및

【0279】(F) (E)의 경우에, 2차원째 전기 영동 겔의 영동 방향 선단측 부분의 겔 농도가, 영동 방향 기단부의 겔 농도보다도 높게 설정한다;

【0280】로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1개를 만족시키는 조건으로 2차원 전기 영동을 실시할 수 있다.

【0281】상기 (1)～(13)의 항원은, 알레르기 환자(예를 들어, 우유에 대한 알레르기 환자)의 IgE 항체와 특이적으로 결합하는 항원이다. 따라서, 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 대상이 알레르기를 갖는 것의 지표가 제공된다.

【0282】본 발명은 또한, 상기 (1)～(13)의 항원 중 적어도 1개를 포함하는 알레르기 진단 키트를 제공한다. 본 발명의 진단 키트는, 상기 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법, 또는 하기의 진단 방법에 사용해도 된다. 본 발명의 진단 키트는, 상기 (1)～(13)의 항원 중 적어도 1개를 포함하는 것 외에, 효소 표식된 항 IgE 항체 및 당해 효소의 기질이 되는 발색 기질 또는 발광 기질을 포함하고 있어도 된다. 또한, 형광 표식된 항 IgE 항체를 사용해도 된다. 본 발명의 진단 키트에 있어서, 항원은 담체 상 또는 담체 내부에 고정된 상태로 제공되어도 된다. 본 발명의 진단 키트는 또한, 진단을 위한 절차에 대한 설명서나 당해 설명을 포함하는 패키지와 함께 제공되어도 된다.

【0283】다른 양태에 있어서, 상기 진단 키트는, 알레르기에 대한 동반 진단약을 포함한

다. 동반 진단약이란, 의약품의 효과가 기대되는 환자의 특정 또는 의약품의 위중한 부작용 리스크를 갖는 환자의 특정, 혹은 의약품을 사용한 치료의 최적화를 위해 당해 의약품의 반응성을 검토하기 위해 사용하는 것이다. 여기서 치료의 최적화란, 예를 들어, 용법 용량의 결정이나 투여 중지의 판단, 어느 알레르겐 컴포넌트를 사용하여 면역 관용할지의 확인 등이 포함된다.

【0284】 본 발명은 또한, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개를 포함하는 알레르기의 진단용 조성물을 제공한다. 본 발명의 진단용 조성물은, 하기의 진단 방법에 사용할 수 있다. 본 발명의 진단용 조성물은, 필요에 따라 본 발명의 항원과 함께 일반적으로 사용되고, 약학적으로 허용되는 담체나 첨가제를 포함하고 있어도 된다.

【0285】 일 양태에 있어서, 본 발명은, 대상의 알레르기를 진단하는 방법으로서, 이하의 공정:

【0286】 (i) 대상으로부터 얻어진 시료를 항원에 접촉시킨다;

【0287】 (ⅱ) 대상으로부터 얻어진 시료 중의 IgE 항체와 당해 항원의 결합을 검출한다;

【0288】 (ⅲ) 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 대상이 알레르기라고 판단한다;

【0289】 는 것을 포함하며, 여기서 당해 항원은 상기 (1)~(13)의 항원으로서 특정되는 단백질 중 적어도 1개인, 상기 방법을 제공한다. 여기에 있어서 (i) 및 (ii)의 각 공정은, 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법의 각 공정에 대하여 설명한 바와 같이 실시된다.

【0290】 다른 양태에 있어서, 본 발명은, 대상의 알레르기를 진단하는 방법으로서, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개를 대상에게 투여하는 것을 포함하는, 상기 방법을 제공한다. 당해 방법은, 피부에 항원을 적용하는 것을 특징으로 하는 피부 테스트의 형식으로 실시해도 된다. 피부 테스트로는, 피부 상에 진단용 조성물을 적용한 후에, 출혈하지 않을 정도로 미소한 상처를 냄으로써 피부에 항원을 침투시켜 피부 반응을 관찰하는 프릭 테스트, 진단용 조성물을 적용한 후에 피부를 조금 긁어서 반응을 관찰하는 스크래치 테스트, 크림이나 연고 등의 형태의 진단용 조성물을 피부에 적용하여 반응을 관찰하는 패치 테스트, 항원을 피내(皮內)에 투여하여 반응을 관찰하는 피내 테스트 등의 형태가 포함된다. 항원을 적용한 부분의 피부에 부음 등의 피부 반응이 발생한 경우, 그 대상은 알레르기를

갖는다고 진단한다. 여기서, 피부에 적용하는 항원의 양은, 예를 들어, 1회당 100 μg 이하의 용량이어도 된다.

【0291】 알레르기의 진단에 있어서는, 항원의 특정을 목적으로 한 부하 시험이 종종 실시되고 있다. 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개는, 알레르기인 것을 진단하기 위한 부하 시험의 유효 성분으로서 사용할 수 있다. 여기서, 부하 시험에 사용하는 항원 단백질로는, 발현 정제한 단백질이어도 되고, 예를 들어, 벼에 삼나무 꽃가루 항원의 유전자를 형질 전환하고, 그 항원 단백질을 쌀 내에 발현시킨 화분미(花粉米)와 같이, 원료·가공품에 있어서 발현시킨 것이어도 된다.

【0292】 일 양태에 있어서, 상기 진단용 조성물, 진단 키트는, 프릭 테스트, 스크래치 테스트, 패치 테스트, 피내 테스트 등을 위해서 사용하는 것이 가능하다.

【0293】 또 다른 양태에 있어서, 본 발명은 알레르기 진단에 사용하기 위한 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개를 제공한다. 여기서, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개를, 이미 알려진 항원과 혼합하여 제공하는 것도 포함한다.

【0294】 또 다른 양태에 있어서, 본 발명은 알레르기 진단용 조성물의 제조에 있어서의 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개의 사용을 제공한다.

【0295】 조성물·치료 방법 (1)

【0296】 본 발명은, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개를 포함하는 조성물을 제공한다.

【0297】 일 양태에 있어서, 본 발명의 조성물은 의약 조성물이다. 일 양태에 있어서, 본 발명의 조성물은 의약부 외 조성물, 의약용이 아닌 조성물(예를 들어, 화장용 조성물, 식품 조성물)이다.

【0298】 일 양태에 있어서, 상기 조성물은 알레르기(예를 들어, 우유에 대한 알레르기)를 치료하기 위해 사용된다. 본 명세서에 있어서, "알레르기 치료"란, 체내에 받아들여도 발증하지 않는 항원의 한계량을 늘리는 것이며, 최종적으로는 통상적인 항원의 섭취량으로는 발증하지 않는 상태(관해)를 목표로 하는 것이다.

【0299】 본 발명은 또한, 알레르기 치료를 필요로 하는 환자에 대해서, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개를 투여하는 것을 포함하는, 알레르기를 치료하는 방법을 제공한다.

【0300】 다른 양태에 있어서, 본 발명은 알레르기 치료에 사용하기 위한 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개를 제공한다. 또 다른 양태에 있어서 본 발명은, 알레르기 치료약의 제

조를 위한 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개의 사용을 제공한다.

【0301】 알레르기 치료에 있어서는, 환자에게 항원을 투여함으로써 면역 관용으로 유도하는 것을 목표로 한, 감감작(減感作) 요법이 종종 실시되고 있다. 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개는, 알레르기에 대한 감감작 요법을 위한 유효 성분으로서 사용할 수 있다. 여기서, 감감작 요법에 사용하는 항원 단백질로는, 발현 정제한 단백질이어도 되고, 예를 들어, 벼에 삼나무 꽃가루 항원의 유전자를 형질 전환하고, 그 항원 단백질을 쌀 내에 발현시킨 화분미와 같이, 원료·가공품에 있어서 발현시킨 것이어도 된다.

【0302】 본 발명의 조성물은, 통상적인 투여 경로에 따라 투여할 수 있다. 통상적인 투여 경로에는, 예를 들어, 경구, 설하, 경피, 피내, 피하, 혈액내, 비강내, 근육내, 복강내, 직장내의 투여가 포함된다.

【0303】 본 발명의 조성물은, 필요에 따라 본 발명의 항원과 함께, 일반적으로 사용되고 약학적으로 허용되는 아쥬반트, 부형제, 또는 각종 첨가제(예를 들어 안정제, 용해 보조제, 유탁화제, 완충제, 보존제, 착색제 등)를 상법(常法)에 따라 첨가한 조성물로서 사용할 수 있다. 조성물의 제형은, 투여 경로에 따라 당업자가 적절히 선택할 수 있다. 예를 들어, 정제, 캡슐제, 트로치, 설하정, 주사제, 비강내 분무제, 습포제, 액제, 크림제, 로션제, 좌제 등의 형태여도 된다. 본 발명의 조성물의 투여량, 투여 횟수 및/또는 투여 기간은, 투여 경로, 증상, 연령이나 체중 등 환자의 특성 등에 따라 의사가 적절히 선택할 수 있다. 예를 들어, 성인의 경우, 1회당 100 μg 이하의 용량으로 투여해도 된다. 투여 간격은, 예를 들어, 매일, 매주 1회, 월에 2회, 또는 3개월에 1회 정도여도 된다. 투여 기간은 예를 들어, 수 주간에서 수 년이어도 된다. 투여 기간 내에 있어서, 투여량을 단계적으로 증가시키는 투여 방법이어도 된다.

【0304】 테스터 조성물 (1)

【0305】 본 발명은, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개에 대한 항체를 포함하는 테스터 조성물을 제공한다.

【0306】 당해 항체는, 상법에 따라 제작할 수 있다. 예를 들어, 토끼 등의 포유 동물을 상기 (1)~(13)의 항원으로 면역함으로써 제작해도 된다. 당해 항체는 Ig 항체, 폴리클로날 항체, 모노클로날 항체, 또는 그들의 항원 결합 프래그먼트(예를 들어, Fab, $F(ab')_2$, Fab')여도 된다.

【0307】또한, 상기 테스터 조성물에 있어서, 당해 항체는 담체 상 또는 담체 내부에 고정 또는 결합된 형태로 제공되어 있어도 된다. 담체는, 항체와 항원의 결합의 검출에 이용 가능한 담체이면 특별히 한정되지 않는다. 당업자에게 공지된 임의의 담체를 이용할 수 있다.

【0308】항원 함유의 유무를 조사하는 방법으로는, 예를 들어, 이하의 방법을 들 수 있다.

【0309】·제작한 Ig 항체를 포함하는 테스터 조성물을 원료·가공품 등으로부터 얻어진 시료에 접촉시켜, 예를 들어 ELISA 등을 사용하여 당해 Ig 항체와 시료 중의 항원의 결합을 검출하고, 당해 Ig 항체와 항원의 결합이 검출된 경우에, 대상 원료·가공품 등에 당해 항원이 포함된다고 판단하는 방법.

【0310】·여과지 등에 원료·가공품을 스며들게 하여, 거기에 포함되는 항원을 검출하도록, 항체 용액을 반응시키는 방법.

【0311】본 발명의 다른 양태에 있어서, 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 또는 25로 나타내는 염기 서열 중 적어도 1개의 일부와 상보적인 염기 서열을 갖는 프라이머를 포함하는 것을 특징으로 하는, 대상물에 있어서의 알레르기 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물을 포함한다. 비한정적으로, 상기 프라이머는 예를 들어, 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 또는 25로 나타내는 염기 서열 중 적어도 1개의 서열 일부의 3' 말단 부분 또는 중앙 부분의 서열의, 바람직하게는 12 잔기, 15 염기, 20 염기, 25 염기와 상보적인 염기 서열을 갖는다. 특히 mRNA를 대상으로 하는 경우에는, 폴리A테일의 상보 프라이머를 갖는다. 바람직한 양태에 있어서, 상기 프라이머를 포함하는 테스터 조성물은, 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 또는 25로 나타내는 염기 서열 중 적어도 1개의 서열의 5'말단 부분의 염기 서열, 바람직하게는 12 염기, 15 염기, 20 염기, 25 염기로 이루어지는 염기 서열을 포함하는 프라이머를 더 포함해도 된다.

【0312】예를 들어, 우유로부터 얻어진 DNA 또는 mRNA를 주형으로 하여, 상기 상보적인 프라이머를 사용하여, RT-PCR(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction)을 포함하는 PCR(Polymerase Chain Reaction)로 cDNA를 증폭하고, 증폭된 cDNA의 서열을 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 또는 25와 비교함으로써, 항원의 유무를 판단한다. PCR로 증폭하는 방법은, RACE(Rapid Amplification

of cDNA End)법 등을 예시할 수 있다. 이 때, 증폭된 cDNA와 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 또는 25의 비교에 있어서, 동일한 아미노산을 코드하는 점 변이가 존재하는 경우, 또는, 증폭된 cDNA의 염기 서열에 있어서, 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 또는 25의 염기 서열에 대한 염기의 삽입, 결실, 치환 혹은 부가가 존재해도, 당해 cDNA를 코드하는 아미노산 서열이 서열 번호 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 또는 26의 아미노산 서열에 대하여 동일성이 70% 이상, 바람직하게는 80, 90, 95, 98, 99% 이상이 되는 경우에는, 항원이 존재한다고 판단한다.

【0313】 일 양태에 있어서, 상기 테스터 조성물은, 예를 들어, 식재료(우유) 또는 식품 제조 라인 중 등의 대상물 중의 항원 함유의 유무를 조사하기 위해 사용된다. 상기 테스터 조성물은, 제조업자에 의한 제조 라인 및 출하 전 제품의 품질 검사용으로서 사용해도 되며, 섭취자 자신에 의한 대상 원료·가공품의 항원 함유의 유무의 체크용으로서 사용해도 된다. 또한 질량 분석 장치에 의한 해당 단백질의 피크의 증감에 의한 항원 함유의 체크용으로서 사용해도 된다.

【0314】 항원 유무의 판정 방법 (1)

【0315】 본 발명은, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개에 대한 항체를, 원료·가공품(액체를 포함한다)을 접촉시키는 것을 포함하는, 상기 (1)~(13)의 항원의 대상 물질 중의 유무를 판정하는 방법을 포함한다.

【0316】 원료는 식재료여도 되며, 화장품 원료, 의약품 원료 등이어도 된다. 가공품은 식용 가공품이어도 되며, 화장품, 의약품 등이어도 된다.

【0317】 당해 항체, 항체의 제작 방법, 항체와 원료·가공품을 접촉시키는 방법, 항체와 항원의 결합 등에 대해서는, "테스터 조성물 (1)"에서 상술한 바와 같다.

【0318】 항원 제거 식품 등 (1)

【0319】 본 발명은, 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개가 제거 또는 저감되어 있는 것을 특징으로 하는 원료 또는 가공품을 제공한다. 일 양태에 있어서, "원료 또는 가공품"은 "우유 또는 우유 가공품"이며, "쇠고기 또는 쇠고기 가공품"이어도 된다.

【0320】 원료 또는 가공품에 있어서, 본 발명의 항원을 제거 또는 저감하는 방법은 한정되지 않는다. 항원의 제거 또는 저감은, 본 발명의 항원이 제거 또는 저감되는 한, 어떠한 방법에 의해 실시되어도 된다.

【0321】예를 들어, 본 발명의 항원이 제거 또는 저감된 원료(예를 들어, 우유 또는 쇠고기)는, 유전자 개변 기술을 이용하여, 본 발명의 항원의 발현이 개변된 소로부터 얻어도 된다.

【0322】유전자 개변 기술은, 당업자에게 공지된 수법 중 어느 하나를 이용할 수 있다. 예를 들어, Oishi, et al. (Scientific Reports, Vol.6, Article number: 23980, 2016, doi:10. 1038/srep23980)은, 게놈 편집 기술인 CRISPER/Cas9를 닭의 시원(始原) 생식세포에 적용하여, 오보뮤코이드 유전자 결실 개체를 얻는 것을 기재하고 있다. 동일한 수법을 이용하여, 본 발명의 항원의 발현이 개변된 소를 얻고, 그 소로부터 본 발명의 항원이 제거 또는 저감된 쇠고기 또는 우유를 얻어도 된다.

【0323】또한, 항원을 발현하지 않거나 또는 발현량이 적은 소와의 인공 수정 등에 의한 교배에 의해, 본 발명의 항원의 발현이 제거 또는 저감된 소를 얻고, 그 소로부터 본 발명의 항원이 제거 또는 저감된 쇠고기 또는 우유를 얻어도 된다. 소의 인공 교배는, 상법에 따라 실시할 수 있다.

【0324】본 발명의 항원이 제거 또는 저감된 가공품은, 본 발명의 항원이 제거 또는 저감된 원료를 재료로 한 가공품이어도 된다. 통상적인 원료를 재료로 하는 경우는, 가공품의 조제 전 또는 조제 후에 본 발명의 항원을 제거 또는 저감시키는 처리를 실시한다. 통상적인 원료를 재료로 한 가공품에 있어서 본 발명의 항원을 제거 또는 저감시키는 방법으로서, 고압 처리 및 중성염 용액에 의한 용출이나, 고온 스팀 등의 원료·가공품 중의 단백질 성분을 제거하는 방법이나, 열처리 및 산처리에 의한 가수 분해·변성·아미노산 변화(측쇄의 화학 수식·탈리 등)하는 방법을 들 수 있다.

【0325】항원이 제거 또는 저감되어 있는 원료 또는 가공품의 제조 방법 (1)

【0326】본 발명은, 항원이 제거 또는 저감되어 있는 원료 또는 가공품의 제조 방법으로서, 당해 원료 또는 가공품의 제조 과정에서 항원이 제거 또는 저감되어 있는 것을 확인하는 스텝을 가지며, 여기서 당해 항원은 상기 (1)~(13)의 항원 중 적어도 1개인, 상기 제조 방법을 제공한다.

【0327】항원이 제거 또는 저감되어 있는 원료 또는 가공품의 제조 과정에서 항원이 제거 또는 저감되어 있는 것을 확인하는 스텝은, 상기 "테스터 조성물 (1)"의 항목에 있어서 기재된 방법에 의해 항원의 함유의 유무를 확인함으로써 실시해도 된다.

【0328】또한, 항원이 제거 또는 저감되어 있는 우유 혹은 우유 가공품, 또는 쇠고기 혹은 쇠고기 가공품의 제조는, 상기 "항원 제거 식품 등 (1)"의 항목에 있어서 기재된 방법에 의해 실시해도 된다.

【0329】에피토프

【0330】실시예 1-3에 나타내는 바와 같이 특정한 항원에 대해서, 실시예 4에 나타내는 바와 같이, 에피토프 및 그 에피토프 내에서 알레르기 환자의 IgE 항체와의 결합성에 중요한 아미노산을 특정하였다.

【0331】결과를 표 2에 정리하였다. 표 2 중, P1～P25는, 알레르기 환자 25예의 각각에 대하여 부여한 환자 번호이다.

【0332】[표 2-1]

【0333】

E1
스폿 No.
1

단백명	immunoglobulin M heavy chain secretory form		서열번호	교차확인식물	그래프 No	합성서열	서열번호
15잔기서열	QNVYTCQVEHNKETF		27				
P1	키	QNVYTCQVEHNKETF	28				
	키	SQNVYTC	29				
	키	TCQVEHN	30				
	키	HNKETFQ	31				
P2	키	QNVYTCQVEHNKETF	32				
	키	LSQNVYTC	33				
	키	HNKE	34				
P3	키	QNVYTCQVEHNKETF	35				
	키	HNKE	36				
P4	바람직하다	QNVYTCQVEHNKETF	37				
	키	XXXYXCQXXXNKXXX	38				
	키	HNKE	39				
P5	키	QNVYTCQVEHNKETF	40				
	키	DWLSQNVYTC	41				
P6	키	QNVYTCQVEHNKETF	42				
	키	LSQNVYTC	43				
	키	NVYTCQVEHN	44				
	키	YTCQVEHNKE	45				
	키	HNKETF	46				
P8	키	QNVYTCQVEHNKETF	47				
P9	키	QNVYTCQVEHNKETF	48				
P20	바람직하다	XXXYXXQXXXNKETF	49				
	키	XXXXXXXXXXNKEXF	50				
	바람직하다	YTCQVEHNKE	51	양	6	YTCQVEHNKE	51
	키	YXXQXXXNKE	52	닭	6	YLSQTEENKE	1115
	보다 바람직하다	HNKETF	53				
	바람직하다	XNKETF	54				
	키	XNKEXF	55				
P21	키	HNKETF	56				
P22	키	YTCQVEHNKE	57				
	키	HNKETF	58				

【0334】[표 2-2]

E2

스폿 No.

1

단백명	immunoglobulin M heavy chain secretory form		서열번호
15잔기서열		TKSKYVTSSPAPEPQ	59
P1	보다 바람직하다	TKSKYVTSSPAPEPQ	60
	바람직하다	XKSKXXXSSPAPEPQ	61
	키	XKXKXXXXXXXXXPQ	62
	바람직하다	KSKYVTSSP	63
	키	KSKXXXSSP	64
	바람직하다	KSKYVTSS	65
	키	KSKXXXSS	66
	키	YVTS	67
P2	바람직하다	TKSKYVTSSPAPEPQ	68
	키	XKXKXXXXSPAXEPQ	69
	키	SKYVTS	70
	키	KYVTS	71
	바람직하다	PAPEPQDPSV	72
	키	PAXEPQDPSV	73
P8	키	TKSKYVTSSPAPEPQ	74
	키	SKYVTSS	75
P9	키	TKSKYVTSSPAPEPQ	76
	보다 바람직하다	KSKYVTSSP	77
	바람직하다	KSKYVTSS	78
	키	SKYVTS	79
	키	YVTSSPAPEP	80
P12	바람직하다	TKSKYVTSSPAPEPQ	81
	키	XKSKXXTSSPAXEPQ	82
	보다 바람직하다	KSKYVTSS	83
	바람직하다	SKYVTS	84
	키	SKXXTS	85
P16	키	KYVTS	86
P18	바람직하다	KYVTSS	87
	키	YVTS	88
P20	키	SKYVTS	89
P21	바람직하다	KYVTSS	90
	키	YVTS	91
P23	바람직하다	XKXKYXTSXPAPEPQ	92
	키	XXXKYXTXXPAXXXX	93
	더 바람직하다	KSKYVTSSP	94
	보다 바람직하다	KYVTSSPAPE	95
	바람직하다	KYVTS	96
	키	KYXTS	97

【0335】

【0336】[표 2-3]

E3

스폿 No.

2, 3

단백명	Beta-1 metal-binding globulin		서열번호
15잔기서열	CGDNTRKSVDNYQEC		98
P2	보다 바람직하다	CGDNTRKSVDNYQEC	99
	바람직하다	CGDNTRKSVDNYXXX	100
	키	XGDNTRKSXDNXXXX	101
	보다 바람직하다	KSVDNYQECY	102
	바람직하다	KSVDNYXXXY	103
	키	KSXDNXXXXY	104
	보다 바람직하다	DNYQECYLA	105
	바람직하다	DNYXXXYLA	106
	키	DNXXXXYLA	107
P3	보다 바람직하다	CGDNTRKSVDNYQEC	108
	바람직하다	XGDNXRKSXDNYXXX	109
	키	XGXXXXKSXDNYXXX	110
	바람직하다	KSVDNYQECY	111
	키	KSXDNYXXXY	112
	키	DNYQECYLA	113
P4	바람직하다	CGDNTRKSVDNYQEC	114
	키	XXDXXRKSXDNXXXX	115
	키	DNTR	116
	바람직하다	TRKSVDNYQE	117
	키	XRKSXDNXXX	118
	바람직하다	KSVDNYQECY	119
	키	KSXDNXXXXY	120
P8	키	CGDNTRKSVDNYQEC	121
P12	보다 바람직하다	CGDNTRKSVDNYQEC	122
	바람직하다	XGDNTRKXXDNYXXX	123
	키	XGDNTRXXXXNXXXX	124
	키	DNTR	125
	바람직하다	KSVDNYQECY	126
	키	KXXDNYXXXY	127
P17	키	XXDXXRKSXDNYXXX	128
P18	바람직하다	XGXXXRKSVDNYXXX	129
	키	XXXXXXKXXDNYXXX	130
P21	바람직하다	XGDNTRKSVDNYQXX	131
	키	XXXXXRKXXDNYXXX	132
P22	바람직하다	XXXXXRKSVDNYQXX	133
	키	XXXXXXKXVDNYXXX	134
	바람직하다	DNTRKSV	135
	키	XXXRKSV	136
	보다 바람직하다	TRKSVDNYQE	137
	바람직하다	XRKSVDNYQX	138
	키	XXKXVDNYXX	139
P24	바람직하다	XGDNTRKXXDNXXXX	140
	키	XXDNXRXXXXNXXXX	141
P25	바람직하다	XGXNTRKSXDNXQXX	142
	키	XXXXXRKSXDNXXXX	143
	키	DNTR	144

【0337】

【0338】[표 2-4]

E4
스폿 No.
2, 3

단백명	Beta-1 metal-binding globulin		서열번호
15잔기서열		SPHGKDLLFKDSADG	145
P1	키	SPHGKDLLFKDSADG	146
	키	SPHGKD	147
	키	KDLLFKDS	148
P2	키	SPHGKDLLFKDSADG	149
	키	QLFQSPHGKD	150
P3	바람직하다	SPHGKDLLFKDSADG	151
	키	XXHGKDXXXKXXXX	152
	키	KDSADGFLK	153
P4	바람직하다	SPHGKDLLFKDSADG	154
	키	XXHGKXXXXKDXAXX	155
	바람직하다	QSPHGKDLL	156
	키	QXXHGKXXX	157
	키	KDSADG	158
P5	바람직하다	SPHGKDLLFKDSADG	159
	키	XPHGKXXXXXXXXX	160
	바람직하다	QLFQSPHGKD	161
	키	QLFQXPHGKX	162
	키	GKDLL	163
	키	KDSADGFL	164
P6	키	SPHGKDLLFKDSADG	165
	키	KDSADGFL	166
P7	키	SPHGKDLLFKDSADG	167
	키	QLFQSPHGKD	168
P8	키	SPHGKDLLFKDSADG	169
P9	바람직하다	SPHGKDLLFKDSADG	170
	키	SXHXKDXXXXDXXDG	171
	바람직하다	KDLLFK	172
	키	DLLFK	173
	바람직하다	FKDSADGFLK	174
	키	XXDXXDGFLK	175
P12	키	SPHGKDLLFKDSADG	176
	키	PHGKDLLFK	177
	키	GKDLLFKDSA	178
	키	KDSADG	179
P16	키	XXHXKXXXXKDSXXX	180
	키	DLLFKDS	181
P17	키	GKDLL	182
P20	키	XXHXKXXLFKXXXXX	183
	바람직하다	KDLLFK	184
	키	DLLFK	185
P21	키	KDSADG	186
P22	바람직하다	XXHXKDXLFKDSXXX	187
	키	XXHXKXXXXKDXXXX	188
	바람직하다	KDLLFK	189
	키	KDXLFK	190
P23	키	XXXXKXLLFKXXXXX	191
	키	LLFK	192
P24	키	SPHGKD	193
	바람직하다	FKDSADG	194
	키	KDSA	195

【0339】

【0340】[표 2-5]

【0341】

E5
스폿 No.
2, 3

단백명	Beta-1 metal-binding globulin		서열번호	교차확인식물	그래프 No	합성서열	서열번호
15잔기서열	HSTVFDNLPNPEDRK		196				
P1	바람직하다	HSTVFDNLPNPEDRK	197				
	키	XXXXXXXXXNPEDRK	198				
	키	FVKHSTVFDN	199				
	키	VKHSTVFD	200				
	키	KHSTVFD	201				
	바람직하다	NPEDRK	202				
	키	NPEDR	203	양	3	NPEDR	203
P2	키	HSTVFDNLPNPEDRK	204				
	바람직하다	KHSTVFD	205				
	키	HSTVFD	206				
	바람직하다	NPEDRK	207				
	키	NPEDR	208				
P3	키	HSTVFDNLPNPEDRK	209				
	보다 바람직하다	FVKHSTVFD	210				
	바람직하다	KHSTVFD	211				
	키	HSTVFD	212				
	키	NPEDR	213				
P4	키	HSTVFDNLPNPEDRK	214				
	바람직하다	KHSTVFD	215				
	키	HSTVFD	216				
	키	NPEDR	217				
P5	키	HSTVFDNLPNPEDRK	218				
	키	HSTVFD	219				
	키	NPEDR	220	양	4	NPEDR	220
P6	키	HSTVFDNLPNPEDRK	221				
P8	바람직하다	HSTVFDNLPNPEDRK	222				
	키	XXXXXXXXXPEDRK	223				
	키	KHSTVFD	224				
	바람직하다	NPEDRK	225		5	NPEDRK	225
	키	XPEDRK	226	양	5	HPEDRK	1116
P9	키	HSTVFDNLPNPEDRK	227				
P11	키	HSTVFDNLPNPEDRK	228				
P15	키	TVFD	229				
	키	NPEDR	230				
P16	키	STVFD	231				
	바람직하다	NPEDRK	232				
	키	NPEDR	233				
P17	키	STVFD	234				
	키	NPEDR	235				
P18	바람직하다	HSTVFD	236				
	키	TVFD	237				
	키	NPEDR	238				
P20	키	XSXXXXXXXXPEDRX	239				
	보다 바람직하다	DNLPNPEDRK	240				
	바람직하다	NPEDR	241	양	6	NPEDR	241
	키	XPEDR	242	닭	6	KPEDR	1117
				양	6	VPEDR	1118
P21	키	NPEDRK	243				
P22	키	HSTVFD	244				
	키	NPEDRK	245				
P23	바람직하다	STVFD	246				
	키	TVFD	247				
	키	NPEDRK	248				
P24	보다 바람직하다	XXXXXXXXXNPEDRK	249				
	바람직하다	XXXXXXXXXPEDRK	250				
	키	XXXXXXXXXPEDRX	251				
	보다 바람직하다	NPEDRK	252				
	바람직하다	NPEDR	253				
	키	XPEDR	254				

【0342】[표 2-6]

E6

스폿 No.

2, 3

단백명	Beta-1 metal-binding globulin		서열번호
15잔기서열	DCTSNFCLFQSNSKD		255
P2	키	DCTSNFCLFQSNSKD	256
	키	QSNSK	257
P3	바람직하다	DCTSNFCLFQSNSKD	258
	키	XXXXXXXXFQSNSKD	259
	바람직하다	CLFQSNSK	260
	키	QSNSK	261
P4	바람직하다	DCTSNFCLFQSNSKD	262
	키	XXXXXXXXFQSNSKD	263
	키	QSNSK	264
P8	바람직하다	DCTSNFCLFQSNSKD	265
	키	XXXXXFCLFQSXSKD	266
	보다 바람직하다	LFQSNSKD	267
	바람직하다	FQSNSK	268
	키	FQSXSK	269
	키	QSNS	270
P10	바람직하다	DCTSNFCLFQSNSKD	271
	키	XXXXXXCLFXXXXKX	272
	보다 바람직하다	FQSNSK	273
	바람직하다	QSNSK	274
	키	QSNS	275
P16	키	QSNSK	276
P17	키	XXXXXXXXFXXNSKD	277
	키	QSNSK	278
P20	바람직하다	CLFQSNSK	279
	키	QSNSK	280
P21	키	QSNSK	281
P22	키	XXXXXXCLFXXXSKD	282
	바람직하다	CLFQSNSK	283
	키	QSNSK	284
P23	바람직하다	QSNSK	285
	키	QSNS	286
P25	키	XXXXXXXXFXXNSKD	287
	키	QSNSK	288

【0343】

【0344】[표 2-7]

【0345】

E7
스폿 No.
2, 3

단백명	Beta-1 metal-binding globulin		서열번호	교차확인식물	그래프No	합성서열	서열번호
15잔기서열	LAENYKTEGESCKNT		289				
P2	바람직하다	LAENYKTEGESCKNT	290				
	키	XXXXXKXXXESXKXT	291				
	키	AENYKTEG	292				
	바람직하다	YKTEGESCK	293				
	키	XKXXXESXK	294				
	보다 바람직하다	ESCKNTPEK	295				
	바람직하다	ESCKNTPE	296				
	키	ESXKXTPE	297				
P3	바람직하다	LAENYKTEGESCKNT	298				
	키	XXXXYKXXGESCKNT	299				
	바람직하다	YKTEGESCK	300				
	키	KTEGE	301				
	키	YKXXGESCK	302				
	키	ESCKNTPE	303				
P4	바람직하다	LAENYKTEGESCKNT	304				
	키	XXEXXKXEGEXCKXX	305				
	바람직하다	GESCKNTPE	306				
	키	GEXCKXXPE	307				
P8	바람직하다	LAENYKTEGESCKNT	308				
	키	XXXXXXXXXESXKNX	309				
	키	KTEGESCK	310				
	바람직하다	ESCKNTPEK	311				
	키	ESXKNXPEK	312				
P9	바람직하다	LAENYKTEGESCKNT	313				
	키	XXXXXXXEGESXKXX	314				
	바람직하다	NYKTEGESCK	315				
	키	XXXXEGESXK	316				
	바람직하다	ESCKNTPEK	317				
	키	ESXKXXPEK	318				
P16	바람직하다	XXXXYKXEGEXCKNT	319				
	키	XXXXXXXXGXXXKNT	320				
	바람직하다	YKTEGESCK	321				
	키	YKXEGEXCK	322				
P20	키	XXEXYKXXGEXCKNT	323				
	보다 바람직하다	YKTEGESCK	324				
	바람직하다	KTEGESC	325		6	KTEGESC	325
	키	KXXGEXC	326	닭	6	KRRGESC	1119
				양	6	KADGESC	1120
P21	키	XXENYKXXXXXCKNT	327				
	바람직하다	YKTEGESCK	328				
	키	KTEGES	329				
P23	바람직하다	XXXXYXXXXESCKNT	330				
	키	XXXXXXXXXXSCKNT	331				
	키	KTEGES	332				
P24	키	XXXXXKXXGESXKXX	333				

【0346】[표 2-8]

E8

스폿 No.

2, 3

단백명	Beta-1 metal-binding globulin		서열번호
15잔기서열	NHAVVSRKDKATCVE		334
P2	키	NHAVVSRKDKATCVE	335
P3	키	NHAVVSRKDKATCVE	336
P7	키	NHAVVSRKDKATCVE	337
	키	RGPNHAVVS	338
P8	바람직하다	NHAVVSRKDKATCVE	339
	키	XXXXVXXKDXAXXXX	340
	키	RKDKAT	341
P9	키	NHAVVSRKDKATCVE	342
P10	키	NHAVVSRKDKATCVE	343
	키	RKDKAT	344
P16	키	XXXVVSRKDKAXXXX	345
	키	RKDK	346
P21	키	XXXXVXRKXKATXXX	347
	바람직하다	RKDKAT	348
	키	RKXKAT	349
P22	키	XXXXVSXKXKAXXXX	350
P23	바람직하다	XXXVVSRKDKATXXX	351
	키	XXXXVSRKDKXXXXX	352

【0347】

【0348】[표 2-9]

【0349】

E9
스폿 No.
4

단백명	Lactoperoxidase		서열번호	교차확인식물	그래프No	합성서열	서열번호
15잔기서열	ETELGSNEHSKTQCE		353				
P2	키	ETELGSNEHSKTQCE	354				
	바람직하다	SKTQC	355				
	키	SKTQ	356				
P3	키	ETELGSNEHSKTQCE	357				
	키	SKTQC	358				
P4	키	ETELGSNEHSKTQCE	359				
	바람직하다	HSKTQC	360				
	키	SKTQC	361				
P5	키	ETELGSNEHSKTQCE	362		4	ETELGSNEHSKTQCE	362
	키	FAPETELGS	363				
	바람직하다	SKTQC	364				
	키	SKTQ	365				
P8	키	ETELGSNEHSKTQCE	366		5	ETELGSNEHSKTQCE	366
P9	키	ETELGSNEHSKTQCE	367				
P12	키	ETELGSNEHSKTQCE	368				
	바람직하다	EHSKTQC	369				
	키	SKTQ	370				
P17	키	SKTQ	371				
P20	키	XXXXXXXEXXKTXXE	372	닭, 양	6	ETELGSNEHSKTQCE	362
				닭	6	EWQNRLEEIKKTMFE	1121
				양	6	EKTFECGECGKTFWE	1122
	키	SKTQ	373				
P24	바람직하다	SKTQC	374				
	키	SKTQ	375				
P25	키	SKTQ	376				

【0350】[표 2-10]

【0351】

E10
스폿 No.
4

단백명	Lactoperoxidase		서열번호
15잔기서열	LHTLFFNTWRIIKDG		377
P1	바람직하다	LHTLFFNTWRIIKDG	378
	키	XXXXXXXXXXXIKDG	379
	키	LPLHTLFFNT	380
P2	키	LHTLFFNTWRIIKDG	381
P3	키	LHTLFFNTWRIIKDG	382
P8	키	LHTLFFNTWRIIKDG	383
P23	키	RIIK	384

【0352】[표 2-11]

E11

스폿 No.

7

단백명	Polymeric immunoglobulin receptor		서열번호
15잔기서열	SFEKYWCKWSNRGCS		385
P2	보다 바람직하다	SFEKYWCKWSNRGCS	386
	바람직하다	XFEKYWCKWSNRGCS	387
	키	XXEKYWCKWSNXXXX	388
	바람직하다	FEKYW	389
	키	XEKYW	390
	바람직하다	YWCKWSNRGC	391
	키	YWCKWSNXXX	392
P3	보다 바람직하다	SFEKYWCKWSNRGCS	393
	바람직하다	XFEKYWCKWSNRGCS	394
	키	XXEKYWCKWSNRGCX	395
P4	더 바람직하다	SFEKYWCKWSNRGCS	396
	보다 바람직하다	XFEKYXCKWSNXXXX	397
	바람직하다	XXEKYXCKWSNXXXX	398
	키	XXEXXXXXWSNXXXX	399
P6	키	SFEKYWCKWSNRGCS	400
P8	보다 바람직하다	SFEKYWCKWSNRGCS	401
	바람직하다	XFEKYWCKWSNRGCS	402
	키	XXEKYXCKWSNRXXX	403
P9	바람직하다	SFEKYWCKWSNRGCS	404
	키	XXXKYWCXXSXRGXX	405
P10	바람직하다	SFEKYWCKWSNRGCS	406
	키	XXXKYWCKWSNRXXX	407
P17	바람직하다	XFXKYWCKWSNRXXX	408
	키	XXXKYXXKWSNXXXX	409
P19	키	XFXKYWCKWSNRGXX	410
P23	키	XXXXXXXXXXNRGCS	411

【0353】

【0354】[표 2-12]

E12
스폿 No.
7

단백명	Polymeric immunoglobulin receptor		서열번호
15잔기서열	NLDTVTKEDEGWYWC		412
P2	키	NLDTVTKEDEGWYWC	413
	보다 바람직하다	SLNLDTVT	414
	바람직하다	LNLDTVT	415
	키	LDTVT	416
	바람직하다	TKEDEGWYWC	417
	키	EGWY	418
P3	키	NLDTVTKEDEGWYWC	419
	바람직하다	VVSLNLDTVT	420
	키	SLNLDTVT	421
	바람직하다	VTKEDEGWYW	422
	키	KEDEGWY	423
	키	EGWYWCGVKE	424
P4	키	NLDTVTKEDEGWYWC	425
	바람직하다	VVSLNLDTVT	426
	키	VSLNLDTVT	427
	바람직하다	TKEDEGWYWC	428
	키	KEDEGWYWC	429
P8	바람직하다	NLDTVTKEDEGWYWC	430
	키	XXXTVXKEXEXXXXX	431
	바람직하다	VSLNLDTVT	432
	키	VSLXXXTVX	433
	보다 바람직하다	TKEDEGWYWC	434
	바람직하다	TKEDEGWYW	435
	키	KEDEGWYW	436
P20	키	LDTVTKEDEG	437
	키	KEDEGWY	438
P22	바람직하다	XXXXVXKEDEXXXXX	439
	키	XXXXXXKEDEXXXXX	440
	보다 바람직하다	VTKEDEGWYW	441
	바람직하다	TKEDEGWYW	442
	키	XKEDEXXXX	443
P23	키	NLDTVT	444
	바람직하다	TKEDEGWYW	445
	키	KEDEGWY	446
P25	키	XXXTVTKEDEXXXXX	447
	보다 바람직하다	KEDEGWYWC	448
	바람직하다	KEDEG	449
	키	KEDEX	450

【0355】

【0356】[표 2-13]

【0357】

E13
스폿 No.
8

단백명	C3-beta-c		서열번호	교차확인식물	그래프No	합성서열	서열번호
15잔기서열	VKNGGKEEKHHRPGQ		451				
P1	키	VKNGGKEEKHHRPGQ	452				
	키	KNGGKEE	453				
	키	GGKE	454				
P2	바람직하다	VKNGGKEEKHHRPGQ	455				
	키	XXNXXXEEXXXXPGQ	456				
	바람직하다	KNGGKEEK	457				
	키	KNGGKE	458				
	바람직하다	EKHHRPGQQI	459				
	키	EXXXXPGQQI	460				
P3	키	VKNGGKEEKHHRPGQ	461				
	키	TLVVKNGGKE	462				
	바람직하다	NGGKEEK	463				
	키	GGKEEK	464				
	키	EKHHRPGQQI	465				
P5	바람직하다	VKNGGKEEKHHRPGQ	466				
	키	XXXGXKEEXXXXXGQ	467				
	가장 바람직하다	KNGGKEEKHH	468				
	더 바람직하다	KNGGKEEKH	469				
	보다 바람직하다	KNGGKEEKH	470				
	바람직하다	NGGKEEK	471	양	4	NGGKEEK	471
	키	XGXKEEX	472	닭	4	TGGKEEK	1123
	바람직하다	KEEKHHRPGQ	473	양	4	KEEKHHRPGQ	473
	키	KEEXXXXXGQ	474	닭	4	KEESVPLVGQ	1124
	바람직하다	EKHHRPGQQI	475				
	키	EXXXXXGQQI	476				
P8	키	VKNGGKEEKHHRPGQ	477				
	바람직하다	VKNGGKEEKH	478				
	키	KNGGKEEK	479				
	키	KEEKHHRP	480				
	키	EKHHRPGQQI	481				
P9	키	VKNGGKEEKHHRPGQ	482				
	키	TLVVKNGGK	483				
	키	KEEK	484				
	키	KHHRPGQQI	485				
P10	키	VKNGGKEEKHHRPGQ	486				
	바람직하다	TLVVKNGGKE	487				
	키	TLVVKNGGK	488				
P16	키	XXXXXXEEXHHXPGQ	489				
	보다 바람직하다	KNGGKEEK	490				
	바람직하다	GKEEKHHRP	491				
	키	KEEK	492				
P17	보다 바람직하다	KNGGKEEK	493				
	바람직하다	GGKEEK	494				
	키	GKEEK	495				
P20	보다 바람직하다	KNGGKEEK	496				
	바람직하다	GGKEEKHHRP	497				
	키	KEEK	498				
P21	키	GGKEEK	499				
P22	키	XXXGXXEEKXXXXXQ	500				

【0358】[표 2-14]

E14
스폿No.
5

단백명	Ig heavy chain precursor (B/MT, 4A, 17, H5, A5)		서열번호	교차특이적을	그래프No	항원서명	서열번호
15잔기서열		ESEDKYGTTPPQLDA	501				
P1	보다 비함직하다	ESEDKYGTTPPQLDA	502				
	비함직하다	XXEDKYXXXPXXXXX	503				
	커	XXEDKYXXXXXXXXX	504				
	비함직하다	DKYGTTP	505		3	DKYGTTP	505
	커	DKYXXXP	506	양	3	DKYELPP	1125
	커	YGTTPPQLDA	507				
P2	비함직하다	ESEDKYGTTPPQLDA	508				
	커	XSXDKYXXXXXXXXX	509				
	비함직하다	EDKYGTT	510				
	커	EDKYGT	511				
	비함직하다	YGTTPPQLDA	512				
	커	YGTTPPQLD	513				
P3	비함직하다	ESEDKYGTTPPQLDA	514				
	커	XSEDKYXXXXXXXXX	515				
	커	EDKY	516				
	커	YGTTPPQLDA	517				
P5	더 비함직하다	ESEDKYGTTPPQLDA	518				
	보다 비함직하다	XSEDKYGXTPPQLXX	519				
	비함직하다	XXEDKYGXXXPQXXX	520				
	커	XXXDKYGXXXPQXXX	521				
	비함직하다	DKYGT	522				
	커	DKYGX	523				
	보다 비함직하다	YGTTPPQLDA	524				
	비함직하다	GTTPPQLDA	525				
	커	GXTPPQLXX	526				
P7	비함직하다	ESEDKYGTTPPQLDA	527				
	커	XSXDKYXXTXPXXXX	528				
	보다 비함직하다	SEDKYGTTPP	529				
	비함직하다	EDKYGTT	530				
	커	XDKYXXT	531				
	비함직하다	YGTTPPQLDA	532				
	커	YGTTPPQLD	533				
P8	비함직하다	ESEDKYGTTPPQLDA	534				
	커	XSEDKYGXTXXXXXX	535				
	더 비함직하다	SEDKYGTTP	536				
	보다 비함직하다	EDKYGTTP	537				
	비함직하다	EDKYGTT	538				
	커	EDKYGXT	539				
P12	커	ESEDKYGTTPPQLDA	540				
	비함직하다	EDKYGT	541				
	커	EDKY	542				
	커	YGTTPPQLDA	543				
P14	보다 비함직하다	XSEDKYXXTXPXXXX	544				
	비함직하다	XSXDKYXXTXPXXXX	545				
	커	XSXDKYXXXXXXXXX	546				
	비함직하다	EDKYG	547				
	커	EDKY	548				
	비함직하다	YGTTPPQLDA	549				
	커	YGTTPPQLD	550				
P16	비함직하다	XXXDKYXXTPPXLDA	551				
	커	XXXDKYXXTXXXXXX	552				
	더 비함직하다	SEDKYGTTPP	553				
	보다 비함직하다	EDKYGTTP	554				
	비함직하다	XDKYXXTP	555				
	커	XDKYXXTX	556				
	보다 비함직하다	YGTTPPQLDA	557				
	비함직하다	GTTPPQLD	558				
	커	XXTPPXLD	559				
P17	비함직하다	XSXDKYXXTPPQXXX	560				
	커	XXXDKYXXXXXQXXX	561				
	비함직하다	SEDKYGTTP	562				
	커	EDKY	563				
	보다 비함직하다	YGTTPPQLDA	564				
	비함직하다	TTPPQLD	565				
	커	XTPPQXX	566				
P18	비함직하다	XSXDKYXXTPPQXXX	567				
	커	XXXDKYXXXXPXXXX	568				
	보다 비함직하다	EDKYGTTP	569				
	비함직하다	YGTTPPQLDA	570				
	커	YGTTP	571				
P20	비함직하다	XXEDKYXXTPPQXDA	572				
	커	XXEDKYXXXXXXXXA	573				
	보다 비함직하다	EDKYGTTPP	574		6	EDKYGTTP	574
	비함직하다	EDKYXXTPP	575				
	커	EDKYXXXXX	576	닭	6	EDKYRKIN	1126
				양	6	EDKYGTTT	1127
	보다 비함직하다	YGTTPPQLDA	577				
	비함직하다	YGTTPPQLD	578				
	커	YXXTPPQXD	579				
P21	보다 비함직하다	XSXDKYXXTPPQLDA	580				
	비함직하다	XXXDKYXXTXPQLXA	581				
	커	XXXDKYXXTXPQXXX	582				
	보다 비함직하다	SEDKYGTTP	583				
	비함직하다	SEDKY	584				
	커	SXDKY	585				
	가장 비함직하다	YGTTPPQLD	586				
	더 비함직하다	YGTTPPQL	587				
	보다 비함직하다	YXXTPPQL	588				
	비함직하다	YXXTXPQL	589				
	커	YXXTXPQX	590				
P23	보다 비함직하다	XSXXKYXTTXPQLDX	591				
	비함직하다	XXXXKYXTTXPQLXX	592				
	커	XXXXKYXXTXPQXXX	593				
	더 비함직하다	YGTTPPQLD	594				
	보다 비함직하다	YGTTPPQL	595				
	비함직하다	YXTTXPQL	596				
	커	YXXTXPQX	597				
P24	비함직하다	XXEDKYXXXXPXXXX	598				
	커	XXEDKYXXXXXXXXX	599				
	보다 비함직하다	EDKYGTTP	600				
	비함직하다	EDKYGTT	601				
	커	EDKYXXX	602				
	비함직하다	YGTTPPQLDA	603				
	커	GTTPPQLD	604				

【0359】

【0360】[표 2-15]

【0361】

E15
스폿 No
5

단백명	Ig heavy chain precursor (B/MT. 4A. 17. H5. A5)		서열번호	교차확인식물	그래프No	합성서열	서열번호
15잔기서열	TKENSKSQVSLSVSS		605				
P1	더 바람직하다	TKENSKSQVSLSVSS	606				
	보다 바람직하다	XKXNSKSQVSLSVSX	607				
	바람직하다	XKXXSKSQXSLSXSX	608				
	키	XKXXSKSQXSXSXXX	609				
	바람직하다	KENSK	610		3	KENSK	610
	키	KXNSK	611	양	3	KINSK	1128
	키	ENSK	612				
P2	키	TKENSKSQVSLSVSS	613				
P3	키	TKENSKSQVSLSVSS	614				
	키	VSLSVSSVTP	615				
P4	보다 바람직하다	TKENSKSQVSLSVSS	616				
	바람직하다	XXENSKSQXXXXXXX	617				
	키	XXXNSKSXXXXXXXX	618				
P5	바람직하다	TKENSKSQVSLSVSS	619				
	키	XKENSKSQXXXXXXX	620				
P8	키	TKENSKSQVSLSVSS	621				
	키	SLSVSSVTP	622				
P9	키	TKENSKSQVSLSVSS	623				
P10	키	TKENSKSQVSLSVSS	624				
P16	키	XKXXSKXXXXXXXSS	625				
	키	NSKS	626				
P17	키	XXENSKXXXXXXXXX	627				
P21	키	XXXNSKSXXXXXXXX	628				
P23	바람직하다	XXEXSKXQXXLSVSS	629				
	키	XXEXSKXXXXLXVSS	630				
P25	키	TXENSKXXXXXXXXX	631				
	키	ENSK	632				

【0362】[표 2-16]

E16
스폿 No.
6

단백명	Perilipin		서열번호
15잔기서열	TTVTGAKDSVASTIT		633
P2	바람직하다	TTVTGAKDSVASTIT	634
	키	XXXXXXKDSXXSXXX	635
	바람직하다	AVTTTVTGAK	636
	키	AVTTTVTGA	637
	키	KDSV	638
P5	보다 바람직하다	TTVTGAKDSVASTIT	639
	바람직하다	TTVTGXKDXVAXXXX	640
	키	TXVXGXKXXVXXXXX	641
	가장 바람직하다	DAVTTTVTGA	642
	더 바람직하다	AVTTTVTGA	643
	보다 바람직하다	TTTVTGA	644
	바람직하다	TTTVTGX	645
	키	TTXVXGX	646
	보다 바람직하다	TGAKDSVAS	647
	바람직하다	DSVAS	648
	키	DSVA	649
P8	키	TTVTGAKDSVASTIT	650
	키	AVTTTVTGA	651
	키	DSVAST	652
P9	키	TTVTGAKDSVASTIT	653
P10	키	TTVTGAKDSVASTIT	654
	바람직하다	AVTTTVTGAK	655
	키	TTTVTGA	656
	키	TVTGAKDSVA	657
	바람직하다	KDSVASTI	658
	키	DSVAST	659
P13	바람직하다	TTVTGAKDSVASTIT	660
	키	XXXXXXKXXVASXIX	661
	키	AVTTTVTGA	662
	바람직하다	KDSVASTI	663
	키	KXXVASXI	664
P16	보다 바람직하다	XXXXGXKDSVAXXXX	665
	바람직하다	XXXXXXKDSVAXXXX	666
	키	XXXXXXKDSXAXXXX	667
	바람직하다	KDSVA	668
	키	KDSV	669
P17	바람직하다	TXXTGAKXSXXXXXX	670
	키	TXXTGXKXSXXXXXX	671
	바람직하다	GAKDSVA	672
	키	GAKXSXX	673

【0363】

【0364】[표 2-17]

E17

스폿 No.

6

단백명	Perilipin		서열번호
15잔기서열	NQKIQDAQDKLYLSW		674
P2	키	NQKIQDAQDKLYLSW	675
	키	AQDKLYLSWL	676
P3	키	NQKIQDAQDKLYLSW	677
P5	보다 바람직하다	NQKIQDAQDKLYLSW	678
	바람직하다	XQKXXXXXXKLYLSW	679
	키	XQKXXXXXXXLYLSW	680
	보다 바람직하다	AQDKLYLSWL	681
	바람직하다	XXXKLYLSWL	682
	키	XXXXLYLSWL	683
P8	키	NQKIQDAQDKLYLSW	684
P9	키	NQKIQDAQDKLYLSW	685
	키	DKLYLSWLEW	686
P16	키	NQKIQXXXXXXXXX	687
P21	보다 바람직하다	NQKIQXXQXKLYLSX	688
	바람직하다	XQKIQXXXXKLYLSX	689
	키	XQKIQXXXXXXYLXX	690
	보다 바람직하다	QDKLYLSW	691
	바람직하다	QXKLYLSX	692
	키	XXKLYLSX	693

【0365】

【0366】[표 2-18]

【0367】

E18
스폿 No.
12

단백명	Zinc-alpha-2-glycoprotein		서열번호	교차확인식물	그래프 No	합성서열	서열번호
15자기서열	EDWEKESALQRARED		694				
P1	보다 바람직하다	EDWEKESALQRARED	695				
	바람직하다	XXWEKEXXLQXXXED	696				
	키	XXWEKEXXXXXXXXX	697				
	보다 바람직하다	WEKESAL	698		3	WEKESAL	698
	바람직하다	WEKEXXL	699	양	3	WEKEMKL	1129
	키	WEKEXXX	700				
	바람직하다	EKESAL	701				
	키	EKEXXL	702				
P2	바람직하다	EDWEKESALQRARED	703				
	키	XXWEKEXXXXXXXXX	704				
	가장 바람직하다	MEDWEKESAL	705				
	더 바람직하다	DWEKESALQR	706				
	보다 바람직하다	DWEKESAL	707				
	바람직하다	DWEKESA	708				
	키	XWEKEXX	709				
P3	키	EDWEKESALQRARED	710				
	키	WEKE	711				
P4	키	EDWEKESALQRARED	712				
	더 바람직하다	DWEKESAL	713				
	보다 바람직하다	DWEKESAL	714				
	바람직하다	WEKES	715				
	키	WEKE	716				
P5	바람직하다	EDWEKESALQRARED	717				
	키	XXXXKEXALXRXRXD	718				
	바람직하다	WEKESAL	719				
	키	WEKES	720				
	바람직하다	KESALQRARE	721				
	키	KEXALXRXRX	722				
P8	키	EDWEKESALQRARED	723				
	바람직하다	WEKESA	724				
	키	WEKE	725				
	키	KESALQRARE	726				
P10	키	EDWEKESALQRARED	727				
	키	MEDWEKE	728				
	키	KESALQR	729				
	키	LQRARED1FM	730				
P12	키	EDWEKESALQRARED	731				
	키	WEKE	732				
P16	키	XXXXKEXAXXRXRXD	733				
	보다 바람직하다	DWEKESALQR	734				
	바람직하다	WEKESALQR	735				
	키	WEKESAL	736				
	바람직하다	KESALQRARE	737				
	키	KEXAXXRXRX	738				
P17	바람직하다	WEKESAL	739				
	키	EKESAL	740				
P20	바람직하다	XXWEKEXXXXXRED	741				
	키	XXXXKXXXXXXRED	742				
	바람직하다	WEKESALQR	743				
	키	KESAL	744				
P22	키	XXWEKEXXXXXRXX	745				
	바람직하다	DWEKESALQR	746				
	키	XWEKEXXXXX	747				
P23	키	DWEKESALQR	748				
	키	ESALQRAR	749				
P24	바람직하다	WEKES	750				
	키	WEKE	751				
P25	바람직하다	XXWEKEXAXXXRXX	752				
	키	XXWEKEXXXXXXXX	753				
	더 바람직하다	WEKESALQR	754				
	보다 바람직하다	WEKESAL	755				
	바람직하다	WEKEXAX	756				
	키	WEKEXXX	757				

【0368】[표 2-19]

E19

스폿 No.

12

단백명	Zinc-alpha-2-glycoprotein		서열번호
15잔기서열	LSDIMDYYKDREGSH		758
P1	키	LSDIMDYYKDREGSH	759
	키	KDREGS	760
P2	보다 바람직하다	LSDIMDYYKDREGSH	761
	바람직하다	XXXXXXXXKXREGSH	762
	키	XXXXXXXXKXXEGSH	763
	보다 바람직하다	KDREGS	764
	바람직하다	KDREG	765
	키	KXREG	766
	키	DREG	767
P3	바람직하다	LSDIMDYYKDREGSH	768
	키	XXXXXXXXKXREGXX	769
	바람직하다	KDREG	770
	키	KXREG	771
	키	DREG	772
P4	키	LSDIMDYYKDREGSH	773
	키	KDREGS	774
P8	키	LSDIMDYYKDREGSH	775
	키	DREG	776
P16	보다 바람직하다	KDREGS	777
	바람직하다	KDREG	778
	키	DREG	779
P17	바람직하다	KDREGS	780
	키	KDRE	781
P20	키	KDREG	782
P21	키	XXXXXXYYKDXXXXX	783
P22	키	KDREG	784
P23	바람직하다	XXXXXXXXKDREGSH	785
	키	XXXXXXXXKXXEGSH	786
	보다 바람직하다	KDREGS	787
	바람직하다	KDREG	788
	키	DREG	789
P24	키	XXXXXXXXKDXEGXX	790
	키	DREG	791

【0369】

【0370】[표 2-20]

E20
스폿 No.
10

단백명	Glycoprotein 2		서열번호	교차확인식물	그래프No	합성서열	서열번호
15산기서열		DPATAEDKCDRTCRP	792				
P1	바람직하다	DPATAEDKCDRTCRP	793				
	키	XXATAEDKCDRTCRP	794				
	키	ATAEDKCDRT	795				
	키	AEDKCDRTCR	796				
P2	더 바람직하다	DPATAEDKCDRTCRP	797				
	보다 바람직하다	DPATAEDKCDRTXRP	798				
	바람직하다	XXATAEDKCDRXXXP	799				
	키	XXATAEDKCDRXXXX	800				
	키	EDKC	801				
P3	보다 바람직하다	DPATAEDKCDRTCRP	802				
	바람직하다	XXATXEDKCDRTXXX	803				
	키	XXXXXXDKXDRXXXX	804				
P4	보다 바람직하다	DPATAEDKCDRTCRP	805				
	바람직하다	DPATXXDKCDRTCRP	806				
	키	XPATXXDKCDRTCRP	807				
	보다 바람직하다	AEDKCDRT	808				
	바람직하다	AEDKCDRT	809				
	키	EDKCDR	810				
P5	더 바람직하다	DPATAEDKCDRTCRP	811				
	보다 바람직하다	DPATAEDKCDRTXRP	812				
	바람직하다	XPATAEDKCDRTXXX	813				
	키	XPATXXDKCDRXXXX	814				
	보다 바람직하다	RYCTDPATAE	815				
	바람직하다	RYCTXPATAE	816				
	키	RYCTXPATXX	817				
	바람직하다	AEDKCDRTCR	818		4	AEDKCDRTCR	818
	키	XXDKCDRXXX	819	양	4	LNDKCDRLRK	1130
P8	보다 바람직하다	DPATAEDKCDRTCRP	820				
	바람직하다	XXXTXEDKXDRTXXX	821				
	키	XXXXXXDKXDRXXXX	822				
	키	EDKCD	823				
P10	키	DPATAEDKCDRTCRP	824				
	키	YCTDPATAE	825				
	키	TDPATAEDKC	826				
	키	ATAEDKCDR	827				
P12	바람직하다	DPATAEDKCDRTCRP	828				
	키	XXXXXXDKXDXTCXX	829				
	키	EDKCD	830				
P16	바람직하다	XXXTAEDKCDRTXXX	831				
	키	XXXXXXDKCDRXXXX	832				
	키	AEDKC	833				
P17	바람직하다	DXXTAXDKCDRXXXX	834				
	키	XXXTXXDKXXRXXXX	835				
	바람직하다	DPATAEDKCD	836				
	키	DXXTAXDKCD	837				
	보다 바람직하다	AEDKCDRTC	838				
	바람직하다	AEDKCDRT	839				
	키	AXDKCDRX	840				
P18	바람직하다	XXXXXXDKCDRTXRP	841				
	키	XXXXXXDKCDRTXXX	842				
	더 바람직하다	ATAEDKCDR	843				
	보다 바람직하다	EDKCDRTCR	844				
	바람직하다	EDKCDR	845				
	키	XDKCDR	846				
P20	바람직하다	XPATAEDKXXXXXXX	847				
	키	XPAXXXDKXXXXXXX	848				
P21	바람직하다	XXXTAXXXCDRXXXX	849				
	키	XXXTAXXXXDRXXXX	850				
	바람직하다	AEDKCDRTC	851				
	키	AEDKCD	852				
P23	보다 바람직하다	XXXXAXDKCDRXXXX	853				
	바람직하다	XXXXXXDKCDRXXXX	854				
	키	XXXXXXDKXDRXXXX	855				
	더 바람직하다	AEDKCDR	856				
	보다 바람직하다	AEDKCD	857				
	바람직하다	AXDKCD	858				
	키	XXDKCD	859				
P25	보다 바람직하다	DXXTAEDKCDRTCRP	860				
	바람직하다	XXXTXEDKCDRTXRP	861				
	키	XXXTXXDKCDRTXRP	862				
	가장 바람직하다	PATAEDKCDR	863				
	보다 더 바람직하다	AEDKCDRTC	864				
	더 바람직하다	AEDKCDR	865				
	보다 바람직하다	AEDKCD	866				
	바람직하다	XEDKCD	867				
	키	XXDKCD	868				

【0371】

【0372】[표 2-21]

E21
스폿No.
10

단백명	Glycoprotein 2		서열번호
15잔기서열	TEDIQGCDSDKHGWY		869
P1	보다 바람직하다	TEDIQGCDSDKHGWY	870
	바람직하다	TXDIQXXDXDKHXXY	871
	키	TXDIQXXDXDKXXXY	872
	보다 바람직하다	IQGCDSDKHG	873
	바람직하다	IQXXDXDKHX	874
	키	IQXXDXDKXX	875
	보다 바람직하다	DSDKHGWYR	876
	바람직하다	DXDKHXXYR	877
	키	DXDKXXXYR	878
	보다 바람직하다	DKHGWYRFVG	879
	바람직하다	DKHXXYRFVG	880
	키	DKXXXYRFVG	881
P2	바람직하다	TEDIQGCDSDKHGWY	882
	키	TXDIQXXXXXXXXX	883
	바람직하다	ENTEDIQG	884
	키	ENTXDIQX	885
	키	IQGCDSDKHG	886
	키	DKHGWY	887
P3	키	TEDIQGCDSDKHGWY	888
	키	ENTEDIQGCD	889
P4	키	TEDIQGCDSDKHGWY	890
	키	DSDK	891
	키	DKHGWYRFVG	892
P8	키	TEDIQGCDSDKHGWY	893
	키	NTEDIQG	894
P9	키	TEDIQGCDSDKHGWY	895
	키	STENTEDIQG	896
	보다 바람직하다	EDIQGCDSDK	897
	바람직하다	IQGCDSDKHG	898
	키	IQGCDSDK	899
	키	DKHGWYR	900
	키	DKHGWY	901
P10	키	TEDIQGCDSDKHGWY	902
	키	IQGCDSDKHG	903
	키	DKHGWY	904
P12	키	TEDIQGCDSDKHGWY	905
P13	보다 바람직하다	TEDIQGCDSDKHGWY	906
	바람직하다	XXDXQXXXXXKXGWY	907
	키	XXXXQXXXXXXXGWY	908
	바람직하다	DKHGWY	909
	키	XKXGWY	910
P16	키	XXDIQXXXXXKXXXX	911
	바람직하다	IQGCDSDKHG	912
	키	IQGCDSDKH	913
	키	DKHGWY	914
P17	바람직하다	DKHGWY	915
	키	DKHG	916
P20	보다 바람직하다	EDIQGCDSDK	917
	바람직하다	IQGCDSDKHG	918
	키	IQGCDSDK	919
	키	DKHGWY	920
P23	보다 바람직하다	IQGCDSDKHG	921
	바람직하다	SDKHGWY	922
	키	SDKH	923
P25	바람직하다	XXDIQXCDXDKHGWY	924
	키	XXDXQXXXXDKXXXX	925
	바람직하다	IQGCDSDKHG	926
	키	DKHGWY	927

【0373】

【0374】[표 2-22]

E22
스폿 No.
11

단백명	Lactadherin		서열번호
15잔기서열	SESKIFPGNMDNNSH		928
P1	키	SESKIFPGNMDNNSH	929
	키	ESKIF	930
	바람직하다	NMDNNSHKKN	931
	키	MDNNSHKK	932
P2	키	SESKIFPGNMDNNSH	933
	바람직하다	ESKIFPGNM	934
	키	ESKIFPGN	935
	보다 바람직하다	NMDNNSHKK	936
	바람직하다	MDNNSHKK	937
	키	MDNNS	938
P3	키	SESKIFPGNMDNNSH	939
	키	SKIF	940
	키	NMDNNSHKKN	941
P4	바람직하다	SESKIFPGNMDNNSH	942
	키	SESKXXXXXXXXNXX	943
	키	SESKIF	944
	키	SKIFPGNMDN	945
	보다 바람직하다	MDNNSHK	946
	바람직하다	MDNNSH	947
	키	MDNNS	948
P5	바람직하다	SESKIFPGNMDNNSH	949
	키	XXXXXFPGNMDNNSH	950
	바람직하다	ESKIFPGNM	951
	키	XXXXFPGNM	952
	키	FPGNMDNNSH	953
	바람직하다	NMDNNSHKK	954
	키	MDNNSH	955
P8	키	SESKIFPGNMDNNSH	956
	바람직하다	ESKIF	957
	키	SKIF	958
P10	키	SESKIFPGNMDNNSH	959
P11	키	SESKIFPGNMDNNSH	960
	키	ASESKIF	961
	키	MDNNS	962
P12	키	SESKIFPGNMDNNSH	963
	키	ESKIF	964
P14	키	SESKIFPXXXXXXXX	965
	키	ESKIF	966
P16	바람직하다	ESKIFPGN	967
	키	ESKIF	968
P17	키	XEXKXXXXXXXXSH	969
	바람직하다	ESKIFPG	970
	키	ESKIF	971
	바람직하다	MDNNSH	972
	키	MDNNS	973
P19	키	XXXXXFXGNMDNNSH	974
P20	키	ESKIF	975
	키	MDNNSH	976
P21	바람직하다	XXXXXXXXNMDNNSH	977
	키	XXXXXXXXNMDXNSH	978
	키	SESKIFPGNM	979
	바람직하다	SKIFPGNMDN	980
	키	XXXXXXNMDN	981
	바람직하다	MDNNS	982
	키	MDXNS	983
P23	보다 바람직하다	ESKIFPGNM	984
	바람직하다	SKIFPGNM	985
	키	SKIF	986
	키	MDNNS	987
P24	바람직하다	ESKIFPG	988
	키	ESKIF	989
P25	바람직하다	SESKIFPXXXXXXSX	990
	키	SXXKIFXXXXXXXX	991
	보다 바람직하다	SESKIFPGNM	992
	바람직하다	SESKIFPXXX	993
	키	SXXKIFXXXX	994
	바람직하다	SKIFPGNMDN	995
	키	SKIFPXXXXX	996

【0375】

【0376】[표 2-23]

E23
스폿 No.
9

단백명	Immunoglobulin light chain, lambda gene cluster		서열번호
15잔기서열	QPKSPPSVTLFPPST		997
P2	더 바림직하다	QPKSPPSVTLFPPST	998
	보다 바람직하다	XXKSXXSXTLFXPST	999
	바람직하다	XXKXXXSXTLFXPSX	1000
	키	XXKXXXXXXLFXPSX	1001
	바람직하다	KSPPSV	1002
	키	SPPSV	1003
	더 바림직하다	SVTLFPPSTE	1004
	보다 바람직하다	SXTLFXPSTE	1005
	바람직하다	SXTLFXPSXE	1006
	키	XXXLFXPSXE	1007
P3	키	QPKSPPSVTLFPPST	1008
	키	VLGQPKSPPS	1009
	키	GQPKSPPSVT	1010
	바람직하다	KSPPSVTLF	1011
	키	SPPS	1012
	키	LFPPSTE	1013
P4	바람직하다	QPKSPPSVTLFPPST	1014
	키	QXKSXPSXXXXXXXX	1015
	바람직하다	KSPPS	1016
	키	KSXPS	1017
P10	보다 바람직하다	QPKSPPSVTLFPPST	1018
	바람직하다	XXKSXXSVXLFXXXX	1019
	키	XXKSXXXVXLFXXXX	1020
	키	TVLGQPKSPP	1021
	키	SPPSV	1022
	키	SVTLFPPSTE	1023
	키	LFPPSTEELN	1024
P12	키	QPKSPPSVTLFPPST	1025
	키	VLGQPKSPP	1026
	보다 바람직하다	KSPPSVTL	1027
	바람직하다	KSPPSVT	1028
	키	KSPP	1029
	바람직하다	LFPPSTEELN	1030
	키	LFPPSTEE	1031
P21	바람직하다	QPKSXXXXXFPPST	1032
	키	XXKSXXXXXXXXPST	1033
	키	SPPS	1034
P23	키	XXKSXXSXXXFXXXX	1035
	키	SPPS	1036
	키	SVTLFPPST	1037

【0377】

【0378】[표 2-24]

E24

스폿No.

13

단백명	intracellular cholesterol transporter 2		서열번호
15잔기서열	GIPVPFPIPESDGCK		1038
P2	보다 바람직하다	GIPVPFPIPESDGCK	1039
	바람직하다	XXPVPFPIXESDGXK	1040
	키	XXXVPFPXXESDXXX	1041
	바람직하다	ESDGCK	1042
	키	ESDGXK	1043
P4	키	GIPVPFPIPESDGCK	1044
	키	ESDGCK	1045
P10	키	GIPVPFPIPESDGCK	1046
	바람직하다	IVMGIPVPF	1047
	키	IPVPF	1048
	바람직하다	ESDGCK	1049
	키	ESDG	1050
P12	키	GIPVPFPIPESDGCK	1051
	키	ESDGCK	1052
P13	바람직하다	GIPVPFPIPESDGCK	1053
	키	XXXXXXXXXESDGXK	1054
	바람직하다	ESDGCK	1055
	키	ESDGXK	1056
P21	바람직하다	GXXXXFPIPESXXXK	1057
	키	XXXXXFXXPESXXXK	1058
	보다 바람직하다	IPVPFPIPES	1059
	바람직하다	XXXXFPIPES	1060
	키	XXXXFXXPES	1061
	바람직하다	ESDGCK	1062
	키	ESDG	1063
P23	보다 바람직하다	GIPVPFPIP	1064
	바람직하다	IPVPFPIP	1065
	키	IPVPFPI	1066
	키	FPIPESDGCK	1067
P24	바람직하다	XXXXXXXXXXSDGCK	1068
	키	XXXXXXXXXXSDGXK	1069
	보다 바람직하다	ESDGCK	1070
	바람직하다	XSDGCK	1071
	키	XSDGXK	1072
P25	키	XXXXXXXXXESDXCK	1073
	바람직하다	ESDGCK	1074
	키	ESDXCK	1075

【0379】

【0380】[표 2-25]

【0381】

E25
스폿 No.
14

단백명	Apolipoprotein A-IV		서열번호	교차확인식물	그래프 No	합성서열	서열번호
15잔기서열	LTKDSEKLKEEIRKE		1076				
P1	바람직하다	LTKDSEKLKEEIRKE	1077				
	키	XXXXXXKLKEEXRXE	1078				
	키	KEEI	1079				
P2	키	LTKDSEKLKEEIRKE	1080				
	키	KDSE	1081				
	키	KLKEEIRKE	1082				
	키	KEEIRKELED	1083				
P3	바람직하다	LTKDSEKLKEEIRKE	1084				
	키	XXXDXEXXKXXXRXE	1085				
P8	바람직하다	LTKDSEKLKEEIRKE	1086				
	키	XXXXXEKLKXXXRKE	1087				
	키	ERLTKDSE	1088				
	바람직하다	LTKDSEKLKE	1089				
	키	XXXXXEKLKX	1090				
	바람직하다	LKEEIRK	1091				
	키	LKXXXRK	1092				
P9	키	LTKDSEKLKEEIRKE	1093				
	키	RLTKDSEKLK	1094				
	키	KLKEEI	1095				
P16	바람직하다	XXKDSEKLKEEXXXX	1096				
	키	XXKDXXXLKEEXXXX	1097				
	키	KDSE	1098				
	보다 바람직하다	KLKEEIRKE	1099				
	바람직하다	KLKEEXXXX	1100				
	키	XLKEEXXXX	1101				
P17	키	LTKDSE	1102				
	보다 바람직하다	KDSEKLKEEI	1103				
	바람직하다	KLKEEIRKE	1104				
	키	KLKEEI	1105				
P20	바람직하다	XTXDXEKLKEEXRKE	1106				
	키	XXXDXXKLKEXXRKX	1107				
	더 바람직하다	EKLKEEIR	1108				
	보다 바람직하다	EKLKEE	1109				
	바람직하다	KLKEE	1110	양	6	KLKEE	1110
	키	KLKEX	1111	닭	6	KLKER	1131
P22	키	LTXXSXXXKEEIXXE	1112				
	바람직하다	KEEIR	1113				
	키	KEEI	1114				

【0382】[표 2-26]

	교차 식재료 (BLAST 대상 식재료)					
환자번호	계란	밀	피넛	새우	메밀	양우유
1						●
2	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●		●	●
4	●	●				●
5	●					●
6	●					●
7	●					●
8						●
9						●
10	●					●
11	●					●
12						●
13	●					●
14	●		●	●	●	●
15			●			●
16	●					●
17	●					●
18		●				●
19	●	●				●
20	●					●
21	●	●		●		●
22						●
23		●				●
24						●
25	●					●

● : 알레르기를 갖는 식재료

【0383】

【0384】 표 2-1～표 2-25는, 실시예 4에 있어서 IgE 항체와 결합하는 에피토프로서 동정된 구체적인 서열, 및 실시예 5에 있어서 에피토프 교차 반응을 확인한 서열을 나타낸다. 표 2-26은, 환자 25명이 알레르기를 갖는 식재료의 일례이며, 실시예 5에 있어서의 에피토프 교차 반응의 해석 증례를 정리한 표이다.

【0385】 본 발명은, 알레르기 환자의 IgE 항체에 특이적으로 결합하는 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드로서 표 2에 기재된 서열 번호 27-1131의 각 아미노산 서열을 포함하거나, 또는 각 아미노산 서열로 이루어지는, (E1)～(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 제공한다. (E1)～(E25)는, 각각 표 2의 "단백명"에 기재된 단백질에서 유래하는 IgE 항체와 결합하는 아미노산 서열이다(이하, "에피토프"라고 호칭하는 경우가 있다).

【0386】 (1) 면역 글로불린 M 헤비 체인 시크리토리 폼(Immunoglobulin M heavy

chain secretory form) 단백질 유래: (E1), (E2);

【0387】(2) 베타 1 메탈 바인딩 글로불린(Beta-1 metal-binding globulin) 단백질 유래: (E3), (E4), (E5), (E6), (E7), (E8);

【0388】(3) 락토퍼옥시다아제(Lactoperoxidase) 단백질 유래: (E9), (E10);

【0389】(4) Ig 헤비 체인 프리커서(Ig heavy chain precursor(B/MT.4A.17.H5.A5)) 단백질 유래: (E14), (E15);

【0390】(5) 페리리핀(Perilipin) 단백질 유래: (E16), (E17);

【0391】(6) 폴리머릭 면역 글로불린 리셉터(Polymeric immunoglobulin receptor) 단백질 유래: (E11), (E12);

【0392】(7) C3-베타-c(C3-beta-c) 단백질 유래: (E13);

【0393】(8) 면역 글로불린 라이트 체인 람다진 클러스터(Immunoglobulin light chain, lambda gene cluster) 단백질 유래: (E23);

【0394】(9) 글리코프로테인 2(Glycoprotein 2) 단백질 유래: (E20), (E21);

【0395】(10) 락트아드헤린(Lactadherin) 단백질 유래: (E22);

【0396】(11) 징크-알파 2-글리코프로테인(Zinc-alpha-2-glycoprotein) 단백질 유래: (E18), (E19);

【0397】(12) 인트라셀룰러 콜레스테롤 트랜스포터 2(Intracellular cholesterol transporter 2) 단백질 유래: (E24);

【0398】(13) 아폴리포프로테인 A-IV(Apolipoprotein A-IV) 단백질 유래 : (E25).

【0399】비한정적으로, 본 발명의 에피토프 항원은, 바람직하게는 이하의 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함한다.

【0400】(E1) 서열 번호 27-58, 및 1115의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0401】(E2) 서열 번호 59-97의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0402】(E3) 서열 번호 98-144의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0403】(E4) 서열 번호 145-195의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산

서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0404】(E5) 서열 번호 196-254, 및 1116-1118의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0405】(E6) 서열 번호 255-288의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0406】(E7) 서열 번호 289-333, 및 1119-1120의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0407】(E8) 서열 번호 334-352의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0408】(E9) 서열 번호 353-376, 및 1121-1122의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0409】(E10) 서열 번호 377-384의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0410】(E11) 서열 번호 385-411의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0411】(E12) 서열 번호 412-450의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0412】(E13) 서열 번호 451-500, 및 1123-1124의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0413】(E14) 서열 번호 501-604, 및 1125-1127의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0414】(E15) 서열 번호 605-632, 및 1128의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0415】(E16) 서열 번호 633-673의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0416】(E17) 서열 번호 674-693의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0417】(E18) 서열 번호 694-757, 및 1129의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의

아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0418】(E19) 서열 번호 758-791의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0419】(E20) 서열 번호 792-868, 및 1130의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0420】(E21) 서열 번호 869-927의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0421】(E22) 서열 번호 928-996의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0422】(E23) 서열 번호 997-1037의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0423】(E24) 서열 번호 1038-1075의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

【0424】(E25) 서열 번호 1076-1114, 및 1131의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드.

【0425】바람직한 양태로서 상술한 (E1)~(E25)의 폴리펩티드는, 표 2에 기재된 바와 같이, 본 명세서의 실시예에 있어서 IgE 항체와 결합하는 에피토프로서 동정된 구체적인 서열이다. 본 발명의 에피토프 항원으로는, 상술한 바람직한 양태의 (E1)~(E25)의 폴리펩티드 이외에도, 하기에 설명하는 변이체 등도 포함할 수 있다. 이하, 본 발명의 에피토프 항원에 포함될 수 있는 양태(변이체)에 대하여 설명한다.

【0426】표 2의 "15 잔기 서열"에 기재된, 서열 번호 27, 59, 98, 145, 196, 255, 289, 334, 353, 377, 385, 412, 451, 501, 605, 633, 674, 694, 758, 792, 869, 928, 997, 1038, 1076의 25종류의 각 서열은, 오버래핑에 기초하는 에피토프 매핑에 의해, (E1)-(E25)의 각 에피토프에 있어서 IgE 항체와 결합하는 에피토프로서 동정된 공통 15 아미노산 잔기 서열이다. 본 발명은 일 양태에 있어서, 이들 아미노산 서열을 포함하거나, 혹은 이들의 아미노산 서열로 이루어지는 폴리펩티드이다. 본 발명의 폴리펩티드 중에 포함되는 에피토프 서열은, 이 공통 에피토프 15 아미노산 잔기 전체, 또는 그 일부일 수 있다. 에피토프 서열은, 4 아미노산 잔기 이상, 5 아미노산 잔기 이상, 6 아미노산 잔기 이

상, 7 아미노산 잔기 이상, 8 아미노산 잔기 이상, 9 아미노산 잔기 이상, 10 아미노산 잔기 이상, 11 아미노산 잔기 이상, 12 아미노산 잔기 이상, 13 아미노산 잔기 이상, 14 아미노산 잔기 이상이다.

【0427】 본 명세서의 실시예에 있어서, 예를 들어, 4 아미노산 잔기로 이루어지는 폴리펩티드(예를 들어, 서열 번호 34, 67, 116, 195, 229, 275 등)가 다수, IgE 항체와 결합하는 에피토프로서 동정되었다. 또한, 5 아미노산 잔기, 그 이상의 경우도 다수, IgE 항체와 결합성이 확인되었다. 따라서, 적어도 4 아미노산 잔기 존재하면 에피토프 서열로서 유용하다.

【0428】 본 발명의 폴리펩티드의 변이체의 일 양태로서는, 상기 (E1)~(E25)에 구체적으로 기재한 아미노산 서열의 4개 이상의 아미노산 잔기를 포함하는 폴리펩티드를 포함한다. 예를 들어, (E1)의 변이체로서, "서열 번호 27-58, 및 1115의 아미노산 서열 중 적어도 1개의 아미노산 서열 중의 4개 이상의 아미노산 잔기를 포함하는 폴리펩티드"를 포함할 수 있다. 바람직하게는, 서열 번호 27-58, 및 1115의 아미노산 서열 중 적어도 1개의 아미노산 서열 중의, 4 아미노산 잔기 이상, 5 아미노산 잔기 이상, 6 아미노산 잔기 이상, 7 아미노산 잔기 이상, 8 아미노산 잔기 이상, 9 아미노산 잔기 이상, 10 아미노산 잔기 이상, 11 아미노산 잔기 이상, 12 아미노산 잔기 이상, 13 아미노산 잔기 이상, 14 아미노산 잔기 이상을 포함한다. (E2)~(E25)도 동일하다.

【0429】 표 2에 있어서, "바람직한" 서열은, "15 잔기 서열" 중 에피토프로서 기능할 수 있는 보다 짧은 부분 서열이다. "보다 바람직한" 서열이란, IgE 항체와의 결합성을 향상시키기 위해, 상기 짧은 부분 단편보다도 바람직한 서열이다. "키" 서열은, "15 잔기 서열" 중, 특히 중요하다고 생각되는 서열을 나타낸다. "키" 서열 중, "X"로 나타낸 아미노산 서열은 알라닌글리신 스캔에 의해 임의의 알라닌(원래의 아미노산 잔기가 알라닌인 경우에는 글리신)으로 변경해도 IgE 항체에 대한 결합성이 잔존하는 것이 확인된 아미노산 잔기이다. 따라서, X는, 임의의 아미노산 잔기이며, 바람직하게는 알라닌(또는 글리신)이다. 또한, "키"의 서열에 있어서 "X"로 나타낸 서열이 포함되지 않는 것은, 알라닌글리신 스캔으로 IgE 항체에 대한 결합성이 잔존하는 것이 확인된 아미노산 잔기가 발견되지 않은 경우이다.

【0430】 표 2에 기재된 각 에피토프에 관해서, X로 나타내고 있는 아미노산 잔기는, 변화

시켜도 IgE 항체에 대한 결합성이 잔존하는 것이 확인된 아미노산 잔기이다. 본 발명은 바람직하게는, 각 "바람직한" 서열에 대응하는 "키" 서열에 있어서 X로 나타내고 있는 아미노산 잔기 중 1개 내지 복수의 아미노산 잔기가 임의의 아미노산 잔기로 치환되어 있어도 된다. 예를 들어, 일 양태에 있어서, 바람직한 서열인 서열 번호 27에 있어서 대응하는 키 서열은 서열 번호 28, 34 등 복수 존재한다. 이하, (E1)의 그 밖의 "바람직한" 서열, "키" 서열, (E2)-(E25)에 있어서 동일하다.

【0431】 치환되어 있어도 되는 아미노산 잔기의 수는 한정되지 않고, 바람직하게는, 6개 이하, 5개 이하, 4개 이하, 3개 이하, 2개 이하, 1개 이하이다. 이하, (E2)-(E25)에 있어서 동일하다.

【0432】 표 2의 그래프 No의 오른쪽의 "합성 서열" 및/또는 "서열 번호"의 난에 기재된 각 서열은, 실시예 5에 있어서 에피토프 교차 반응을 확인한 서열이다. "에피토프 교차 반응성을 확인하였다"란, 각 알레르기 환자의 혈청의 IgE 항체가, 비알레르기 피험자의 혈청 중의 IgE 항체보다도 더 높은 결합성을 나타낸(구체적으로는, 도 3-6에 있어서 "1"보다 크다) 것을 의미한다. 따라서, 일 양태에 있어서, 본 발명의 폴리펩티드는, 이들 아미노산 서열을 포함하거나, 또는, 이들 아미노산 서열로 이루어지는 폴리펩티드를 포함한다. 일 양태에 있어서, 본 발명의 폴리펩티드에 대하여, 각 알레르기 환자의 혈청의 IgE 항체는, 비알레르기 피험자의 혈청 중의 IgE 항체보다도, 1.05배 이상, 1.10배 이상, 1.15배 이상, 1.20배 이상, 1.25배 이상 높은 결합성을 나타낸다.

【0433】 본 명세서에 있어서, "(E1)~(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드"는, 바람직한 양태로서 상술한 (E1)~(E25)의 폴리펩티드의 각 아미노산 서열을 포함하거나, 또는 각 아미노산 서열로 이루어지는 폴리펩티드, 그리고, 상술한 바와 같이 아미노산 잔기가 치환되어 있는 양태(변이체) 중 어느 것을 포함한다. "서열 번호~~의 각 아미노산 서열을 포함한다"란, 서열 번호~~의 각 아미노산 서열(이들의 상기 치환된 양태도 포함한다)과 IgE 항체의 결합(즉, 이들의 에피토프로서의 기능)에 영향을 주지 않는 범위에 있어서, 그 밖의 임의의 아미노산 서열을 포함해도 되는 것을 의미한다. "(E1)~(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드"는, 2 이상의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 스페이서를 개재하거나 혹은 개재하지 않고 연결된 폴리펩티드여도 된다. 스페이서의 종류는 특별히 한정되지 않고, 복수의 펩티드를 연결하는 데 당업자

가 통상적으로 사용하는 것을 이용할 수 있다. 스페이서는 예를 들어, Acp(6)-OH 등의 탄화수소쇄, 아미노산쇄 등의 폴리펩티드여도 된다.

【0434】 폴리펩티드 중의, 구체적으로 특정된 아미노산 서열 이외의 아미노산 잔기는, IgE 항체와의 결합(즉, 이들 에피토프로서의 기능)에 영향을 주지 않는 범위에 있어서 임의로 선택 가능하다. 비한정적으로, 바람직하게는, 각각 대응하는 기가 되는 에피토프의 서열, 기가 되는 단백질의 서열에서 적절히 선택되는 것이 바람직하다. 예를 들어, 서열 번호 34는 "HNKE"만 특정하고 있지만, 그 밖의 아미노산 잔기가 부가되는 경우에는, 적절히 기가 되는 서열 번호 27에서 선택되는 것이 바람직하다. 그리고, (E1)로서 표 2-1에 기재되어 있는 서열에 대해서는, 기가 되는 단백질(1) (스폿(1)에 상당)에서 유래하는 서열의 아미노산 잔기가 부가되어 있는 것이 바람직하다.

【0435】 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드는, 펩티드의 고상(固相) 합성 등 화학 합성의 수법에 의해 조제해도 된다. 또는, 에피토프를 포함하는 폴리펩티드는, 당업자에게 주지된 유전자 재조합 기술에 의해 재조합 폴리펩티드로서 발현시키고, 그리고 당업자에게 주지된 단백질 생성 방법에 의해 분리·생성함으로써 얻어도 된다. 폴리펩티드는, 2종 이상을 조합하여 연결해도 되고, 1종의 에피토프를 반복하여 연결시킨 것이어도 된다. 그 경우 일반적으로, Ig 항체와의 결합성이 향상된다.

【0436】 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 길이는 특별히 한정되지 않는다. 바람직한 양태에 있어서, 상기 (E1) - (E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 길이는, 500 아미노산 이하, 300 아미노산 이하, 200 아미노산 이하, 100 아미노산 이하, 50 아미노산 이하, 30 아미노산 이하, 20 아미노산 이하, 15 아미노산 이하, 10 아미노산 이하, 또는 5 아미노산 이하여도 된다. 폴리펩티드가 1종 이상의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 1회 또는 2회 이상 반복하여 연결시킨 것인 경우, 바람직한 양태에 있어서 당해 아미노산 서열 부분의 길이는, 1000 아미노산 이하, 750 아미노산 이하, 500 아미노산 이하, 250 아미노산 이하, 100 아미노산 이하, 75 아미노산 이하, 50 아미노산 이하, 30 아미노산 이하, 15 아미노산 이하, 10 아미노산 이하, 또는 5 아미노산 이하여도 된다. 상기 폴리펩티드의 길이로서 바람직한 양태에 기재된 아미노산 잔기의 수는, 스페이서 전후의 (스페이서를 포함하지 않는) 서열 길이의 합계이다.

【0437】 본 발명의 항원은, 알레르기 환자의 IgE 항체에 특이적으로 결합한다.

【0438】진단 키트·진단 방법 (2)

【0439】본 발명은, 대상의 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법으로서, 이하의 공정:

【0440】(i) 대상으로부터 얻어진 시료를 항원에 접촉시킨다, 여기서 당해 시료는 IgE 항체가 포함되는 용액이다;

【0441】(ii) 대상으로부터 얻어진 시료 중의 IgE 항체와 당해 항원의 결합을 검출한다;

【0442】(iii) 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 대상이 알레르기인 것의 지표가 제공된다;

【0443】를 포함하며, 여기서 당해 항원은 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개인 폴리펩티드, 또는 2 이상의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 스페이서를 개재하거나 혹은 개재하지 않고 연결된 폴리펩티드인, 상기 방법을 제공한다.

【0444】상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개인 폴리펩티드, 또는 2 이상의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 스페이서를 개재하거나 혹은 개재하지 않고 연결된 폴리펩티드를, 본 명세서에 있어서 "상기 (E1)-(E25)를 포함하는 항원" 이라고 기재하는 경우가 있다. 스페이서의 종류는 특별히 한정되지 않고, 복수의 펩티드를 연결하는 데 당업자가 통상적으로 사용하는 것을 이용할 수 있다. 스페이서는 예를 들어, Acp(6)-OH 등의 탄화수소쇄, 아미노산쇄 등의 폴리펩티드여도 된다.

【0445】상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 스페이서를 개재하거나 혹은 개재하지 않고 연결되는 경우, 연결되는 폴리펩티드의 수는 특별히 한정되지 않는다. 일 양태에 있어서, 2개 이상, 3개 이상, 4개 이상, 5개 이상, 6개 이상, 8개 이상, 10개 이상, 15개 이상이다. 일 양태에 있어서, 30개 이하, 20개 이하, 15개 이하, 10개 이하, 8개 이하, 6개 이하, 5개 이하, 3개 이하, 2개 이하이다.

【0446】상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중, 동일한 것이 반복되는 것이거나, 다른 것이 복수 연결된 것이어도 된다. 이와 같이 복수의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 연결된 경우여도, 본 발명의 폴리펩티드로서, 본 발명의 방법, 키트, 조성물에 적용할 수 있다.

【0447】대상으로부터 얻어진 시료는, 상기 "진단 키트·진단 방법 (1)"의 항목에 있어서 기재된 바와 같다.

【0448】대상으로부터 얻어진 시료와 당해 폴리펩티드의 접촉 및 그 결합의 검출은, 상기 "진단 키트·진단 방법 (1)"의 항목에 있어서 기재된 이미 알려진 방법, 예를 들어, ELISA(Enzyme-Linked Immunosorvent Assay), 샌드위치 면역 측정법, 면역 블롯, 면역 침강법, 면역 크로마토법 등에 의해 실시하는 것이 가능하다.

【0449】상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드는, 담체 상 또는 담체 내부에 고정되어 있는 상태여도 된다. 이 경우는 상기 공정 (i) 및 (ii)에 있어서 ELISA, 샌드위치 면역 측정법, 면역 크로마토법, 표면 플라스몬 공명 등을 이용할 수 있으며, 상기 공정 (i)은, 대상으로부터 얻어진 시료를, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 고정한 면에 접촉시킴으로써 실시한다. 또한, 대상의 IgE 항체가 담체 상 또는 담체 내부에 고정되어 있는 상태인 것을 이용하여, 상기 수법에 의해 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드와의 결합을 검출해도 된다. 담체에의 결합을 위해 혹은 담체와 스페이스를 형성하기 위해, 또는 폴리펩티드에 항체가 접촉하기 쉽게 하기 위해, 폴리펩티드의 N말단 또는 C말단에는 스페이서나 비오틴 등의 태그를 붙여도 된다. 비오틴과의 결합의 경우, 담체에는 아비신을 갖는 것이 바람직하다.

【0450】상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드는 담체 상 또는 담체 내부에 고정되어 있지 않은 상태여도 된다. 이 경우는, 상기 공정 (i) 및 (ii)에 있어서, 플로 사이토메트리 등을 이용할 수 있고, 레이저 광에 의해 IgE 항체가 결합된 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 존재를 확인할 수 있다. 이 방법은 예를 들어, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 접촉에 의해 호염기구가 활성화되었을 때에 나타나는 표면 항원 CD203c를 검출하는 방법인, 호염기구 활성화 시험(BAT)을 들 수 있다. 또한, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 시료 중의 혈구에 더욱 접촉시킴으로써, 히스타민을 유리할지의 여부를 조사하는 히스타민 유리 시험(HRT)도 들 수 있다.

【0451】상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드는, 알레르기 환자의 IgE 항체와 특이적으로 결합하는 항원이다. 따라서, 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 교차성까지 포함하여, 대상이 알레르기인 것의 지표가 제공된다. 상기

(E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 합성에 있어서는, 예를 들어 대장균을 사용한 합성을 용이하게 하기 위해, 에피토프의 전후에 서열을 부가하고, 서열 길이를 길게 하는 경우가 있다. 그와 같은 경우도, 대상의 IgE 항체와 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열의 결합이 검출되면, 교차성까지 포함하여, 대상이 알레르기인 것의 지표가 제공된다. 따라서, 에피토프인 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열의 전후에 어떠한 것이 부가되어 있어도 된다.

【0452】 본 발명은 또한, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는 알레르기의 진단 키트를 제공한다. 본 발명의 진단 키트는, 상기 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법, 또는 하기의 진단 방법에 사용해도 된다. 본 발명의 진단 키트는, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는 것 외에, 효소 표식된 항 IgE 항체 및 당해 효소의 기질이 되는 발색 기질 또는 발광 기질을 포함하고 있어도 된다. 또한, 형광 표식된 항 IgE 항체를 사용해도 된다. 본 발명의 진단 키트에 있어서, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드는 담체 상 또는 담체 내부에 고정화된 상태로 제공되어도 된다. 본 발명의 진단 키트는 또한, 진단을 위한 순서에 대한 설명서나 당해 설명을 포함하는 패키지와 함께 제공되어도 된다.

【0453】 다른 양태에 있어서, 상기 진단 키트는, 알레르기에 대한 동반 진단약을 포함한다. 동반 진단약이란, 의약품의 효과가 기대되는 환자의 특정 또는 의약품의 위중한 부작용 리스크를 갖는 환자의 특정, 혹은 의약품을 사용한 치료의 최적화를 위해 당해 의약품의 반응성을 검토하기 위해 사용하는 것이다. 여기서 치료의 최적화란, 예를 들어, 용법 용량의 결정이나 투여 중지의 판단, 어느 알레르겐 컴포넌트를 사용하여 면역 관용할지의 확인 등이 포함된다.

【0454】 본 발명은 또한, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는 알레르기의 진단용 조성물을 제공한다. 본 발명의 진단용 조성물은, 하기의 진단 방법에 사용할 수 있다. 본 발명의 진단용 조성물은, 필요에 따라 본 발명의 폴리펩티드와 함께 일반적으로 사용되고, 약학적으로 허용되는 담체나 첨가제를 포함하고 있어도 된다.

【0455】 일 양태에 있어서, 본 발명은, 대상의 알레르기를 진단하는 방법으로서, 이하의

공정:

【0456】(i) 대상으로부터 얻어진 시료를 항원에 접촉시킨다;

【0457】(ii) 대상으로부터 얻어진 시료 중의 IgE 항체와 당해 항원의 결합을 검출한다;

【0458】(iii) 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 대상이 알레르기라고 판단한다;

【0459】는 것을 포함하며, 여기서 당해 항원은 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개인, 상기 방법을 제공한다. 여기에 있어서 (i) 및 (ii)의 각 공정은, 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법의 각 공정에 대하여 설명한 바와 같이 실시된다.

【0460】다른 양태에 있어서, 본 발명은, 대상의 알레르기를 진단하는 방법으로서, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 대상에게 투여하는 것을 포함하는, 상기 방법을 제공한다. 당해 방법은, 피부에 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 적용하는 것을 특징으로 하는 피부 테스트의 형식으로 실시해도 된다. 피부 테스트에는, 피부 상에 진단용 조성물을 적용한 후에, 출혈하지 않을 정도로 미소한 상처를 냄으로써 피부에 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 침투시켜 피부 반응을 관찰하는 프릭 테스트, 진단용 조성물을 적용한 후에 피부를 조금 긁어서 반응을 관찰하는 스크래치 테스트, 크림이나 연고 등의 형태의 진단용 조성물을 피부에 적용하여 반응을 관찰하는 패치 테스트, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 피내(皮內)에 투여하여 반응을 관찰하는 피내 테스트 등의 형태가 포함된다. 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 적용한 부분의 피부에 부음 등의 피부 반응이 발생한 경우, 그 대상은 알레르기를 갖는다고 진단한다. 여기서, 피부에 적용하는 상기 폴리펩티드의 양은, 예를 들어, 1회당 100 μg 이하의 용량이어도 된다.

【0461】알레르기 진단에 있어서는, 항원의 특정과 항원 섭취와 증상 정도의 검증을 목적으로 한 경구 부하 시험이 종종 실시되고 있다. 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개는, 알레르기인 것을 진단하기 위한 경구 부하 시험의 유효 성분으로서 사용할 수 있다. 여기서, 경구 부하 시험에 사용하는 폴리펩티드로는, 발현 정제한 폴리펩티드여도 되고, 예를 들어, 벼에 삼나무 꽃가루 항원의 유전자를 형질 전환

하고, 그 폴리펩티드를 쌀 내에 발현시킨 화분미와 같이, 원료·가공품에 있어서 발현시킨 것이어도 된다.

【0462】 일 양태에 있어서, 상기 진단용 조성물, 진단 키트는 프릭 테스트, 스크래치 테스트, 패치 테스트, 피내 테스트 등을 위해서 사용하는 것이 가능하다.

【0463】 또 다른 양태에 있어서, 본 발명은 알레르기 진단에 사용하기 위한 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 제공한다.

【0464】 또 다른 양태에 있어서, 본 발명은 알레르기 진단약의 제조에 있어서의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개의 사용을 제공한다.

【0465】 본 항목에 있어서, 진단 대상이 되는 알레르기는, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드에 대한 알레르기여도 된다. 즉, 알레르기 검출 및 진단 지표의 제공을 포함하는 알레르기 진단은, 단일의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드에 대한 알레르기 뿐만 아니라, 교차성을 포함한 알레르기를 진단하는 것일 수 있다.

【0466】 조성물·치료 방법 (2)

【0467】 본 발명은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는 조성물을 제공한다.

【0468】 일 양태에 있어서, 본 발명의 조성물은 의약 조성물이다. 일 양태에 있어서, 본 발명의 조성물은 의약부 외 조성물, 의약용이 아닌 조성물(예를 들어, 화장용 조성물, 식품 조성물)이다.

【0469】 일 양태에 있어서, 상기 조성물은, 알레르기를 치료하기 위해 사용된다. 알레르기 치료란, 체내에 받아들여도 발증하지 않는 폴리펩티드의 한계량을 늘리는 것이며, 최종적으로는 통상적인 폴리펩티드의 섭취량으로는 발증하지 않는 상태(관해)를 목표로 하는 것이다.

【0470】 본 발명은 또한, 알레르기의 치료를 필요로 하는 환자에 대해서, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 투여하는 것을 포함하는, 알레르기를 치료하는 방법을 제공한다.

【0471】 다른 양태에 있어서, 본 발명은 알레르기 치료에 사용하기 위한 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 제공한다. 또 다른 양태에 있

어서 본 발명은, 알레르기 치료약의 제조를 위한 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개의 사용을 제공한다.

【0472】 알레르기 치료에 있어서는, 환자에게 항원을 투여함으로써 면역 관용으로 유도하는 것을 목표로 한, 감감작 요법이 종종 실시되고 있다. 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개는, 알레르기에 대한 감감작 요법을 위한 유효 성분으로 사용할 수 있다. 여기서, 감감작 요법에 사용하는 항원으로는, 발현 정제한 폴리펩티드여도 되고, 예를 들어 화분미와 같이, 원료·가공품에 있어서 발현시킨 것이어도 된다.

【0473】 본 발명의 조성물의 투여 경로, 투여량, 투여 횟수 및/또는 투여 기간, 조성물에 포함되는 다른 성분, 그리고 제형에 대해서는, 상기 "조성물·치료 방법 (1)"의 항목에 있어서 기재된 것으로 할 수 있다. 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 사용하는 경우의 용량은, 예를 들어, 성인의 경우, 1회당 100 μg 이하의 용량이어도 된다.

【0474】 본 항목에 있어서, 치료 대상이 되는 알레르기는, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드에 대한 알레르기여도 된다. 즉, 알레르기 치료는, 단일의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드에 대한 알레르기 뿐만 아니라, 교차성을 포함한 알레르기를 치료하는 것일 수 있다.

【0475】 테스터 조성물 (2)

【0476】 본 발명은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개에 대한 항체를 포함하는 테스터 조성물을 제공한다.

【0477】 당해 항체는, 상법에 따라 제작할 수 있다. 예를 들어, 토끼 등의 포유 동물을, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드로 면역함으로써 제작해도 된다. 당해 항체는, Ig 항체, 폴리클로날 항체, 모노클로날 항체 또는 그들의 항원 결합 프래그먼트(예를 들어, Fab, $F(ab')_2$, Fab')여도 된다.

【0478】 또한, 상기 테스터 조성물에 있어서, 당해 항체는 담체 상 또는 담체 내부에 고정 또는 결합한 형태로 제공되어 있어도 된다. 담체는, 항체와 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 결합의 검출에 이용 가능한 담체이면 특별히 한정되지 않는다. 당업자에게 공지된 임의의 담체를 이용할 수 있다. 또한, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드에 대한 항체가, 상기 "에피토프"의 항목에 기재된 에피토

프 또는 중요한 아미노산이 동일한 아미노산 서열을 갖는 폴리펩티드에 대한 항체인 것이 바람직하다. 그에 따라, 교차성을 포함하여 검출할 수 있는 테스터 조성물로 할 수 있다.

【0479】 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 함유의 유무를 조사하는 방법으로는, 예를 들어, 이하의 방법을 들 수 있다.

【0480】 ·제작한 항체를 포함하는 테스터 조성물을 원료·가공품 등으로부터 얻어진 시료에 접촉시켜서, 예를 들어 ELISA 등을 사용하여 당해 항체와 시료 중의 상기 (E1)-(E25)를 포함하는 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드와의 결합을 검출하고, 당해 항체와 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드와의 결합이 검출된 경우에, 대상 원료·가공품 등에 당해 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 포함된다고 판단하는 방법. ("폴리펩티드 함유의 유무를 조사하는 방법"에는, 당해 항체와 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드와의 결합이 저하된 경우에, 폴리펩티드가 제거 또는 저감되어 있다고 판단하는 것을 포함한다.)

【0481】 ·여과지 등에 원료·가공품 등을 스며들게 하고, 거기에 포함되는 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 검출하도록, 항체 용액을 반응시키는 방법.

【0482】 본 발명의 다른 양태에 있어서, 에피토프 또는 중요한 아미노산이 동일한 아 미노산 서열을 갖는 폴리펩티드에 대응하는 프라이머를 포함하는 것을 특징으로 하는, 대상물에 있어서의 알레르기의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물을 포함한다. 비한정적으로, 상기 프라이머는 예를 들어, 상기 (E1)-(E25)에서 특정한 아미노산 서열을 코드하는 핵산의 염기 서열의 일부 또는 그 상보쇄를 포함하도록 설계된 것이어도 된다. 혹은, 상기 프라이머는, 상기 (E1)-(E25)에서 특정한 아미노산 서열인 에피토프 및 중요한 아미노산이 동일한 아미노산 서열을 갖는 폴리펩티드를 포함하는 단백질을 코드하는 핵산에 있어서, 당해 에피토프 또는 중요한 아미노산이 동일한 아미노산 서열을 갖는 폴리펩티드를 코드하는 부분의 상류측 영역의 염기 서열 또는 그 에피토프 또는 중요한 아미노산이 동일한 아미노산 서열을 갖는 폴리펩티드를 코드하는 부분의 하류측 영역의 상보쇄의 염기 서열이 되도록 설계된 것이어도 된다. 그와 같은 프라이머로서, 예를 들어 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 및 25로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1개의 염기 서열의 일부인 프라이머 및/또는 서열 번호 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 및 25로 이루어지는 군

에서 선택되는 적어도 1개의 염기 서열과 상보적인 서열의 일부인 프라이머를 들 수 있다. 여기서, 항원의 전체 길이 서열에 있어서의 에피토프의 위치는, 실시예의 결과에 기초하여 표 2에 있어서 특정한 바와 같다. 또한, 특히 mRNA를 대상으로 하는 경우에는, 폴리A테일의 상보 프라이머를 가지고 있어도 된다.

【0483】 예를 들어, 시료로부터 얻어진 DNA 또는 mRNA를 주형으로 하여, 상기 프라이머를 사용하여, RT-PCR을 포함하는 PCR(Polymerase Chain Reaction)로 DNA를 증폭하고, 증폭된 DNA의 서열에 있어서, 상기 (E1)-(E25)에서 특정한 아미노산 서열을 코드하는 핵산을 포함할지의 여부를 판정함으로써, 상기 (E1)-(E25)를 포함하는 항원의 유무를 판단한다. mRNA를 대상에게 PCR로 증폭하는 방법은, RACE법 등을 예시할 수 있다. 증폭된 DNA에서 가능한 3가지의 오픈 리딩 프레임이 코드하는 아미노산 서열의 하나가, 상기 (E1)-(E25)에서 특정한 아미노산 서열을 포함하는 경우, 항원을 갖는다고 판단한다. DNA가 증폭되지 않는 경우는, 항원을 가지지 않는다고 판단한다.

【0484】 일 양태에 있어서, 상기 테스터 조성물은, 원료 또는 가공품 제조 라인 중 등의 대상물 중의 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 함유의 유무를 조사하기 위해서 사용된다. 원료는 식재료여도 되고, 화장품 원료, 의약품 원료 등이어도 된다. 가공품은 식용 가공품이어도 되고, 화장품, 의약품 등이어도 된다. 상기 테스터 조성물은, 원료로서 포함되는 생물종의 탐색용으로 사용해도 되며, 제조업자에 의한 제조 라인 및 출하 전 제품의 품질 검사용으로서 사용해도 되며, 섭취자 또는 사용자 자신에 의한 대상 원료·가공품의 항원 함유의 유무의 체크용으로서 사용해도 된다. 또한 질량 분석 장치에 의한 해당 폴리펩티드의 피크의 증감에 의한 폴리펩티드 함유의 체크용으로서 사용해도 된다.

【0485】 폴리펩티드 유무의 판정 방법 (2)

【0486】 본 발명은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 원료·가공품 중의 유무를 판정하는 방법을 포함한다. 당해 방법은, 원료·가공품 중에 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 아미노산 서열의 전체 또는 부분을 갖는 폴리펩티드를 검출하는 것을 포함한다.

【0487】 일 양태에 있어서, 본 발명의 방법은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개에 대한 항체를, 원료·가공품(액체를 포함한다)과 접촉시키

는 것을 포함하는, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 대상 물질 중의 유무를 판정하는, 공정을 포함한다.

【0488】 당해 항체, 원료·가공품의 정의 항체의 제작 방법, 항체와 원료·가공품을 접촉시키는 방법, 항체와 항원의 결합 등에 대해서는, "테스터 조성물 (2)"에서 상술한 바와 같다.

【0489】 혹은, 상기 항원의 유무를 판정하는 방법은, 항원에 포함되는 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 에피토프의 부분을 검출하는 양태도 포함한다. "에피토프의 부분"이란, 바람직하게는, 4 아미노산 잔기 이상, 6 아미노산 잔기 이상, 8 아미노산 잔기 이상이다. 에피토프 부분의 검출은, 폴리펩티드의 일부분의 특정 아미노산 서열을 검출하기 위한 공지된 방법으로 실시하는 것이 가능하다. 예를 들어, 대상 원료·가공품 등(예를 들어, 식재료)의 단백질을 항원 제거 처리를 위한 소화 효소로 절단하여, HPLC 등으로 분리하고, 임의의 에피토프펩티드의 피크가, 항원 제거 처리에 의해 저하되었는지의 여부를 측정하는 방법 등, 등을 고려할 수 있다. 혹은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 부분을 인식하는 항체를 사용하여, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 포함하는 항원의 대상 물질 중의 유무를 판정해도 된다.

【0490】 항원 제거 원료 등 (2)

【0491】 본 발명은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개가 제거 또는 저감되어 있는 것을 특징으로 하는 원료 또는 가공품을 제공한다.

【0492】 원료 또는 가공품에 있어서 본 발명의 항원을 제거 또는 저감시키는 방법은 한정되지 않는다. 항원의 제거 또는 저감은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 제거 또는 저감되는 한, 어떠한 방법에 의해서 실시되어도 되고, 예를 들어 상기 "항원 제거 식품 등 (1)"의 항목에 기재된 수법을 이용해도 된다.

【0493】 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개가 제거 또는 저감되어 있다는 것은, 아미노산 서열 전체가 제거 또는 저감되어 있음으로써 달성되어도 되고, 혹은 항원 단백질로부터, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열 부분이 절단 또는 제거됨으로써 달성되어도 된다. "제거된다"에는, 상기 (E1)-(E25)에서 특정하는 서열 부분의 전부 또는 일부의 결실 및 개변을 포함한다.

【0494】예를 들어, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 제거 또는 저감된 원료는, 유전자 개변 기술을 이용하여, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드의 발현이 되지 않게 된 원료를 조제해도 된다. 유전자 개변 녹아웃 기술은, 당업자에게 공지된 수법 중 어느 하나를 이용할 수 있다.

【0495】상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 제거 또는 저감된 가공품은, 단백질 소화물을 원료로서 사용한 분말 우유와 같이, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 제거 또는 저감된 원료를 사용한 가공품이어도 된다. 통상적인 원료를 사용하는 경우는, 가공품의 조제 전, 조제 중 또는 조제 후에 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 제거 또는 저감시키는 처리를 실시한다. "가공품의 조제"란, 예를 들어 식품 원료(예: 우유 또는 쇠고기)로부터 식품 가공품을 조제하는 것을 의미한다. 예를 들어, "우유 가공품의 조제"란, 주원료인 우유를 가공한 유제품, 및 이것을 원료로서 포함하는 식품을 조제하는 것을 의미하며, 비한정적으로, 우유를 가공한 크림, 버터, 버터 오일, 치즈, 유청, 농축 유청, 아이스크림류, 농축유, 탈지 농축유, 무당 연유, 무당 탈지 연유, 가당 연유, 가당 탈지 연유, 전분유, 탈지 분유, 크림 파우더 유청 파우더, 단백질 농축 유청 파우더, 버터 밀크 파우더, 가당 분유, 조제 분유, 조제 액상유, 요구르트 등의 발효유, 유산균 음료, 우유 음료 등의 유제품을 조제하는 것, 및 이들 유제품을 원료로서 포함하는 케이크, 패이스트리, 커스터드 푸딩, 우유 한천, 비스킷류, 쿠키, 스낵류, 초콜릿류, 빵, 화이트 소스, 포타주, 크림 스튜, 그라탕, 카레의 루, 스튜의 루를 조제하는 것을 의미한다. 또한, "쇠고기 가공품의 조제"란, 주원료인 쇠고기를 가공한 제품, 및, 이것을 원료로서 포함하는 식품을 조제하는 것을 의미하며, 비한정적으로, 축육 가공품은, 햄, 소시지, 베이컨, 부용, 콘소메, 스테이크, 불고기, 로스트 비프, 타르타르 스테이크, 햄버그 스테이크, 햄버거, 미트볼, 너겟 등을 조제하는 것을 의미한다.

【0496】통상적인 원료를 사용한 가공품에 있어서 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 제거 또는 저감시키는 방법으로서, 상기 "항원 제거 식품 등 (1)"의 항목에 기재된 수법을 이용해도 된다. 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 절단하는 방법으로는, 특정 소화 효소로 절단하는 처리를 하는 방법을 들 수 있다.

【0497】항원이 제거 또는 저감되어 있는 원료 또는 가공품의 제조 방법 (2)

【0498】본 발명은, (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개가 제거 또는 저감되어 있는 원료 또는 가공품의 제조 방법으로서, 당해 가공품의 제조 과정에서 항원이 제거 또는 저감되어 있는 것을 확인하는 스텝을 갖는, 상기 제조 방법을 제공한다.

【0499】당해 제조 방법에 있어서, (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드가 제거 또는 저감되어 있다는 것은, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개가 제거 또는 저감되어 있거나, 상기 항원으로부터, 상기 (E1)-(E25)에서 특정하는 서열 부분이 절단 또는 제거되어 있는 것을 의미한다.

【0500】원료 또는 가공품의 제조 과정에서 폴리펩티드가 제거 또는 저감되어 있는 것을 확인하는 수법은, 특별히 한정되지 않고, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 검출 가능한 어떠한 수법을 이용해도 된다. 예를 들어, 당해 원료 또는 가공품의 제조 과정에서 발생하는 재료를 포함하는 시료와, 상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개에 대한 항체와의 결합성에 의해, 당해 원료 또는 가공품 중의 당해 폴리펩티드의 존재 유무를 확인해도 된다. 그와 같은 방법의 상세는, 상기 "진단 키트·진단 방법 (2)"의 항목에 있어서 기재된 바와 같다. 즉, 상기 제조 방법에 있어서는, 상기 "진단 키트·진단 방법 (2)"의 항목에 있어서의 "대상의 IgE 항체"를 "상기 (E1)-(E25)의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드 중 적어도 1개에 대한 항체"와 치환하고, 상기 "진단 키트·진단 방법 (2)"의 항목에 있어서의 "항원" "폴리펩티드"를 "가공품의 제조 과정에서 발생하는 재료를 포함하는 시료"와 치환하고, 상기 "진단 키트·진단 방법 (2)"의 항목에 있어서 기재된 수법을 가공품의 제조 과정에서 항원이 제거 또는 저감되어 있는 것을 확인하기 위해서 사용할 수 있다. 또한, 상기 "테스터 조성물 (2)"의 항목에서 기재된 테스터 조성물을 사용할 수도 있다.

【0501】본 발명은 또한, 알레르기를 진단하는 방법에 있어서의 키트의 사용, 알레르기를 진단하기 위한, 및/또는, 진단을 위한 지표를 제공하기 위한 키트의 사용, 알레르기를 진단하는 방법에 사용하기 위한 조성물, 알레르기를 진단하기 위한, 및/또는, 진단을 위한 지표를 제공하기 위한 조성물의 사용, 알레르기를 진단하기 위한, 및/또는, 진단을 위한 지표를 제공하기 위한 방법, 대상(인간 등의 생체)으로부터 얻어진 시료 중에 있어서의 IgE 항체의 유무를 검출하기 위한 방법에의 항원(단백질 항원 또는 에피토프 항원)의 사

용, 알레르기 치료에 있어서 사용하기 위한 항원(단백질 항원 또는 에피토프 항원), 대상(인간 등의 생체)으로부터 얻어진 시료 중에 있어서의 IgE 항체와 항원(단백질 항원 또는 에피토프 항원)간의 결합을 검출하기 위한, 항원(단백질 항원 또는 에피토프 항원)을 포함하는 키트 또는 조성물, 대상(인간 등의 생체)으로부터 얻어진 시료 중에 있어서의 IgE 항체와 항원(단백질 항원 또는 에피토프 항원)간의 결합을 검출하기 위한, 항원(단백질 항원 또는 에피토프 항원)을 포함하는 키트 또는 조성물의 사용에 관한 것이다. "항원" 등의 각 용어에 대해서는 상술한 바와 같다.

【0502】 실시예

【0503】 이하에 본 발명의 실시예를 설명한다. 본 발명의 기술적 범위는, 이들 실시예에 의해 한정되지 않는다.

【0504】 실시예 1: 단백질 패턴의 확인

【0505】 하기의 2차원 전기 영동 방법을 사용하여, 우유(Bos taurus 유래 유즙)에 포함되는 단백질을 조사하였다.

【0506】 단백질의 추출

【0507】 우유에 포함되는 단백질의 추출 및 정제는 다음과 같이 실시하였다. 우유에, 우레아 버퍼를 첨가하여 단백질을 추출하였다. 우레아 버퍼의 조성은 이하와 같다.

【0508】 30mM Tris

【0509】 2M 티오우레아

【0510】 7M 우레아

【0511】 4%(w/v) CHAPS:

【0512】 3-[(3-콜라미도프로필)디메틸암모니오]프로판술포네이트

【0513】 적량의 희염산

【0514】 증류수를 첨가하여 전체를 100 mL로 조정하였다. pH는 8.5였다. 그 후, 2D-CleanUP 키트(GE사 제)를 사용하여 2회의 침전 조작을 실시하였다. 제1 회째의 침전 조작은, 회수한 상기 단백질 추출액에 TCA(트리클로로아세트산)를 첨가하여 침전을 실시하고, 당해 조작에서 발생한 침전(TCA 침전)을 회수하였다. 제2 회째의 침전 조작은, 회수한 상기 TCA 침전에 아세톤을 첨가하여 침전을 실시하고, 당해 조작으로 얻어진 침전(검체)을 회수하였다.

【0515】검체 용액의 조제

【0516】얻어진 검체의 일부(단백질 중량으로서 100 μg)를, 1차원째 등전점 전기 영동용 겔의 팽윤용 완충액인 DeStreak Rehydration Solution(GE사 제) 150 μℓ에 용해하여, 1차원째 등전점 전기 영동용의 검체 용액(팽윤용 검체 용액)으로 하였다. DeStreak Rehydration Solution의 조성은 이하와 같다.

【0517】7M 티오우레아

【0518】2M 우레아

【0519】4%(w/v) CHAPS

【0520】0.5%(v/v) IPG 버퍼; GE사 제

【0521】적량의 BPB(브로모페놀블루)

【0522】1차원째 등전점 전기 영동용 겔에의 검체의 침투

【0523】1차원째 등전점 전기 영동용 겔(GE사 제: IPG겔 Immobiline Drystrip(pH 3-10NL))을 상기한 1차원째 등전점 전기 영동용의 검체 용액(팽창용 검체 용액) 140 μℓ에 침지하여, 하룻밤 실온에서 침투시켰다.

【0524】본 실시예에 있어서는, 전기 영동 기기로서 GE사 제의 IPGphor를 사용하였다.

【0525】영동 트레이에 실리콘 오일을 채웠다. 검체를 침투시킨 겔의 양단에 물로 적신 여과지를 설치하고, 겔을 실리콘 오일에 덮이도록, 영동 트레이에 세트하고, 겔과의 사이에 당해 여과지를 끼운 상태로 전극을 세트하였다.

【0526】등전점 전기 영동 기기의 전류치의 상한을 겔 1개당 75 μA로 설정하고, 전압 프로그램을, (1) 300V 정전압으로 750 Vhr까지 정전압 공정을 실시하고(당해 공정 종료 전의 영동 30분간의 전류 변화폭이 5 μA였다), (2) 300 Vhr 가하여 1000V까지 서서히 전압을 상승시키고, (3) 다시 4500Vhr 가하여 5000V까지 서서히 전압을 상승시키고, (4) 그 후 5000V 정전압으로 총 Vhr이 12000이 될 때까지, 1차원째의 등전점 전기 영동을 실시하였다.

【0527】등전점 전기 영동 겔의 SDS 평형화

【0528】상기 1차원째의 등전점 전기 영동을 실시한 후, 등전점 전기 영동 기기로부터 겔을 떼어내고, 환원제를 포함하는 평형화 완충액에 당해 겔을 침지하여, 15분·실온에서 진탕하였다. 상기 환원제를 포함하는 평형화 완충액의 조성은 이하와 같다.

【0529】 100mM Tris-HCl(pH 8.0)

【0530】 6M 우레아

【0531】 30%(v/v) 글리세롤

【0532】 2%(w/v) SDS

【0533】 1%(w/v) DTT

【0534】 다음으로, 상기 환원제를 포함하는 평형화 완충액을 제거하고, 겔을 알킬화제를 포함하는 평형화 완충액에 침지하여, 15분·실온에서 진탕하고, SDS 평형화한 겔을 얻었다. 상기 알킬화제를 포함하는 평형화 완충액의 조성은 이하와 같다.

【0535】 100mM Tris-HCl(pH 8.0)

【0536】 6M 우레아

【0537】 30%(v/v) 글리세롤

【0538】 2%(w/v) SDS

【0539】 2.5%(w/v) 요오드아세트아미드

【0540】 2차원째의 SDS-PAGE

【0541】 본 실시예에 있어서는, 전기 영동 기기로서 life technologies사 제의 XCell SureLock Mini-Cell을 사용하였다. 2차원째 영동용 겔은 life technologies사 제 NuPAGE 4-12% Bis-Tris Gels를 사용하였다. 또한, 이하의 조성의 영동용 완충액을 조제하여 사용하였다.

【0542】 50mM MOPS

【0543】 50mM Tris 염기

【0544】 0.1%(w/v) SDS

【0545】 1mM EDTA

【0546】 또한, 본 실시예에 있어서는 영동용 완충액에 0.5%(w/v)의 아가로오스S(닛폰진사 제)와 적량의 BPB(브로모페놀블루)를 용해시킨 접착용 아가로오스 용액을 사용하였다.

【0547】 SDS-PAGE의 웰 중을 충분히 상기 영동용 완충액으로 세정한 후, 당해 세정에 사용한 완충액을 제거하였다. 다음으로, 웰 중에 충분히 용해시킨 접착용 아가로오스 용액을 첨가하였다. 다음으로, SDS 평형화한 겔을 아가로오스 중에 침지시켜, 핀셋으로

SDS 평형화한 겔과 2차원째 영동용 겔을 밀착시켰다. 당해 양 겔이 밀착된 상태로 아가로오스가 충분히 굳어진 것을 확인하고, 200V 정전압으로 약 45분간 영동을 실시하였다.

【0548】 겔의 형광 염색

【0549】 SYPRO Ruby(life technologies사 제)를 사용하여 겔의 형광 염색을 실시하였다.

【0550】 우선, 사용하는 밀폐 용기를 사전에 98%(v/v)의 에탄올로 충분히 세정하였다. SDS-PAGE 기기로부터 영동 후의 2차원째 영동용 겔을 떼어내어, 세정한 밀폐 용기에 두고, 50%(v/v) 메탄올 및 7%(v/v) 아세트산 함유 수용액에 30분간 침지하는 처리를 2회 실시하였다. 그 후, 당해 수용액을 물로 치환하여, 10분간 침지하였다. 다음으로, 2차원째 영동용 겔을 40 ml의 SYPRO Ruby에 침지하여, 실온에서 하룻밤 진탕하였다. 다음으로, SYPRO Ruby를 제거하고, 2차원째 영동용 겔을 물로 세정한 후, 10%(v/v) 메탄올 및 7%(v/v) 아세트산 함유 수용액으로 30분간 진탕하였다. 당해 수용액을 물로 치환하고, 30분 이상 더 진탕하였다.

【0551】 해석

【0552】 상기 일련의 처리를 실시한 2차원째 영동용 겔을 Typhoon9500(GE사 제)을 사용한 형광 이미지의 스캔에 제공하였다. 우유에 포함되는 단백질에 대해서, 2차원 전기영동의 결과를 도 1에 나타낸다. 각 도면의 겔의 사진 좌측에는, 분자량 마커의 밴드가 보이고, 밴드의 위치가 특정 분자량(KDa)을 나타낸다.

【0553】 실시예 2: 면역 블롯에서의 항원 확인

【0554】 면역 블롯에서의 항원 확인은, 실시예 1에 기재된 순서를 "2차원째의 SDS-PAGE"까지 실시한 후, 이하의 "멤브레인으로의 전사" "면역 블롯" "해석"의 조작을 행함으로써 실시하였다.

【0555】 멤브레인으로의 전사

【0556】 멤브레인으로의 전사는, 이하의 전사 장치 및 전사용 완충액을 사용하여 실시하였다.

【0557】 전사 장치: XCell SureLock Mini-Cell 및 XCell II 블롯 모듈(life technologies사 제)

【0558】 전사용 완충액: NuPAGE 트랜스퍼 버퍼(×20) (life technologies사 제)를 milliQ

수(水)로 20배 희석하여 사용하였다.

【0559】 구체적으로는 이하의 순서에 따라서 2차원 전기 영동 겔 중의 단백질을 멤브레인(PVDF막)으로 전사하였다.

【0560】 (1) PVDF막을, 100% 메탄올에 침지하고, 다음으로 milliQ수에 침지하고, 그 후, 전사용 완충액으로 옮겨, PVDF막의 친수화 처리를 실시하였다.

【0561】 (2) 스펀지, 여과지, 2차원째의 SDS-PAGE가 종료된 겔, 친수화 처리 완료 PVDF막, 여과지, 스펀지의 순으로 세트하고, 전사 장치 중, 30V 정전압으로 1시간 통전하였다.

【0562】 면역 블롯

【0563】 멤브레인의 면역 블롯을, 1차 항체로서 우유에 대한 알레르기를 갖는 환자의 혈청 또는 비우유 알레르기 피험자의 혈청을 사용하여 실시하였다.

【0564】 멤브레인의 면역 블롯은, 이하의 순서에 따라 실시하였다.

【0565】 (1) 전사한 멤브레인을 Pierce(등록상표) Fast Blocking Buffer(Thermo사 제)(이하, "Fast Block"으로 기재) 중, 실온에서 1시간 진탕하였다.

【0566】 (2) 1차 항체로서, 10% 혈청/Fast Block 용액 중, 실온에서 1시간 정치(靜置)하였다.

【0567】 (3) PBST 용액(비이온성 계면 활성제 Tween(등록상표) 20을 0.1% 포함하는 PBS 버퍼)으로 세정하였다(5분×3회).

【0568】 (4) 2차 항체로서 항인간 IgE-HRP(서양 고추냉이 퍼옥시다아제)를 Fast Block 용액으로 5000배로 희석한 용액 중, 실온에서 1시간 진탕하였다.

【0569】 (5) PBST 용액으로 세정하였다(5분×3회).

【0570】 (6) Pierce Western Blotting Substrate Plus(Thermo사 제)에서, 5분간 정치하였다.

【0571】 해석

【0572】 상기 일련의 처리를 실시한 멤브레인을 Typhoon9500(GE사 제)을 사용한 형광 이미지의 스캔에 제공하였다.

【0573】 우유 알레르기 환자의 혈청을 사용한 면역 블롯을, 대조인 비우유 알레르기 피험자의 혈청을 사용한 면역 블롯과 비교하였다. 우유에 포함되는 단백질에 대하여 우유 알

레르기 환자의 혈청을 사용한 면역 블롯에 있어서, 비우유 알레르기 피험자의 혈청을 사용한 경우와는 상이하고, 또한 공지된 우유 알레르겐 단백질과는 상이한 14의 스폿이 검출되었다(도 2). 실시예 3의 아미노산 서열의 해석의 결과, 스폿 2 및 3은 동일한 단백질에서 유래하는 것이 판명되었다. 각 스폿의 등전점에 대해서는, 표 1에 기재하였다.

【0574】 실시예 3: 질량 분석 및 항원의 동정

【0575】 상기 각 스폿을 발생시키는 항원에 대해서, 질량 분석에 의한 아미노산 서열의 동정을 실시하였다.

【0576】 구체적으로는, 이하의 순서로 단백질의 추출 및 질량 분석을 실시하였다.

【0577】 (1) 우유에 대해서, 실시예 1 및 2의 순서에 따라 단백질 추출, 2차원 전기 영동 및 멤브레인 전사를 실시하고, 0.008% Direct blue/40% 에탄올·10% 아세트산으로 진탕에 의해 염색하였다.

【0578】 (2) 그 후, 40% 에탄올·10% 아세트산으로 5분간 처리를 3회 실시하여 탈색하고, 물로 5분간 세정 후, 풍건(風乾)하였다.

【0579】 (3) 목적으로 하는 스폿을 깨끗한 커터날로 잘라내어, 원심 튜브에 넣었다. 50 μℓ의 메탄올로 멤브레인 친수 처리 후, 100 μℓ의 물로 2회 세정 후 원심 제거하고, 20 μℓ의 20 mM NH_4HCO_3·50% 아세토니트릴을 첨가하였다.

【0580】 (4) 1 pmol/μℓ 리실엔드펩티다아제(WAKO) 1 μℓ를 첨가하고, 37℃에서 60분간 정치한 후, 용액을 새로운 원심 튜브에 회수하였다. 20 μℓ의 20 mM NH_4HCO_3·70% 아세토니트릴을 멤브레인에 첨가하여, 실온에서 10분간 담그고, 다시 회수하였다. 0.1% 포름산, 4% 아세토니트릴 10 μℓ로 용해하여, 튜브로 옮겼다.

【0581】 (5) 회수한 용액을 감압 건조시킨 후, A액(0.1% 포름산, 4% 아세토니트릴 용액) 15 μℓ로 용해하고, 질량 분석(ESI-TOF6600, AB Sciex사 제)을 실시하였다.

【0582】 (6) 질량 분석계로부터 얻어진 질량 데이터에 기초하는 단백질의 동정은, Uniprot, NCBI를 서치함으로써 실시하였다.

【0583】 결과

【0584】 각 스폿의 아미노산 서열을 검출하였다. 또한, 각 스폿에 대하여, 질량 분석계로부터 얻어진 질량 데이터를 Uniprot, NCBI로 해석한 결과, 각 스폿은 표 1에 나타내는 단백질인 것이 동정되었다.

【0585】스폿 2 및 3은 동일한 단백질에서 유래한다. 실시예 2의 면역 블롯에서 이들 스폿이 별개의 스폿으로서 인식된 것은, 아미노산 서열이 동일해도 당쇄 수식이나 인산기의 수식 등의 번역 후 수식에 의해 등전점 및/또는 분자량이 변화된 것에 의한다. 번역 후 수식의 차이에 따라서도 IgE 항체와의 결합이 확인되고 있어, 번역 후 수식의 영향이 없는 것을 나타내는 것이다.

【0586】실시예 4: 에피토프의 동정

【0587】우유 알레르겐 컴포넌트의 에피토프

【0588】우유의 알레르겐 컴포넌트의 에피토프에 대해서, 이하의 순서에 따라 에피토프의 동정을 실시하였다.

【0589】(A) 우유 에피토프 매핑 (1)

【0590】우유 알레르기 컴포넌트로서 특정한 아미노산 서열에 대응하는 오버랩 펩티드(길이: 15 아미노산)의 라이브러리에 의해서, 에피토프 매핑을 실시하였다. 구체적으로는, 서열 번호 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 및 26의 아미노산 서열에 기초하여 오버랩 펩티드의 라이브러리를 조제하였다.

【0591】합성하는 각 펩티드는, 10 아미노산씩 시프트시켰다. 즉 각 펩티드는, 전 펩티드 및 후 펩티드와, 각각 5 아미노산의 중복을 갖는다.

【0592】펩티드 어레이의 조제를 위해, Intavis CelluSpots(상표) 기술을 사용하였다. 즉 다음의 순서, (1) 아미노 수식 셀룰로오스 디스크 상에 자동화 합성 장치(Intavis MultiPep RS)를 사용하여 목적으로 하는 펩티드를 합성하고, (2) 상기 아미노 수식 셀룰로오스 디스크를 용해시켜 셀룰로오스 결합 펩티드 용액을 얻고, (3) 코팅을 실시한 슬라이드 유리 상에 상기 셀룰로오스 결합 펩티드를 스폿함으로써, 펩티드 어레이를 조제하였다. 각 순서의 상세는 이하와 같다.

【0593】(1) 펩티드의 합성

【0594】384웰 합성 플레이트 중의 아미노 수식 셀룰로오스 디스크 상에서, 9-플루오레닐메톡시카르보닐(Fmoc) 화학 반응을 이용하여, 펩티드 합성을 단계적으로 실시하였다. 즉, Fmoc기가 아미노기에 결합한 아미노산을 디메틸포름아미드(DMF) 중의 N,N'-디이소프로필카르보디이미드(DIC) 및 1-하이드록시벤조트리아졸(HOBt)의 용액으로 활성화하고, 상기 셀룰로오스 디스크에 적하하여 셀룰로오스 디스크 상의 아미노기에 상기

Fmoc기 결합 아미노산을 결합시키고(커플링), 미반응 아미노기를 무수 아세트산에 의해 캡핑하여 DMF에 의해 세정하고, 다시 피페리딘으로 처리하여 DMF에 의해 세정하고, 셀룰로오스 디스크 상의 아미노기에 결합한 아미노산의 아미노기에서 Fmoc기를 제거하였다. 상기 셀룰로오스 디스크 상의 아미노기에 결합한 아미노산에 대해서, 상기 커플링, 캡핑, 및 Fmoc기의 제거를 반복하여 실시함으로써, 아미노 말단을 신장시켜 펩티드 합성을 실시하였다.

【0595】 (2) 아미노 수식 셀룰로오스 디스크의 용해

【0596】 상기 "(1) 펩티드의 합성"에서 얻어진 목적으로 하는 펩티드가 결합된 셀룰로오스 디스크를 96웰 플레이트로 옮기고, 아미노산의 측쇄의 탈보호를 위해, 트리플루오로아세트산(TFA), 디클로로메탄, 트리이소프로필실란(TIPS), 및 물의 측쇄 탈보호 혼합액으로 처리하였다. 그 후, 탈보호된 셀룰로오스 결합 펩티드를, TFA, 퍼플루오로메탄술폰산(TFMSA), TIPS, 및 물의 혼합액으로 용해하고, 테트라부틸메틸에테르(TBME)로 침전시켜, 디메틸술폭시드(DMSO) 중에 재현탁하고, NaCl, 시트르산Na, 및 물의 혼합액과 혼합하여, 슬라이드 스폿용 펩티드 용액을 얻었다.

【0597】 (3) 셀룰로오스 결합 펩티드 용액의 스폿

【0598】 상기 "(2) 아미노 수식 셀룰로오스 디스크의 용해"에서 얻어진 슬라이드 스폿용 펩티드 용액을, Intavis 슬라이드 스포팅 로봇을 사용하여, Intavis CelluSpots(상표) 슬라이드 상에 스폿하고, 이것을 건조시켜 펩티드 어레이를 조제하였다.

【0599】 상기 펩티드 어레이를 사용하여, 항원 항체 반응에 의해 우유 알레르기 환자의 혈청 중의 IgE 항체가 결합하는지의 여부를 각 펩티드 단편에 대하여 측정하였다. 측정은 이하의 순서에 따라서 실시하였다.

【0600】 (1) 펩티드를, Pierce Protein-Free(PBS)Blocking Buffer(Thermo사 제) 중에서, 실온에서 1시간 진탕하였다.

【0601】 (2) 2% 혈청/Pierce Protein-Free(PBS)Blocking Buffer(Thermo사 제) 중에서, 4℃에서 하룻밤 진탕하였다.

【0602】 (3) PBST(비이온 계면 활성제 Tween(등록상표) 20을 3% 함유하는 PBS 버퍼)로 5분 세정하였다(×3회).

【0603】 (4) 항인간 IgE 항체-HRP(1:20,000, Pierce Protein-Free(PBS)Blocking

Buffer(Thermo사 제)를 첨가하여, 실온에서 1시간 진탕하였다.

【0604】(5) PBST로 5분 세정하였다(×3회).

【0605】(6) Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate(Thermo사 제)를 첨가하여, 실온에서 5분간 진탕하였다.

【0606】(7) Amersham Imager 600을 사용하여, 상기 (1)~(6)의 처리를 실시한 펩티드의 화학 발광을 측정하였다.

【0607】상기 (7)에 있어서 측정하여 얻어진 화상에 대해서, ImageQuant TL(GE 헬스케어사)을 사용하여 화학 발광량을 수치화하였다. 6명의 비우유 알레르기 피험자의 혈청을 사용한 결과에서 얻어진 화상으로부터 각각 수치화된 값 중에서 2번째로 높은 값을 N2nd값으로 하고, 25명의 환자의 혈청을 사용한 결과에서 얻어진 화상으로부터 수치화된 값에서 각각 펩티드의 N2nd값의 차를 취한 값에 있어서 800,000 이상의 값을 갖는 펩티드를 환자 특이적으로 IgE 항체와 결합된 펩티드라고 판단하였다.

【0608】그 결과, 이미 알려진 에피토프를 포함하지 않는, 스폿 1-스폿 14(스폿 2 및 3은 동일한 단백질에서 유래한다)에서 유래하는 펩티드(서열 번호 27, 59, 98, 145, 196, 255, 289, 334, 353, 377, 385, 412, 451, 501, 605, 633, 674, 694, 758, 792, 869, 928, 997, 1038, 1076)에, 환자 특이적으로 IgE 항체가 결합된 것이 확인되었다.

【0609】(B) 우유 에피토프 매핑 (2): 오버래핑

【0610】상기 (A)에 의하여 환자 특이적으로 혈청 중 IgE 항체가 결합된 펩티드의 서열(서열 번호 27, 59, 98, 145, 196, 255, 289, 334, 353, 377, 385, 412, 451, 501, 605, 633, 674, 694, 758, 792, 869, 928, 997, 1038, 1076)을 기초로, 당해 펩티드의 서열 및 당해 펩티드의 서열을 포함하는 알레르기 컴포넌트의 아미노산 서열에 있어서의 당해 펩티드의 전후의 서열을 부가한 서열에 있어서, 오버랩 펩티드 단편(길이: 10 아미노산)의 라이브러리를 제작하여, 에피토프 매핑을 실시하였다.

【0611】합성하는 각 펩티드는, 1 아미노산씩 시프트시켰다. 즉 각 펩티드는, 전 펩티드 및 후 펩티드와, 각각 9 아미노산의 중복을 갖는다.

【0612】라이브러리는 상기 (A)와 동일한 순서로 조제하고, 상기와 동일한 수법으로 환자의 혈청 중의 IgE 항체가 결합하는지의 여부를 각 펩티드 단편에 대하여 평가하였다. 환자의 혈청을 사용한 결과에서 얻어진 화상으로부터 수치화된 값에 있어서 오버래핑의 기

초로 한 펩티드로부터 얻어진 값과 비교하여, 1 아미노산씩 시프트시킨 펩티드에 의해 환자의 IgE 항체에 대한 결합성이 상실 혹은 현저하게 감소된 펩티드는, IgE 항체의 결합성이 없는 펩티드라고 판단하였다.

【0613】 상기 (A)와 동일하게, 측정하여 얻어진 화상에 대해서 화학 발광량을 수치화하였다. 환자의 혈청을 사용한 결과로부터 얻어진 화상으로부터 수치화된 값에 있어서, 오버래핑의 기초로 한 서열(서열 번호 27, 59, 98, 145, 196, 255, 289, 334, 353, 377, 385, 412, 451, 501, 605, 633, 674, 694, 758, 792, 869, 928, 997, 1038, 1076)에 의해 얻어진 값을 100%로 했을 때, 30% 미만은 IgE 항체와의 결합성 없음, 30% 이상 50% 미만은 IgE 항체와의 결합성은 뒤떨어지지만, IgE 항체와의 결합성은 있음, 50% 이상 70% 미만은 IgE 항체와의 결합성은 다소 뒤떨어지지만, IgE 항체와의 결합성 있음, 70% 이상은 IgE 항체와의 결합성에 차가 없거나 또는 IgE 항체와의 결합성이 좋다고 하여, IgE 항체와의 결합성이 잔존한 펩티드라고 판단하였다.

【0614】 이 해석에 의해, 오버래핑의 기초로 한 서열에 있어서, 환자의 IgE 항체와의 결합에 중요한 영역을 발견하였다.

【0615】 (C) 우유 에피토프 매핑 (3): 알라닌글리신 스캔

【0616】 상기 (A)에서 동정한 아미노산 서열에 대해서, 알라닌글리신 스캔으로 불리는 수법(비특허문헌 1)에 의해, 아미노 말단측으로부터 1 아미노산씩 알라닌(원래의 아미노산이 알라닌인 경우는 글리신)으로 치환한 펩티드 단편의 라이브러리를, 상기와 동일한 수법으로 조제하고, 상기와 동일한 수법으로 환자의 혈청 중의 IgE 항체가 결합하는지의 여부를 각 펩티드 단편에 대하여 평가하였다. 알라닌글리신 치환에 의해 환자의 IgE 항체에 대한 결합성이 상실 혹은 현저하게 감소된 위치의 아미노산은, 본래의 항원성의 발현을 위해서 중요한 아미노산, 또는 본래의 항원성의 발현에 영향을 주는 아미노산이라고 판단하고, 환자의 IgE 항체에 대한 결합성이 상실 혹은 현저하게 감소되지 않은 아미노산은, 본래의 항원성의 발현을 위해서는 중요하지 않고, 치환이 가능한 아미노산이라고 판단하였다.

【0617】 상기 (A)와 동일하게, 측정하여 얻어진 화상에 대해서, 화학 발광량을 수치화하였다. 25명의 환자의 혈청을 사용한 결과에서 얻어진 화상으로부터 수치화된 값에 있어서, 알라닌글리신 스캔의 기초로 한 서열(서열 번호 27, 59, 98, 145, 196, 255, 289, 334,

353, 377, 385, 412, 451, 501, 605, 633, 674, 694, 758, 792, 869, 928, 997, 1038, 1076)에 의해 얻어진 값을 100%로 했을 때, 30% 미만은 IgE 항체와의 결합성 없음, 30% 이상 50% 미만은 IgE 항체와의 결합성은 뒤떨어지지만, IgE 항체와의 결합성은 있음, 50% 이상 70% 미만은 IgE 항체와의 결합성은 다소 뒤떨어지지만, IgE 항체와의 결합성 있음, 70% 이상은 IgE 항체와의 결합성에 차가 없거나 또는 IgE 항체와의 결합성이 좋다고 하여, IgE 항체와의 결합성이 잔존한 펩티드라고 판단하였다.

【0618】(A)~(C)의 결과를 해석한 바, 알라닌글리신 스캔의 기초로 한 서열에 있어서의 환자의 IgE 항체와의 결합에 중요한 영역에 있어서, 본래의 항원성의 발현을 위해 중요한 공통 서열을 발견하였다. 25종류 모든 에피토프에 대해서 서열을 특정하여, 결과를 표 2에 정리하였다.

【0619】실시예 5: 에피토프의 교차성 확인

【0620】상기 표 2의, 우유의 각 단백질에 대하여 발견된 각 에피토프 서열 중에 있어서의 IgE 항체와의 결합 유지에 중요한 아미노산 이외의 아미노산을, 임의의 아미노산(X)로 한 키 서열에 대해서, 표 2-26 에 기재된, 각 환자가 동시에 갖는 알레르겐 식재료에 대하여 동 서열을 갖는 단백질을 BLAST로 검색한 결과, 일례로서 표 2의 "교차 확인 식품"의 열에 기재된 각 식품의 서열에 포함되는 아미노산 서열이 히트되었다.

【0621】표 2의 "합성 서열"의 열에 기재된 아미노산 서열을 포함하는 펩티드에 대해서, 표 2의 "교차 확인 식품"의 열에 기재된 각 식품에 대하여 알레르기를 갖는 환자의 IgE 항체와의 결합성을 ELISA에 의해 확인되었다. 펩티드는, Fmoc법에 의해 N말단측에서 비오틴화되도록 합성하였다.

【0622】ELISA는, 구체적으로는 이하의 순서에 따라 실시하였다.

【0623】(1) 비오틴화 펩티드의 농도가 10 μg/mL가 되도록 PBST(0.1% Tween(등록상표) 20)로 조제하였다.

【0624】(2) 각 펩티드 용액을 스트렙트아비딘 피복한 384웰 플레이트의 각 웰에 20 μℓ 첨가하여, 실온에서 1시간 진탕하였다. 용액을 회수 후, PBS로 5회 세정하였다.

【0625】(3) 80 μℓ의 Pierce Protein-Free(PBS)Blocking Buffer(Thermo사 제)를 첨가하여, 실온에서 1시간 진탕하였다. 용액을 제거 후, PBST로 3회 세정하였다.

【0626】(4) 40 μℓ의 2% 혈청/Canget SignalSolution I(TOYOBO사 제)을 첨가하여, 실

온에서 1시간 진탕하였다. 용액을 제거 후, PBST로 5회 세정하였다.

【0627】(5) 40 ㎕의 2차 항체 희석액(1:10000, Canget SignalSolution II(TOYOBO사 제))을 첨가하여, 실온에서 1시간 진탕하였다. 용액을 제거 후, PBST로 3회 세정하였다.

【0628】(6) 40 ㎕의 1-Step Ultra TMB-ELISA(Thermo사 제)를 첨가하여, 실온에서 15분간 진탕하였다.

【0629】(7) 40 ㎕의 2M H_2SO_4를 첨가하였다. 450 nm의 흡광도를 측정하였다.

【0630】이들 아미노산 서열을 갖는 펩티드를, 실시예 4의 (A)와 동일한 순서로 조제하여, 알레르기 환자의 혈청 및 비알레르기 피험자의 혈청 중의 IgE 항체가 결합하는지의 여부를 측정하였다. 비알레르기 피험자의 혈청은 2명분을 측정하여 그 평균치로 나눈 값을 사용하였다.

【0631】결과를 도 3 ~도 6에 나타낸다. P1, P5, P8, P20은 환자 번호를 표시한다. 각 도면의 막대 그래프는, 알레르기 환자의 흡광도/비알레르기 환자(정상인)의 흡광도를 나타낸다. 각 그래프에 기재된 식재료명은, 사용한 각 합성 서열의 기초가 되는 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드를 포함하는 식재료명이다. 식재료명의 기재가 없는 것은 "소"이다.

【0632】도 3~도 6으로부터 명백한 바와 같이, 도면에 기재된 아미노산 서열을 갖는 모든 폴리펩티드에 있어서, 비알레르기 피험자의 혈청 중의 IgE 항체보다도 각 알레르기 환자의 IgE 항체에 대하여 보다 높은 결합성("1"보다 크다)이 나타나고, 이들 폴리펩티드의 교차성이 확인되었다. 이것은, 이들 에피토프가 우유 이외의 항원과의 교차성을 검출하는데 이용할 수 있는 것을 나타내고 있다. 또한, "X" 부분이 임의의 아미노산 잔기를 취할 수 있는 것을 뒷받침한다.

【청구범위】

【청구항 1】

이하의 (E1)-(E25)의 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는, 알레르기 진단 키트:

(E1) 서열 번호 27-58, 및 1115의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E2) 서열 번호 59-97의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E3) 서열 번호 98-144의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E4) 서열 번호 145-195의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E5) 서열 번호 196-254, 및 1116-1118의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E6) 서열 번호 255-288의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E7) 서열 번호 289-333, 및 1119-1120의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E8) 서열 번호 334-352의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E9) 서열 번호 353-376, 및 1121-1122의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E10) 서열 번호 377-384의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E11) 서열 번호 385-411의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E12) 서열 번호 412-450의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E13) 서열 번호 451-500, 및 1123-1124의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의

아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E14) 서열 번호 501-604, 및 1125-1127의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E15) 서열 번호 605-632, 및 1128의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E16) 서열 번호 633-673의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E17) 서열 번호 674-693의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E18) 서열 번호 694-757, 및 1129의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E19) 서열 번호 758-791의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E20) 서열 번호 792-868, 및 1130의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E21) 서열 번호 869-927의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E22) 서열 번호 928-996의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E23) 서열 번호 997-1037의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드;

(E24) 서열 번호 1038-1075의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드; 혹은

(E25) 서열 번호 1076-1114, 및 1131의 아미노산 서열에서 선택되는 적어도 1개의 아미노산 서열을 포함하는 폴리펩티드.

【청구항 2】

알레르기의 진단용 조성물로서, 제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개를 포함하는, 상기 진단용 조성물.

【청구항 3】

대상의 알레르기를 진단하기 위한 지표를 제공하는 방법으로서, 이하의 공정:

(i) 대상으로부터 얻어진 시료를 항원에 접촉시킨다, 여기서 당해 시료는 IgE 항체가 포함되는 용액이다;

(ii) 대상으로부터 얻어진 시료 중의 IgE 항체와 당해 항원의 결합을 검출한다;

(iii) 대상의 IgE 항체와 당해 항원의 결합이 검출된 경우, 대상이 알레르기인 것의 지표가 제공된다;

를 포함하며, 여기서 당해 항원은, 제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개인, 상기 방법.

【청구항 4】

제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개이며, 그리고, 알레르기의 원인이 되는, 상기 항원.

【청구항 5】

제 4 항에 기재된 항원 중 적어도 1개를 포함하는 조성물.

【청구항 6】

제 5 항에 있어서,

알레르기를 치료하기 위한, 조성물.

【청구항 7】

제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개와 결합하는 항체를 포함하는, 대상에 있어서의 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물.

【청구항 8】

제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드를 코드하는 핵산의 염기 서열의 일부 및/또는 그 상보쇄의 일부를 포함하는 프라이머를 적어도 1개 포함하는, 대상물에 있어서의 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물.

【청구항 9】

제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드를 포함하는, 대상에 있어서의 IgE 항체의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물.

【청구항 10】

제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드의 원료·가공품 중의 유무를 판정하는 방법으로서, 상기 원료·가공품 중에 제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드를 검출하는 것을 포함하는, 상기 방법.

【청구항 11】

항원이 제거 또는 저감되어 있는, 원료 또는 가공품으로서, 당해 항원은 제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개인, 상기 원료 또는 가공품.

【청구항 12】

항원이 제거 혹은 저감되어 있는 원료 또는 가공품의 제조 방법으로서, 당해 원료 또는 가공품의 제조 과정에서 항원이 제거 혹은 저감되어 있는 것을 확인하는 스텝을 가지며, 여기서 당해 항원은 제 1 항에 있어서 (E1)~(E25)로서 특정되는 폴리펩티드 중 적어도 1개인, 상기 제조 방법.

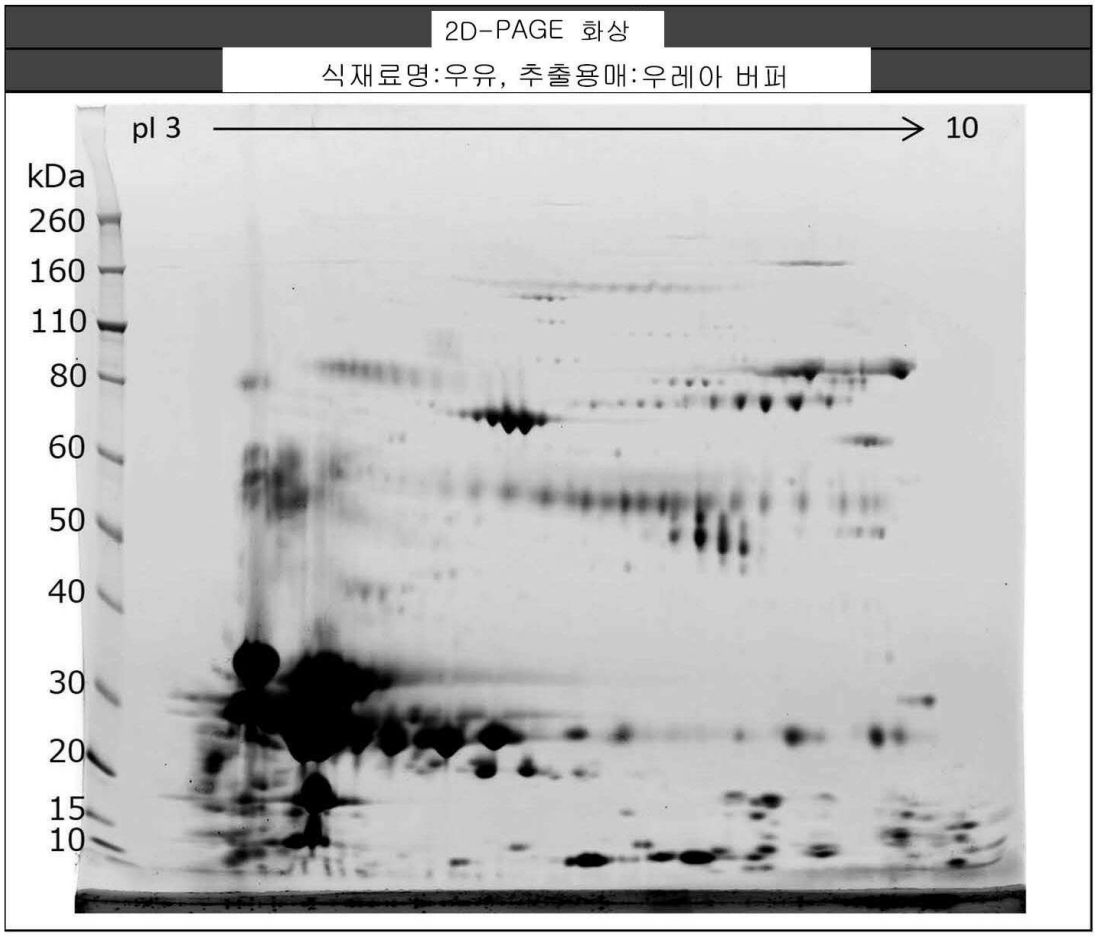
【요약서】

【요약】

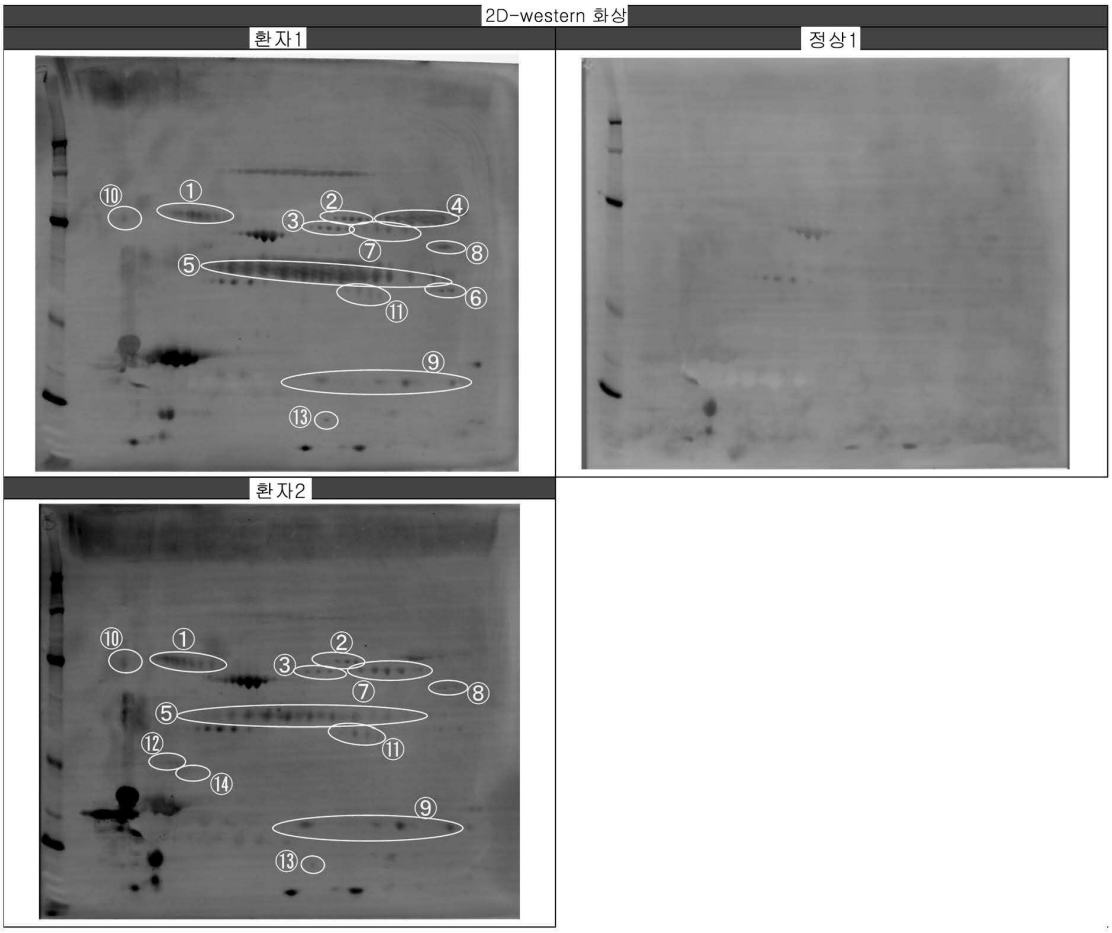
본 발명은, 우유에 대한 알레르기의 신규 항원, 우유에 대한 알레르기의 진단 방법 및 진단 키트, 당해 항원을 포함하는 조성물, 당해 항원이 제거된 우유 또는 우유 가공품, 그리고 대상물에 있어서의 우유 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물을 제공한다. 본 발명은 또한, 항원의 에피토프를 포함하는 폴리펩티드, 당해 폴리펩티드를 포함하는 알레르기의 진단 키트, 진단용 조성물, 및 진단 방법, 당해 폴리펩티드를 포함하는 조성물, 그리고, 당해 폴리펩티드를 포함하는 항원이 제거 혹은 저감된 원료 또는 가공품에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 대상물에 있어서의 항원의 유무를 판정하기 위한 테스터 조성물에 관한 것이다.

【도면】

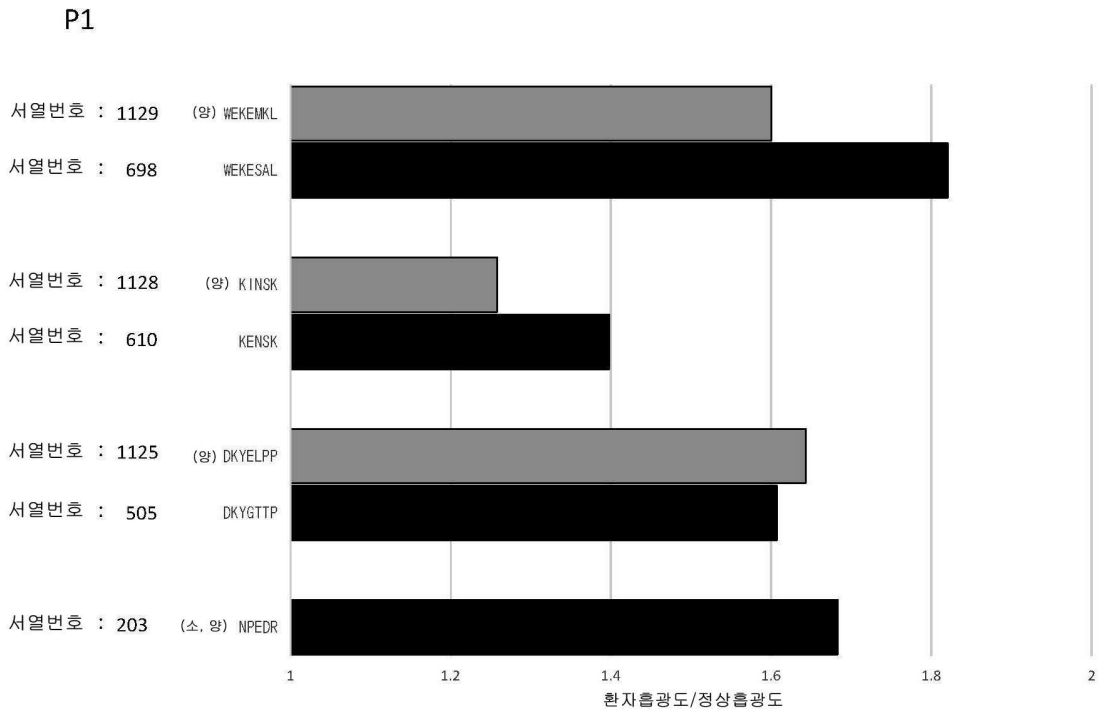
【도 1】


2D-PAGE 화상
식재료명:우유, 추출용매:우레아 버퍼
pI 3
10
kDa
260
160
110
80
60
50
40
30
20
15
10

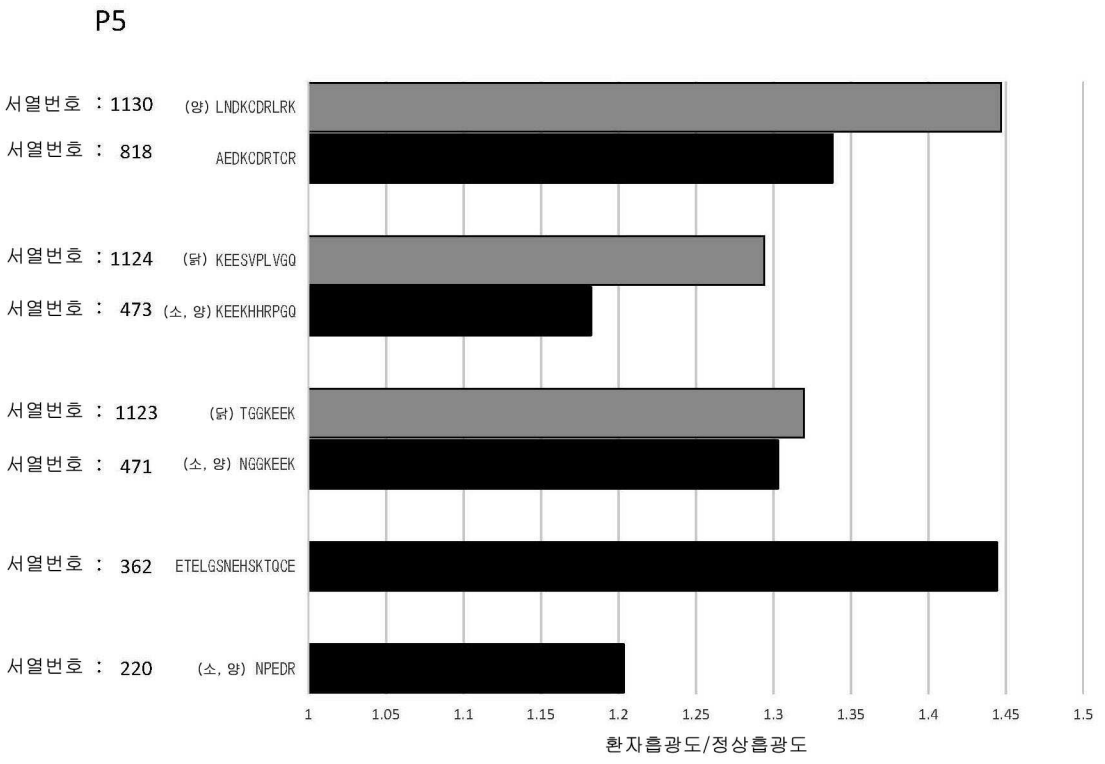
【도 2】



【도 3】

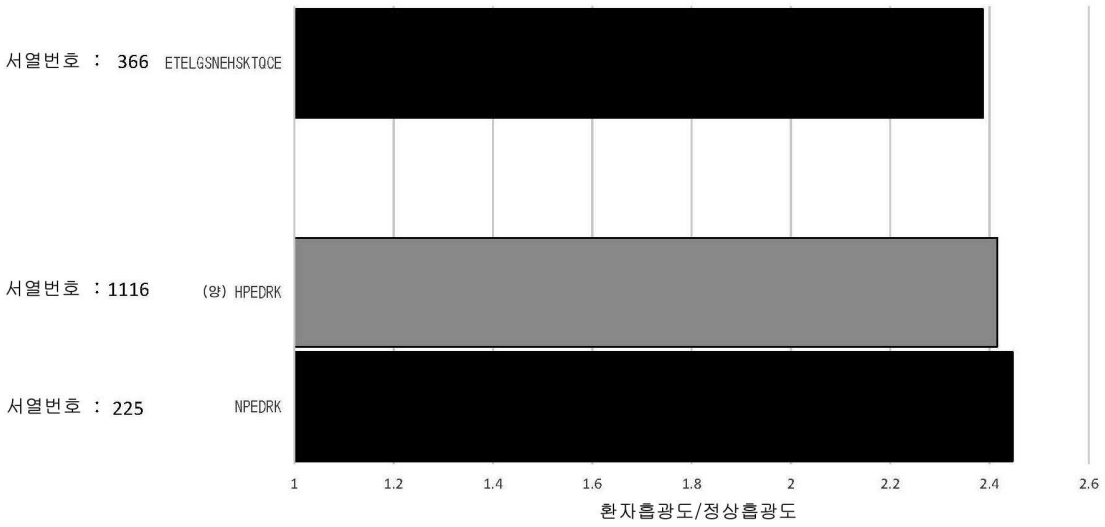

P1
서열번호 : 1129
(양) WEKEMKL
서열번호 : 698
WEKESAL
서열번호 : 1128
(양) KINSK
서열번호 : 610
KENSK
서열번호 : 1125
(양) DKYELPP
서열번호 : 505
DKYGTTP
서열번호 : 203
(소, 양) NPEDR
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
환자흡광도/정상흡광도

【도 4】


P5
서열번호 : 1130
(양) LNDKCDRLRK
서열번호 : 818
AEDKCDRTCR
서열번호 : 1124
(닭) KEESVPLVGQ
서열번호 : 473
(소, 양) KEEKHHRPGQ
서열번호 : 1123
(닭) TGGKEEK
서열번호 : 471
(소, 양) NGGKEEK
서열번호 : 362
ETELGSNEHSKTQCE
서열번호 : 220
(소, 양) NPEDR
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
환자흡광도/정상흡광도

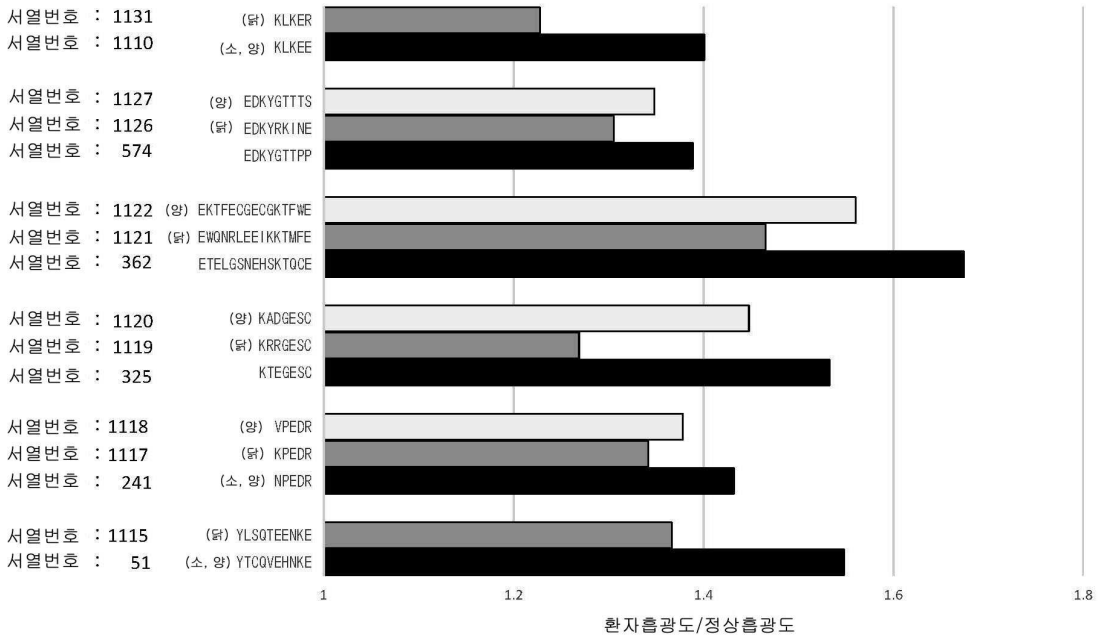
【도 5】

P8


서열번호 : 366 ETELGSNEHSKTQCE
서열번호 : 1116 (양) HPEDRK
서열번호 : 225 NPEDRK
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
환자흡광도/정상흡광도

【도 6】

P20


서열번호 : 1131 (닭) KLKER
서열번호 : 1110 (소, 양) KLKEE
서열번호 : 1127 (양) EDKYGTTTS
서열번호 : 1126 (닭) EDKYRKINE
서열번호 : 574 EDKYGTTPP
서열번호 : 1122 (양) EKTFECGECGKTFWE
서열번호 : 1121 (닭) EWQNRLEEIKKTMFE
서열번호 : 362 ETELGSNEHSKTQCE
서열번호 : 1120 (양) KADGESC
서열번호 : 1119 (닭) KRRGESC
서열번호 : 325 KTEGESC
서열번호 : 1118 (양) VPEDR
서열번호 : 1117 (닭) KPEDR
서열번호 : 241 (소, 양) NPEDR
서열번호 : 1115 (닭) YLSQTEENKE
서열번호 : 51 (소, 양) YTCQVEHNKE
1
1.2
1.4
1.6
1.8
환자흡광도/정상흡광도

【서열목록】

【서열목록】

서열목록 전자파일 첨부